

**PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE UNTUK UMKM
“BROWSTIME” BERBASIS WEB**



**FAATHIR AKBAR NUGROHO
4522210033**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
FEBRUARI 2026**

***DEVELOPMENT OF A WEB-BASED E-COMMERCE SYSTEM FOR
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES “BROWSTIME”***



**FAATHIR AKBAR NUGROHO
4522210033**

***INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING
PANCASILA UNIVERSITY
JAKARTA
FEBRUARY 2026***

PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE UNTUK UMKM “BROWSTIME” BERBASIS WEB

Diajukan untuk memenuhi syarat Skripsi



Faathir Akbar Nugroho
4522210033
Software Engineer
Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
FEBRUARI 2026**

***DEVELOPMENT OF A WEB-BASED E-COMMERCE SYSTEM FOR
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES “BROWSTIME”***

Submitted to fulfill the requirements of the Undergraduate Thesis Program



Faathir Akbar Nugroho
4522210033
Software Engineer
Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom.

***INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING
PANCASILA UNIVERSITY
JAKARTA
FEBRUARY 2026***

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan ilmiah dalam skripsi ini dengan judul:

“Pengembangan Sistem E-Commerce untuk UMKM ‘BROWSTIME’ Berbasis Web”

Yang dibuat untuk melengkapi sebagian prasyarat menjadi Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pancasila, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari dalam Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar Sarjana Teknik di Lingkungan Universitas Pancasila maupun di Perguruan Tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Februari 2026



Faathir Akbar Nugroho
4522210033

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Faathir Akbar Nugroho
NPM : 4522210033
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Pengembangan Sistem E-Commerce untuk UMKM 'BROWSTIME'
Berbasis Web

Telah siap diujikan di hadapan Dewan Penguji sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



(Dr. Dyah S. Rahayu, S.Kom, M.Kom.)
0309039001

Jakarta, 12 Februari 2026
Menyetujui,
Pembimbing



(Adi Wahyu Pribadi S.Si., M.Kom)
0321087806

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Faathir Akbar Nugroho

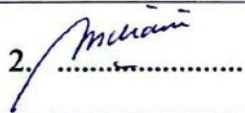
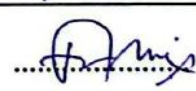
NPM : 4522210033

Program Studi : Teknik Informatika

Judul Skripsi : Pengembangan Sistem E-Commerce untuk UMKM 'BROWSTIME'
Berbasis Web

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

DEWAN PENGUJI:

No.	Nama	NPD	Tanda Tangan
1.	Adi Wahyu Pribadi S.Si., M.Kom	0321087806	1. 
2.	Prof. Dr. Andiani., M.Kom	0302076101	2. 
3.	Amir Murtako, S.Kom., M.Kom	0316097701	3. 

Jakarta, 12 Februari 2026
Menyetujui,
Pembimbing


(Adi Wahyu Pribadi S.Si., M.Kom)
0321087806

Mengetahui,
Koordinator Skripsi


(Dr. Dyah S. Rahayu, S.Kom, M.Kom.)
0309039001

Ketua Program Studi
Teknik Informatika


(Dr. Dyah S. Rahayu, S.Kom, M.Kom.)
0309039001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Informatika pada Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menjadi sumber dukungan dan doa dalam setiap langkah hidup saya.
2. Kakak Echa, Abang Ghali, serta almarhumah Kakak Chintya yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat bagi saya.
3. Bapak Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan laporan skripsi ini.
4. "Silver Wolf", Monika, Daffa, Hamzah, Bang Adi, Zharfan, Jane, Husein, Ale, Reno, Jaki, Jampang, Daniel, Dimas, Raja, grup "Aga Sepuh", "MARS" serta teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Mahasiswa Teknik Informatika, Staff, dan Admin Universitas Pancasila yang telah melewati masa-masa sulit maupun menyenangkan selama berlangsungnya masa perkuliahan.

Jakarta, 12 Februari 2026



Faathir Akbar Nugroho
4522210033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pancasila, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faathir Akbar Nugroho

NPM : 4522210033

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pancasila Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE UNTUK UMKM “BROWSTIME” BERBASIS WEB

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pancasila berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Februari 2026



Faathir Akbar Nugroho
4522210033

ABSTRAK

Nama : Faathir Akbar Nugroho
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Pengembangan Sistem E-Commerce untuk UMKM ‘BROWSTIME’
Berbasis Web
Pembimbing : Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom.

UMKM BROWSTIME merupakan usaha kuliner berbasis *make-to-order* yang menghadapi kendala dalam pengelolaan pesanan, pencatatan stok bahan baku, dan pelaporan penjualan karena masih dilakukan secara manual melalui berbagai kanal seperti WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem e-commerce berbasis web yang mampu menyatukan pengelolaan pesanan, menghitung kebutuhan bahan baku secara otomatis, serta menyajikan laporan penjualan dan persediaan dalam satu platform terpusat. Metode pengembangan yang digunakan adalah *Iterative Incremental* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel 12, Filament v4 untuk *admin dashboard*, dan MySQL sebagai basis data. Pengujian dilakukan melalui *black-box testing* untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai spesifikasi, evaluasi usability menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang menghasilkan skor akhir berdasarkan kuesioner 10 responden dengan skor rata rata 71, serta evaluasi efisiensi operasional yang menunjukkan penghematan waktu rata-rata sebesar 68,95% dibandingkan proses manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengelola pesanan secara terintegrasi, menghitung stok bahan baku secara otomatis berbasis resep produk (*Bill of Materials*), dan menyajikan laporan penjualan serta persediaan yang dapat diekspor ke format Excel. Sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional BROWSTIME dan dapat menjadi referensi bagi UMKM sejenis dalam menerapkan digitalisasi berbasis *make-to-order*.

Kata Kunci: E-commerce, UMKM, *Make-to-Order*, Manajemen Stok Bahan Baku, System Usability Scale, Laravel, Filament

ABSTRACT

Name : Faathir Akbar Nugroho
Study Program : Informatics Engineering
Title : Development of a Web-Based E-Commerce System for Small and Medium Enterprises “BROWSTIME”
Counsellor : Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom.

BROWSTIME is a culinary micro-enterprise based on a make-to-order business model that faces challenges in managing orders, recording raw material inventory, and generating sales reports due to manual processes across multiple channels such as WhatsApp, Shopee, and Tokopedia. This research aims to develop a web-based e-commerce system capable of centralizing order management, automatically calculating raw material requirements, and presenting sales and inventory reports within a unified platform. The development method employed is Iterative Incremental, consisting of requirements analysis, system design, implementation, testing, and evaluation phases. The system is built using the Laravel 12 framework, Filament v4 for the admin dashboard, and MySQL as the database. Testing was conducted through black-box testing to ensure system functionality met specifications, usability evaluation using the System Usability Scale (SUS) method yielding a final score based on questionnaires from 10 respondents with an average score of 71, and operational efficiency evaluation demonstrating an average time savings of 68.95% compared to manual processes. The research results indicate that the system successfully manages orders in an integrated manner, automatically calculates raw material inventory based on product recipes (Bill of Materials), and presents sales and inventory reports exportable to Excel format. This system proves to enhance BROWSTIME's operational efficiency and can serve as a reference for similar SMEs implementing make-to-order digitalization.

Key Words: *E-commerce, SMEs, Make-to-Order, Raw Material Inventory Management, System Usability Scale, Laravel, Filament*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN HALAMAN KEASLIAN DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1.3.1 Tujuan Penelitian	2
1.3.2 Manfaat Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II Tinjauan Pustaka	6
2.1 UMKM	6
2.2 E-commerce	6
2.3 Manajemen Stok	7
2.4 <i>Payment Gateway</i>	7
2.5 Usability dan System Usability Scale (SUS)	8
2.6 <i>State of The Art</i>	8
2.6.1 Analisis dan Perbandingan	11
BAB III Metodologi Penelitian	15
3.1 Gambaran Umum Penelitian	15
3.2 Metodologi Penelitian	15
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data	15
3.2.2 Metode Analisis	16

3.3 Bagan Kerangka Pemikiran	19
3.3.1 Analisis Sistem.....	20
3.3.2 Analisis Kebutuhan	21
3.3.3 Perancangan Sistem.....	22
3.3.4 Pembuatan <i>Interface</i>	22
3.3.5 Pembuatan Sistem	23
3.3.6 Implementasi Sistem	23
3.3.7 Pengujian Sistem.....	24
3.3.8 Aplikasi E-commerce pada UMKM BROWSTIME	24
BAB IV ANALISIS SISTEM SEDANG BERJALAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	26
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	26
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan	27
4.1.3 Uraian Pekerjaan	27
4.1.4 Bidang dan Kegiatan Perusahaan	28
4.2 Sistem Sedang Berjalan	30
4.2.1 Deskripsi Sistem Sedang Berjalan	30
4.2.2 <i>Workflow</i> Sistem Sedang Berjalan	32
4.3 Analisis Sistem	33
4.3.1 Analisis Permasalahan.....	33
4.3.2 Analisis Kebutuhan	34
4.3.3 Solusi Permasalahan.....	35
BAB V PERANCANGAN SISTEM.....	37
5.1 Pendahuluan.....	37
5.2 Arsitektur Perangkat Lunak	37
5.3 Pemodelan Sistem / UML.....	42
5.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	42
5.3.2 <i>Activity Diagram</i>	47
5.3.3 <i>Sequence Diagram</i>	56
5.3.4 <i>Class Diagram</i>	66
5.3.5 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	70
5.4 Perancangan <i>Output</i>	75
5.5 Perancangan Input.....	79
5.6 Perancangan Menu.....	87

BAB VI IMPLEMENTASI SISTEM.....	88
6.1 Kebutuhan Perangkat.....	88
6.1.1 <i>Software</i>	88
6.1.2 <i>Hardware</i>	88
6.2 Implementasi Basis Data	88
6.3 Implementasi Proses	94
6.3.1 Proses Login.....	94
6.3.2 Proses Register	95
6.3.3 Proses Pemesanan Produk.....	96
6.3.4 Proses Pembayaran Pesanan.....	98
6.4 Implementasi Output.....	100
6.4.1 Output Dashboard dan Ringkasan.....	100
6.4.2 Output Data Master Produk.....	101
6.4.3 Output Laporan Penjualan.....	102
6.4.4 Output Laporan Stok Bahan Baku	103
6.4.5 Output Detail Pesanan Pelanggan	104
6.5 Implementasi Input	105
6.5.1 Input Data Registrasi.....	105
6.5.2 Input Data Login	106
6.5.3 Input Pemesanan Produk.....	107
6.5.4 Input Data Pengiriman	107
6.5.5 Input Data Pembayaran	109
6.6 Implementasi Menu	110
6.6.1 Implementasi Menu Internal	110
6.6.2 Implementasi Menu Pelanggan	112
6.7 Pengujian Sistem.....	113
6.7.1 Pengujian <i>Black Box</i>	113
6.7.2 Pengujian Usability (SUS)	122
6.7.3 Evaluasi Efisiensi Operasional Sistem	125
BAB VII PENUTUP	128
7.1 Kesimpulan	128
7.2 Saran	129
Daftar Pustaka	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Metode Iteratif Inkremental	17
Gambar 3. 2. Kerangka Pemikirans	19
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi	27
Gambar 4. 2. Workflow Sistem Sedang Berjalan	32
Gambar 5. 1. Arsitektur Perangkat Lunak	38
Gambar 5. 2. Use Case Diagram	42
Gambar 5. 3. Activity Diagram Autentikasi Pelanggan	48
Gambar 5. 4. Activity Diagram Pelanggan End-to-End	49
Gambar 5. 5. Activity Diagram Pembayaran Manual	50
Gambar 5. 6. Activity Diagram Pembayaran Midtrans	51
Gambar 5. 7. Activity Diagram Verifikasi Pembayaran & Update Pesanan	52
Gambar 5. 8. Activity Diagram Proses Produksi	53
Gambar 5. 9. Activity Diagram Pasca-Pengiriman	54
Gambar 5. 10. Activity Diagram Laporan & Monitoring Sistem	55
Gambar 5. 11. Sequence Diagram Autentikasi	56
Gambar 5. 12. Sequence Diagram Checkout End-to-End	58
Gambar 5. 13. Sequence Diagram Pembayaran Manual	59
Gambar 5. 14. Sequence Diagram Pembayaran Midtrans	60
Gambar 5. 15. Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran & Update Pesanan	61
Gambar 5. 16. Sequence Diagram Proses Produksi	62
Gambar 5. 17. Sequence Diagram Pasca-Pengiriman	63
Gambar 5. 18. Sequence Diagram Laporan & Monitoring	64
Gambar 5. 19. Class Diagram Bagian 1	66
Gambar 5. 20. Class Diagram Bagian 2	67
Gambar 5. 21. Class Diagram Bagian 3	68
Gambar 5. 22. Entity Relationship Diagram Bagian 1.	70
Gambar 5. 23. Entity Relationship Diagram Bagian 2.	71
Gambar 5. 24. Entity Relationship Diagram Bagian 3.	72
Gambar 5. 25. Entity Relationship Diagram Bagian 4.	73
Gambar 5. 26. Rancangan Output Dashboard & Ringkasan	75
Gambar 5. 27. Rancangan Output Data Master & Operasional	76
Gambar 5. 28. Rancangan Output Laporan Penjualan dan Stok	77
Gambar 5. 29. Rancangan Output Detail Pesanan Pelanggan	78
Gambar 5. 30. Rancangan Input Laporan Keuangan	79
Gambar 5. 31. Rancangan Input Data Mutasi Stok	80
Gambar 5. 32. Rancangan Input Data Pengaturan Pembayaran	81
Gambar 5. 33. Rancangan Input Pesanan Manual	82
Gambar 5. 34. Rancangan Input Proses Produksi	83
Gambar 5. 35. Rancangan Input Ulasan Produksi	84
Gambar 5. 36. Rancangan Input Bukti Pembayaran	85
Gambar 5. 37. Rancangan Input Checkout Pesanan	86
Gambar 5. 38. Perancangan Menu	87

Gambar 6. 1. Tabel User.....	89
Gambar 6. 2. Tabel Pelanggan.....	89
Gambar 6. 3. Tabel Produk.....	90
Gambar 6. 4. Tabel Pesanan	90
Gambar 6. 5. Tabel Detail Pesanan	91
Gambar 6. 6. Tabel Pembayaran	91
Gambar 6. 7. Tabel Bahan Baku.....	92
Gambar 6. 8. Tabel Resep BOM	92
Gambar 6. 9. Detail Resep.....	93
Gambar 6. 10. Tabel Mutasi Stok.....	93
Gambar 6. 11. Proses Login	94
Gambar 6. 12. Proses Register.....	95
Gambar 6. 13. Proses Pemesanan Produk (Detail Produk)	96
Gambar 6. 14. Proses Pemesanan Produk (Checkout)	97
Gambar 6. 15. Proses Pembayaran Pesanan (Instruksi Pembayaran).....	98
Gambar 6. 16. Proses Pembayaran Pesanan (Status Pembayaran).....	99
Gambar 6. 17. Output Dashboard Admin.....	100
Gambar 6. 18. Output Data Master Produk.	101
Gambar 6. 19. Output Laporan Penjualan	102
Gambar 6. 20. Output Laporan Stok Bahan Baku.....	103
Gambar 6. 21. Output Detail Pesanan Pelanggan.....	104
Gambar 6. 22. Implementasi Input Register.....	105
Gambar 6. 23. Implementasi Input Login	106
Gambar 6. 24. Implementasi Input Pemesanan Produk	107
Gambar 6. 25. Implementasi Input Data Pengiriman	108
Gambar 6. 26. Implementasi Input Pembayaran	109
Gambar 6. 27. Implementasi Menu Admin	111
Gambar 6. 28. Implementasi Menu Bagian Keuangan.....	111
Gambar 6. 29. Implementasi Menu Staf Produksi	112
Gambar 6. 30. Implementasi Menu Pelanggan	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. <i>State of The Art</i>	9
Tabel 6. 1. Kebutuhan Perangkat (Software)	88
Tabel 6. 2. Kebutuhan Perangkat (Software)	88
Tabel 6. 3. Hasil Black Box Testing Login Multi-Role	113
Tabel 6. 4. Hasil Black Box Testing Registrasi.....	114
Tabel 6. 5. Hasil Black Box Testing Pemesanan Produk (Tambah ke Keranjang).....	115
Tabel 6. 6. Hasil Black Box Testing Checkout sebagai Tamu (Guest)	115
Tabel 6. 7. Hasil Black Box Testing Checkout dan Pengiriman	117
Tabel 6. 8. Hasil Black Box Testing Pembayaran Pesanan.....	118
Tabel 6. 9. Hasil Black Box Testing Verifikasi Pembayaran (Admin)	119
Tabel 6. 10. Hasil Black Box Testing Laporan Penjualan (Keuangan).....	120
Tabel 6. 11. Hasil Black Box Testing Laporan Stok Bahan Baku (Keuangan)	121
Tabel 6. 12. Pertanyaan Kuesioner.....	122
Tabel 6. 13 Skor Jawaban Kuesioner	123
Tabel 6. 14. Hasil Quesioner	123
Tabel 6. 15. Rekapitulasi Persentase Kuesioner.....	124
Tabel 6. 16. Tabel Evaluasi Efisiensi Operasional.....	125
Tabel 6. 17. Tabel Metodologi Pengukuran	125
Tabel 6. 18. Tabel Kondisi Pengujian	126
Tabel 6. 19. Tabel Ringkasan Hasil Efisiensi.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekaligus menyerap mayoritas tenaga kerja, sehingga keberlanjutannya menjadi faktor strategis dalam pertumbuhan ekonomi [1]. Namun, di era industri 4.0 saat ini, UMKM perlu bertransformasi secara digital agar dapat terus bersaing di pasar [2].

Salah satu bentuk digitalisasi yang banyak diadopsi adalah penerapan sistem e-commerce. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu UMKM memperluas pasar, meningkatkan omzet, dan memperbaiki tata kelola usaha [3], [4]. Meski demikian, banyak UMKM di Indonesia yang masih menghadapi kendala, seperti pencatatan transaksi manual, pengelolaan stok yang masih manual, serta keterbatasan laporan penjualan [3]. Kendala ini semakin kompleks ketika UMKM melakukan penjualan melalui banyak kanal sekaligus, seperti *marketplace*, media sosial, maupun titipan produk di toko offline [4].

Permasalahan serupa ditemukan pada UMKM “BROWSTIME”, produsen *cookies* dengan model bisnis *make-to-order*. Produk hanya dibuat ketika ada pesanan sehingga stok produk jadi tidak tersedia, sementara pencatatan stok bahan baku masih dilakukan secara manual berdasarkan perkiraan. Selain itu, pesanan tersebar di berbagai channel (WhatsApp, Shopee, Tokopedia, titipan kafe) tanpa sistem koheren, dan laporan penjualan tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam rekap data, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan di musim ramai (*peak season*).

Penelitian ini bertujuan mengembangkan website e-commerce yang menyatukan proses pengelolaan untuk mempermudah pengelolaan pesanan, menghitung estimasi ketersediaan berdasarkan stok bahan baku, serta menghasilkan laporan penjualan dan persediaan. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa integrasi *payment gateway* seperti Midtrans dapat meningkatkan keamanan transaksi pada UMKM [5]. Selain itu, evaluasi System Usability Scale (SUS) terbukti efektif untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan suatu website atau aplikasi, dengan skor ≥ 68 dianggap memenuhi standar usability [6], [7].

Penelitian ini menawarkan solusi praktis bagi UMKM BROWSTIME dalam mengelola bisnis berbasis *make-to-order*. Kebaruan penelitian ini ada pada pengembangan sistem e-commerce yang menitikberatkan pada pengelolaan stok berbasis bahan baku, bukan produk jadi, serta penerapan evaluasi usability dan efisiensi operasional sebagai ukuran keberhasilan sistem.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, perlu dibuat sistem e-commerce yang dapat benar-benar membantu operasional BROWSTIME dalam satu platform. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan utama berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dapat mengelola pesanan dari berbagai kanal penjualan (WhatsApp, marketplace, dan titipan toko) dalam satu platform terpadu?
2. Bagaimana sistem dapat mengelola stok bahan baku secara otomatis berdasarkan model bisnis *make-to-order* yang mencakup perhitungan kebutuhan bahan (Bill of Materials) dan pencatatan mutasi stok?
3. Bagaimana sistem dapat menyajikan laporan penjualan dan persediaan bahan baku untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis?
4. Bagaimana sistem dapat memfasilitasi proses penjualan end-to-end mulai dari pemesanan, checkout, pembayaran, hingga tracking pesanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan Untuk membangun dan mengimplementasikan sistem yang mampu mengelola pesanan dari berbagai kanal penjualan (WhatsApp, marketplace, dan titipan toko) dalam satu platform terpadu.

2. Untuk merancang dan mengimplementasikan pengelolaan stok bahan baku secara otomatis berdasarkan model bisnis *make-to-order* yang mencakup perhitungan kebutuhan bahan menggunakan Bill of Materials serta pencatatan mutasi stok secara real-time.
3. Untuk menyajikan fitur laporan penjualan dan persediaan bahan baku yang informatif dan mudah dipahami sebagai dasar dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis pemilik usaha.
4. Untuk mengembangkan sistem yang dapat memfasilitasi proses penjualan end-to-end mulai dari pemesanan, checkout, pembayaran, hingga tracking pesanan guna meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan referensi penerapan sistem e-commerce berbasis manajemen stok bahan baku pada UMKM *make-to-order*.
2. Memperkuat kajian penggunaan metode System Usability Scale (SUS) dalam evaluasi sistem UMKM.
3. Membantu UMKM BROWSTIME dalam mengelola pesanan dari berbagai channel.
4. Menyediakan laporan penjualan dan persediaan yang mendukung pengambilan keputusan bisnis.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berbasis web untuk mendukung proses transaksi secara daring.
2. Sistem pembayaran menggunakan metode transfer bank dan QRIS, dengan opsi integrasi *payment gateway* (Midtrans).
3. Manajemen stok difokuskan pada pengelolaan bahan baku guna mendukung model bisnis *make-to-order*.

4. Fitur laporan mencakup penjualan dan persediaan bahan baku sebagai dasar analisis operasional usaha.
5. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) serta analisis efisiensi operasional yang meliputi waktu proses pemesanan dan akurasi stok.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai susunan isi laporan skripsi secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat teori-teori yang menjadi dasar penelitian, kajian literatur, serta *state of the art* dari penelitian sejenis yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode, pendekatan, serta tahapan penelitian yang digunakan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi sistem.

BAB IV ANALISIS SISTEM SEDANG BERJALAN

Menjelaskan kondisi dan proses bisnis pada UMKM BROWSTIME sebelum penerapan sistem, termasuk alur pemesanan, pengelolaan stok, dan permasalahan yang dihadapi.

BAB V PERANCANGAN SISTEM

Berisi rancangan sistem yang akan dikembangkan, meliputi diagram alur, rancangan basis data, antarmuka pengguna, serta rancangan fitur utama sesuai kebutuhan UMKM.

BAB VI IMPLEMENTASI SISTEM

Menjabarkan hasil implementasi sistem yang telah dirancang serta pengujian menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dan efisiensi operasional.

BAB VII PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan sistem e-commerce UMKM BROWSTIME di masa mendatang.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 UMKM

UMKM merupakan sektor ekonomi produktif yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM adalah usaha mandiri berskala kecil hingga menengah yang mampu bertahan menghadapi krisis dan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset serta hasil penjualan tahunan.

Sektor ini memiliki fleksibilitas tinggi, namun sering terkendala modal, teknologi, dan manajemen. Rendahnya kemampuan manajerial dan teknis, keterbatasan inovasi produk, serta lemahnya aspek legalitas dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang menghambat UMKM untuk naik kelas dan bersaing secara global [8]. Transformasi digital melalui inovasi model bisnis berbasis inkubasi dan kolaborasi menjadi langkah strategis bagi UMKM agar lebih kompetitif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan era industri 4.0 [8].

2.2 E-commerce

E-commerce merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan aktivitas jual beli, promosi, dan distribusi produk secara daring. E-commerce memanfaatkan internet sebagai platform transaksi, pemasaran, serta perluasan pangsa pasar yang memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa batasan geografis [9]. Penerapan e-commerce dapat meningkatkan daya saing serta kinerja operasional UMKM melalui sistem penjualan berbasis internet [2].

Pemanfaatan e-commerce terbukti mampu mendorong ekspansi pasar, meningkatkan kecepatan pemasaran, serta memperkuat daya saing UMKM dalam ekonomi digital [9]. Namun, efektivitas penerapannya tetap dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, infrastruktur internet, serta kemampuan manajerial pelaku usaha [9]. Pemerintah turut mendorong transformasi ini melalui *Roadmap* e-commerce yang mencakup pendanaan, perpajakan, dan peningkatan SDM. Penerapan e-commerce membantu pelaku UMKM memperluas

jangkauan pasar, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2.3 Manajemen Stok

Sistem informasi persediaan merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM mengelola stok secara digital. Banyak UMKM masih mencatat stok secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian laporan, serta kesulitan dalam menelusuri data transaksi sebelumnya [10]. Penerapan sistem informasi manajemen stok berbasis web memungkinkan pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan secara terkomputerisasi serta tersimpan dalam database sehingga dapat diakses melalui perangkat yang terhubung internet [10]. Sistem ini mendukung pemantauan stok secara lebih cepat dan akurat serta meminimalisir kesalahan input data [10]. Pengembangan sistem menggunakan metode prototyping memudahkan penyesuaian fitur sesuai kebutuhan pengguna sebelum sistem diimplementasikan secara penuh [10]. Dengan demikian, pengelolaan bahan baku atau produk menjadi lebih efisien dan mampu mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data [11].

2.4 Payment Gateway

Payment gateway merupakan sistem perantara yang menghubungkan aplikasi dengan berbagai metode pembayaran secara digital. Payment gateway berbasis fintech merupakan integrasi antara layanan keuangan dan teknologi yang berfungsi untuk memproses, memvalidasi, serta mengamankan transaksi pembayaran secara online [12]. Penerapan Midtrans sebagai *payment gateway* memungkinkan integrasi transaksi yang lebih cepat, transparan, dan aman melalui layanan seperti *Virtual Account*, QRIS, kartu kredit, dan pembayaran loket [13]. Sistem ini mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola transaksi karena setiap pembayaran yang masuk tercatat secara otomatis dalam sistem [12].

Teknologi ini membantu mempercepat proses transaksi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mengurangi potensi fraud dalam proses pembayaran [12]. Dengan sistem berbasis satu platform, laporan transaksi dapat tersaji secara otomatis dan real-time sehingga mendukung peningkatan kinerja usaha, akuntabilitas, serta transparansi keuangan bagi pelaku usaha maupun lembaga terkait [12].

2.5 Usability *dan* System Usability Scale (SUS)

Usability mengukur tingkat kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem secara memuaskan. Evaluasi usability penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat dipahami dan digunakan tanpa kesulitan berarti [7]. Salah satu metode yang umum digunakan adalah System Usability Scale (SUS), yang diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun 1986 sebagai metode evaluasi yang sederhana dan andal [14]. SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 1–5 untuk menilai pengalaman pengguna terhadap sistem [14].

Hasil pengukuran SUS menghasilkan skor 0–100 melalui perhitungan khusus pada item ganjil dan genap, kemudian dikalikan 2,5 [14]. Nilai rata-rata 68 dijadikan sebagai batas standar kelayakan, di mana nilai di atas 68 dikategorikan baik atau acceptable [14]. Metode ini banyak digunakan karena cepat, sederhana, dan mampu memberikan gambaran objektif terhadap tingkat kebergunaan suatu sistem atau aplikasi.

2.6 *State of The Art*

State of the art penelitian ini membahas perkembangan digitalisasi UMKM melalui penerapan sistem e-commerce yang terhubung dengan *payment gateway* dan manajemen stok berbasis bahan baku. Kemajuan teknologi informasi mendorong UMKM untuk mengoptimalkan proses bisnis dari pemesanan hingga pembayaran secara daring. Kajian ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem e-commerce BROWSTIME guna meningkatkan kinerja operasional, akurasi stok bahan baku, serta kemudahan transaksi pelanggan melalui integrasi *payment gateway* dan evaluasi usability dengan metode System Usability Scale (SUS). Beberapa penelitian relevan yang menjadi acuan utama disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. *State of The Art*

No	Tahun	Nama Penulis	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	2024	Fachreza Ardhani Husain Tualeka	Penerapan Payment Gateway Midtrans pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon	Pengelolaan dan pembayaran pajak daerah masih manual, lambat, dan kurang transparan.	Waterfall.	Sistem berhasil mengintegrasikan Midtrans dengan aplikasi monitoring pajak, mempermudah pembayaran wajib pajak, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan transparansi serta akurasi laporan keuangan.
2.	2022	Muhamad Maulana Zuhad Aditya, Widhy Hayuhardhika N. Putra, Issa Arwani	Pengembangan Sistem Informasi E-Commerce dengan Pemanfaatan API Midtrans menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus: Byboot.id)	Proses pembayaran dan verifikasi di Byboot.id masih manual, hanya lewat transfer bank dan butuh waktu lama sehingga kehilangan pelanggan.	Waterfall.	Website e-commerce dengan integrasi Midtrans berhasil dibuat. Pengujian black-box menunjukkan 100% valid, compatibility test berjalan di semua browser, dan UAT memperoleh skor 80,5% (kategori baik) .
3.	2025	Gilang Ayu Wulandari, Aditya Akbar Riadi, Arief Susanto	Sistem Informasi Pengelolaan Stok Bahan Baku Roti secara Real-Time berbasis Web	Proses pencatatan stok di Anna Bakery masih manual, sering salah hitung, dan menyebabkan keterlambatan produksi.	Waterfall.	Sistem berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL. Meningkatkan efisiensi pencatatan stok hingga 70% dan akurasi hingga 95%, dengan laporan otomatis real-time serta akses multiuser yang aman.

4	2023	Eri Bayu Pratama, Teddy Mulya Fahriansyah, Ade Hendini	Penerapan Metode SDLC Model Waterfall dalam Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Stok Bahan Baku Produksi di UMKM Salad Mertua	Sistem monitoring stok bahan baku masih manual, menyebabkan kesalahan data, kelebihan atau kekurangan stok, serta keterlambatan produksi.	Waterfall	Aplikasi berbasis web berhasil dikembangkan dengan tiga level user (owner, gudang, produksi) untuk memonitor stok bahan baku secara real-time. Pengujian <i>black-box</i> menunjukkan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan meningkatkan kontrol terhadap bahan baku produksi.
5.	2021	Firman Galuh Sembodo, Gita Fadila Fitriana, Novian Adi Prasetyo	Evaluasi Usability Website Shopee Menggunakan System Usability Scale (SUS)	Belum diketahui tingkat kemudahan dan kepuasan pengguna terhadap website Shopee, padahal tampilan dan pengalaman pengguna berpengaruh terhadap keputusan pembelian.	System Usability Scale (SUS)	Berdasarkan hasil survei terhadap 30 responden, website Shopee memperoleh skor 67,08 (kategori <i>OK/Fair</i>). Hal ini menunjukkan usability cukup baik namun masih memerlukan perbaikan untuk mencapai kategori <i>Good</i> .
6.	2021	Rahayu Widayanti, Jauharul Maknunah	Analisis Website STIMATA Menggunakan System Usability Scale (SUS)	Tingkat penggunaan website STIMATA rendah karena tampilan dan kemudahan akses belum optimal, sehingga perlu evaluasi usability.	System Usability Scale (SUS)	Berdasarkan hasil survei terhadap 75 responden, website memperoleh skor 63,1 (kategori <i>marginal</i> , grade D, rating "OK"). Disimpulkan perlu peningkatan tampilan, konten, dan keamanan website.

2.6.1 Analisis dan Perbandingan

1. Fachreza Ardhani Husain Tualeka (2024)
 - Judul: Penerapan *Payment Gateway* Midtrans pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon
 - Metodologi: *Waterfall*
 - Kondisi Awal: Proses pembayaran pajak daerah masih dilakukan secara manual, lambat, dan kurang transparan.
 - Hasil: Sistem berhasil mengintegrasikan *payment gateway* Midtrans dengan aplikasi monitoring pajak, mempermudah pembayaran wajib pajak, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan.
 - Perbandingan: Penelitian ini menekankan efisiensi transaksi melalui integrasi *payment gateway* Midtrans, yang relevan dengan penelitian BROWSTIME dalam konteks digitalisasi transaksi pesanan pada UMKM.

2. Muhamad Maulana Zuhad Aditya, Widhy Hayuhardhika N. Putra, Issa Arwani (2022)
 - Judul: Pengembangan Sistem Informasi E-commerce dengan Pemanfaatan API Midtrans menggunakan *Framework Laravel* (Studi Kasus: Byboot.id)
 - Metodologi: *Waterfall*
 - Kondisi Awal: Proses pembayaran dan verifikasi masih manual hanya melalui transfer bank, menyebabkan keterlambatan dan kehilangan pelanggan.
 - Hasil: Website e-commerce berhasil dikembangkan dengan integrasi Midtrans. Pengujian *black-box* menunjukkan hasil 100% *valid*, dan *User Acceptance Testing* (UAT) memperoleh skor 80,5% (kategori baik).

- Perbandingan: Penelitian ini mirip dalam aspek integrasi Midtrans dengan Laravel, menjadi referensi penting dalam merancang sistem pembayaran otomatis di website BROWSTIME.
3. Gilang Ayu Wulandari, Aditya Akbar Riadi, Arief Susanto (2025)
- Judul: Sistem Informasi Pengelolaan Stok Bahan Baku Roti secara *Real-Time* berbasis Web
 - Metodologi: *Waterfall*
 - Kondisi Awal: Pencatatan stok di Anna Bakery masih manual sehingga sering terjadi kesalahan dan keterlambatan informasi.
 - Hasil: Sistem berbasis web dengan PHP dan MySQL meningkatkan efisiensi pencatatan hingga 70% dan akurasi 95%, serta menyediakan laporan *real-time*.
 - Perbandingan: Fokus pada stok bahan baku, tetapi belum menerapkan konsep *make-to-order* dan *evaluasi* usability (SUS) seperti penelitian ini.
4. Eri Bayu Pratama, Teddy Mulya Fahriansyah, Ade Hendini (2023)
- Judul: Penerapan Metode *SDLC Model Waterfall* dalam Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Stok Bahan Baku Produksi di UMKM Salad Mertua
 - Metodologi: *Waterfall*
 - Kondisi Awal: Sistem monitoring stok masih konvensional dan sering terjadi selisih antara stok fisik dan data.
 - Hasil: Aplikasi web dengan tiga level akses diuji menggunakan *black box* dan berjalan *valid*, membantu kontrol stok dan laporan produksi.
 - Perbandingan: Sama-sama membahas monitoring stok, namun penelitian ini akan menambah fitur otomatisasi bahan *make-to-order* dan evaluasi efisiensi serta usability.

5. Firman Galuh Sembodo, Gita Fadila Fitriana, Novian Adi Prasetyo (2021)

- Judul: Evaluasi Usability Website *Shopee* Menggunakan System Usability Scale (SUS)
- Metodologi: System Usability Scale (SUS)
- Kondisi Awal: *Shopee* sebagai e-commerce populer perlu dievaluasi dari sisi kebergunaan website agar pengalaman pengguna tetap optimal.
- Hasil: Pengujian terhadap 30 responden menghasilkan skor SUS 67,08, yang termasuk kategori OK/Fair, artinya website cukup mudah digunakan namun masih memiliki ruang perbaikan.
- Perbandingan: Penelitian ini berfokus pada usability e-commerce komersial, sedangkan penelitian ini menerapkan SUS untuk website UMKM *make-to-order* guna menilai kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pengguna sistem.

6. Rahayu Widayanti, Jauharul Maknunah (2021)

- Judul: Analisis Website STIMATA Menggunakan System Usability Scale (SUS)
- Metodologi: System Usability Scale (SUS)
- Kondisi Awal: Website STIMATA memiliki tingkat penggunaan rendah karena tampilan dan kemudahan akses belum optimal.
- Hasil: Berdasarkan survei terhadap 75 responden, website memperoleh skor 63,1 (kategori *marginal*, *grade D*, rating “OK”).
- Perbandingan: Penelitian ini menjadi acuan untuk tahap evaluasi usability website BROWSTIME menggunakan metode SUS guna menilai tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu, penggunaan teknologi informasi menunjukkan perbaikan waktu proses dan ketepatan hasil sistem bisnis digital. Penggunaan *payment gateway* seperti Midtrans mempercepat proses transaksi, sedangkan sistem stok berbasis web meningkatkan ketepatan data dan kinerja produksi. Evaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) juga menegaskan pentingnya

aspek kemudahan dan kepuasan pengguna. Penelitian ini menggabungkan ketiga aspek tersebut dalam konteks UMKM *make-to-order* berbasis bahan baku, sehingga diharapkan menjadi referensi baru dalam pengembangan sistem e-commerce untuk peneliti yang akan datang.

BAB III

Metodologi Penelitian

3.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan website e-commerce pada UMKM BROWSTIME, yang bergerak di bidang produksi *cookies* dan *brownies* dengan sistem *make-to-order*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membantu pemilik usaha dalam mengatur pesanan dari berbagai *channel*, mencatat stok bahan baku, serta membuat laporan penjualan agar proses kerja menjadi lebih mudah.

Saat ini proses pemesanan BROWSTIME masih dilakukan secara manual, baik melalui *WhatsApp*, *Shopee*, *Tokopedia*, maupun titipan di kafe mitra seperti Cafe Pondok Metro Sagu. Stok produk yang dijual di toko online biasanya ditulis tetap “10”, sedangkan stok titipan dicatat manual tanpa sistem yang terpusat. Selain itu, pencatatan bahan baku dan laporan penjualan masih dilakukan secara terpisah, sehingga sering menyulitkan saat ingin mengetahui stok aktual atau hasil penjualan harian.

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan terarah dan sesuai kebutuhan UMKM BROWSTIME.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses perancangan sistem e-commerce pada UMKM BROWSTIME. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka.

1. Wawancara

Pada metode ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional BROWSTIME. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui alur proses pemesanan, pencatatan bahan baku, serta pembuatan laporan penjualan. Dari hasil observasi, diketahui bahwa pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual melalui *WhatsApp*, *Shopee*, *Tokopedia*, dan titipan di kafe mitra. Selain itu, stok bahan baku serta laporan penjualan belum tercatat dalam satu sistem terhubung.

2. Observasi Langsung

Pada metode wawancara, penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik BROWSTIME. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pesanan, stok bahan baku, serta cara pembuatan laporan penjualan. Data dari wawancara digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

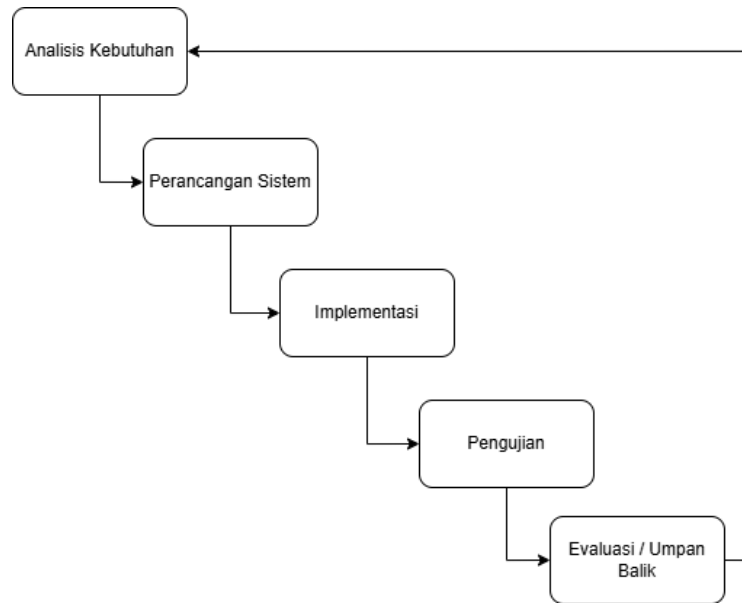
3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik e-commerce, manajemen stok bahan baku, serta evaluasi usability menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Hasil studi pustaka ini digunakan sebagai dasar teori dalam pengembangan sistem dan penyusunan laporan penelitian.

3.2.2 Metode Analisis

Analisis merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Analisis dilakukan untuk memahami kondisi sistem berjalan serta menemukan hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, sehingga dapat dirumuskan solusi melalui sistem yang akan dirancang. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan *Iterative Incremental*, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membagi proses menjadi beberapa iterasi, di mana setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsional sistem secara bertahap [15].

Metode ini mengombinasikan karakteristik model *waterfall* yang sistematis dengan model *prototyping* yang interaktif, sehingga setiap tahapan dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna [15]. Melalui pendekatan ini, sistem e-commerce BROWSTIME dikembangkan secara berulang dan bertahap hingga memenuhi kebutuhan fungsional serta kualitas yang diharapkan oleh pengguna. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap tahap metode *Iterative Incremental* yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 3. 1. Metode Iteratif Inkremental

Tahapan dalam model iteratif dan inkremental ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ada pada proses bisnis BROWSTIME, seperti pengelolaan pesanan yang masih tersebar di beberapa kanal, pencatatan bahan baku yang dilakukan manual, serta laporan penjualan yang masih tersebar. Hasil analisis digunakan sebagai dasar perancangan sistem.

2. Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan sistem diperoleh, dilakukan perancangan struktur sistem, meliputi rancangan basis data, antarmuka, serta alur proses yang akan diterapkan. Tahap ini memastikan agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah diimplementasikan.

3. Implementasi

Pada tahap ini dilakukan proses pengkodean berdasarkan hasil rancangan sebelumnya. Setiap fitur utama, seperti manajemen katalog, pemesanan, pembayaran, serta laporan, dikembangkan secara bertahap pada setiap iterasi.

4. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan setelah implementasi untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian

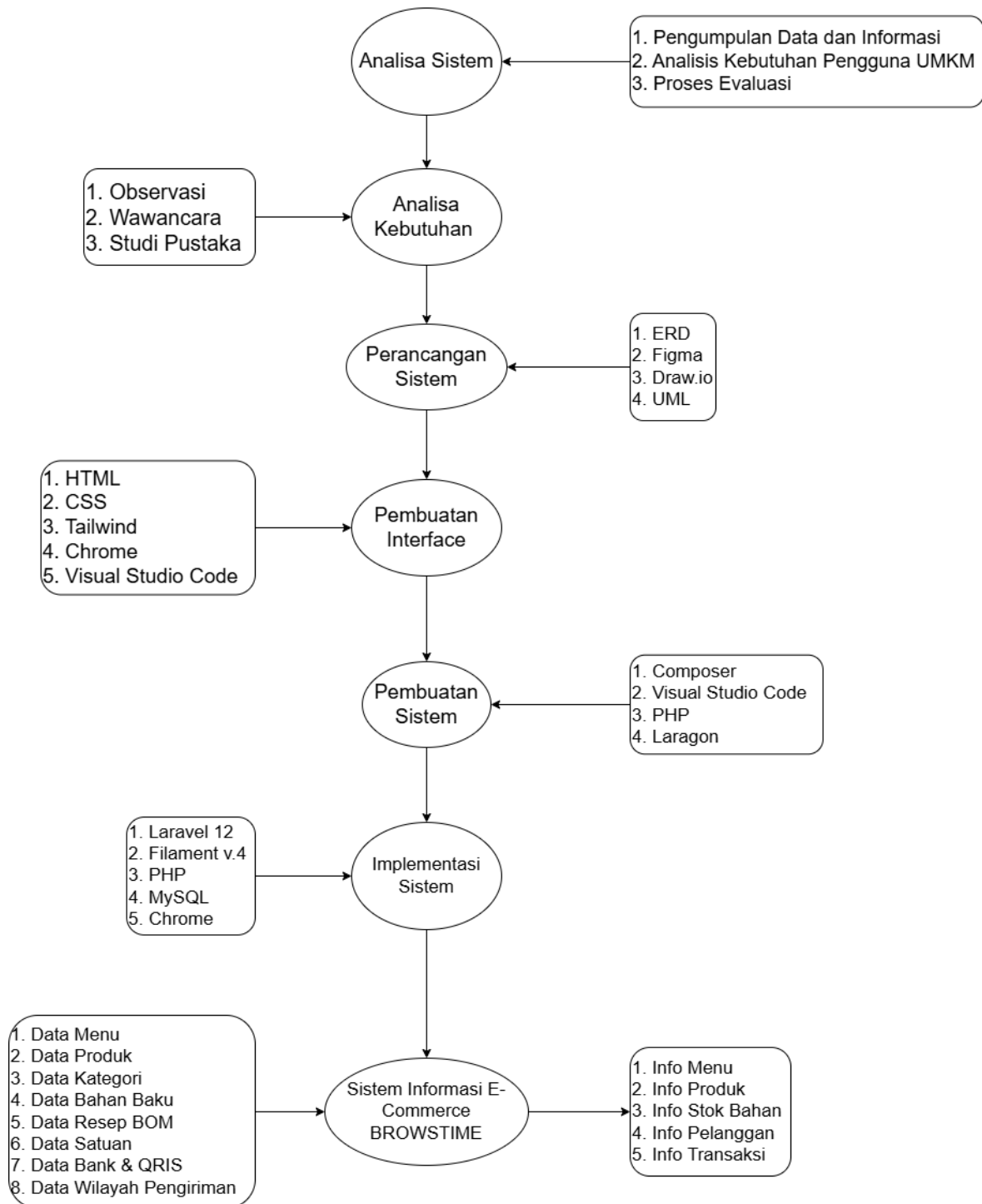
dilakukan baik secara internal oleh pengembang maupun melalui uji coba pengguna (*user testing*).

5. Evaluasi

Hasil dari pengujian dianalisis untuk menemukan kekurangan atau kesalahan sistem. Jika masih terdapat masalah, dilakukan perbaikan dan iterasi ulang mulai dari tahap analisis hingga pengujian kembali. Proses ini berlanjut sampai sistem dinilai stabil dan sesuai kebutuhan pengguna.

3.3 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil analisis masalah dan kajian teori yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan website e-commerce bagi UMKM BROWSTIME. Sistem ini dirancang agar dapat membantu proses pengelolaan pesanan, pencatatan stok bahan baku, dan laporan penjualan secara digital dan mudah digunakan.



Gambar 3. 2. Kerangka Pemikirans

3.3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem berjalan dilakukan untuk mengetahui proses bisnis yang saat ini diterapkan oleh UMKM BROWSTIME dalam kegiatan operasionalnya. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur kerja, data yang digunakan, serta kendala yang dihadapi sebelum sistem e-commerce dikembangkan.

1. Proses Pemesanan

Proses pemesanan pada BROWSTIME masih dilakukan secara manual melalui berbagai kanal seperti *WhatsApp*, *Shopee*, *Tokopedia*, dan penjualan titipan di kafe mitra. Setiap pesanan dicatat secara terpisah oleh pemilik, tanpa sistem terpusat, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan maupun keterlambatan rekap data penjualan. Proses ini menyulitkan saat periode ramai (*peak season*), karena volume pesanan meningkat dan konfirmasi pembayaran harus dilakukan secara manual.

2. Manajemen Stok Bahan Baku

Sistem pencatatan bahan baku di BROWSTIME saat ini masih menggunakan buku tulis dan perkiraan manual. Tidak terdapat sistem yang secara otomatis menghitung pengurangan bahan baku berdasarkan pesanan yang masuk. Hal ini menyebabkan perbedaan antara stok aktual dan stok tercatat, serta berisiko kehabisan bahan saat proses produksi berlangsung.

3. Proses Produksi (Make-to-Order)

Model bisnis BROWSTIME menggunakan sistem *make-to-order*, di mana produk baru dibuat setelah pesanan diterima. Setiap jenis *cookies* memiliki komposisi bahan yang berbeda, namun saat ini takaran bahan masih ditentukan berdasarkan perkiraan tanpa sistem digital yang menghitung kebutuhan bahan secara otomatis. Akibatnya, proses perencanaan produksi menjadi kurang efisien.

4. Pencatatan Laporan Penjualan dan Persediaan

Laporan penjualan dan persediaan masih disusun secara manual menggunakan spreadsheet sederhana. Data dari berbagai kanal penjualan dikumpulkan satu per satu oleh pemilik, sehingga proses rekap membutuhkan waktu

lama dan rentan kesalahan. Selain itu, tidak ada laporan otomatis yang menampilkan jumlah bahan yang tersisa setelah produksi.

5. Proses Pembayaran dan Konfirmasi

Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank atau QRIS, namun konfirmasi masih dilakukan secara manual melalui pesan pribadi. Tidak ada sistem otomatis yang memverifikasi status pembayaran, sehingga sering terjadi keterlambatan validasi dan risiko kesalahan pencatatan.

3.3.2 Analisis Kebutuhan

Untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam pengembangan sistem e-commerce BROWSTIME, penulis melakukan analisis kebutuhan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap proses pemesanan, pencatatan stok bahan baku, serta alur produksi di BROWSTIME guna mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan pemilik usaha untuk memperoleh informasi rinci terkait proses bisnis yang berjalan, kendala dalam pencatatan pesanan dan stok, serta harapan terhadap sistem e-commerce yang akan dibangun.

c. Studi Pustaka

Mempelajari referensi dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan sistem e-commerce, manajemen stok berbasis bahan baku, serta evaluasi usability menggunakan metode System Usability Scale (SUS) sebagai dasar pengembangan sistem.

3.3.3 Perancangan Sistem

Dalam perancangan sistem e-commerce BROWSTIME, penulis menggunakan beberapa alat bantu untuk mempermudah proses perancangan, yaitu:

a. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem agar rancangan basis data lebih terstruktur, terutama untuk modul produk, bahan baku, pesanan, dan laporan penjualan.

b. Draw.io

Digunakan untuk membuat diagram pendukung seperti *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram* yang menjelaskan alur logika serta struktur sistem.

c. Unified Modeling Language (UML)

Digunakan untuk membuat diagram pendukung seperti *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class diagram* yang menjelaskan alur logika serta struktur sistem secara menyeluruh.

3.3.4 Pembuatan *Interface*

Pembuatan *interface* pada sistem e-commerce BROWSTIME meliputi:

- a. HTML dan Blade Template, untuk membentuk struktur halaman web sesuai komponen yang digunakan dalam *framework* Laravel.
- b. CSS dan TailwindCSS, untuk mengatur tampilan halaman agar responsif dan konsisten dengan desain yang telah dibuat di Figma.
- c. Blade Component, untuk membuat komponen antarmuka yang dapat digunakan kembali (reusable) di berbagai halaman, sehingga mempermudah maintenance dan konsistensi tampilan.
- d. Figma, untuk merancang antarmuka pengguna (user interface) secara interaktif sebelum diimplementasikan ke dalam kode, sehingga memudahkan dalam menentukan tata letak elemen, navigasi, serta alur pengguna dalam melakukan transaksi.

3.3.5 Pembuatan Sistem

Berikut merupakan alat dan teknologi yang digunakan penulis dalam pembuatan sistem e-commerce BROWSTIME:

- a. PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengembangkan sisi *backend* aplikasi.
- b. Laragon digunakan sebagai server web lokal agar proses pengembangan dan pengujian sistem dapat dilakukan tanpa koneksi internet.
- c. Visual Studio Code digunakan sebagai *code editor* untuk menulis dan mengelola kode program.
- d. Composer digunakan sebagai dependency manager untuk mengelola library dan package Laravel yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Composer memastikan semua dependensi terinstal dengan versi yang tepat.

3.3.6 Implementasi Sistem

Untuk proses implementasi sistem e-commerce BROWSTIME, penulis menggunakan beberapa *tools*, yaitu:

- a. Laravel 12: digunakan sebagai *framework* utama untuk mengimplementasikan logika sistem, pengelolaan basis data, serta integrasi antarmuka pengguna dan server.
- b. Filament v4: digunakan untuk mengimplementasikan *admin dashboard* seperti pengelolaan produk, bahan baku, pesanan, dan laporan.
- c. Google Chrome: digunakan sebagai *browser* untuk menerapkan dan menguji hasil implementasi sistem secara langsung di lingkungan pengguna.
- d. PHP 8.3, digunakan sebagai bahasa pemrograman backend yang menjalankan logika bisnis aplikasi dengan performa tinggi dan fitur-fitur modern seperti typed properties dan match expressions.
- e. MySQL, digunakan sebagai sistem basis data relasional untuk menyimpan dan mengelola seluruh data aplikasi seperti produk, pesanan, bahan baku, pelanggan, dan laporan secara terstruktur dan efisien. MySQL dipilih karena keandalannya dan kompatibilitas dengan Laravel.

3.3.7 Pengujian Sistem

Pada tahap ini, sistem yang telah diimplementasikan dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa metode:

- a. Black Box Testing, digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode internal, memastikan setiap fitur seperti login, registrasi, pemesanan, pembayaran, manajemen stok, dan laporan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan memberikan input dan memverifikasi output yang dihasilkan.
- b. System Usability Scale (SUS), digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem berdasarkan kuesioner yang diisi oleh pengguna. Kuesioner SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert 1-5, dan menghasilkan skor 0-100. Skor minimal 68 dianggap memenuhi kategori "baik" dan menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan.
- c. Evaluasi Efisiensi Operasional, digunakan untuk mengukur peningkatan efisiensi proses bisnis setelah sistem diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan dalam proses pemesanan, pencatatan stok bahan baku, dan pembuatan laporan sebelum dan sesudah menggunakan sistem. Peningkatan efisiensi dihitung dalam bentuk persentase penghematan waktu dan akurasi data.

3.3.8 Aplikasi E-commerce pada UMKM BROWSTIME

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari implementasi sistem yang telah dirancang dan dikembangkan oleh penulis. Sistem e-commerce berbasis web ini diterapkan pada UMKM BROWSTIME sebagai media penjualan daring yang terintegrasi dengan sistem manajemen stok berbasis bahan baku. Penulis berharap aplikasi ini dapat membantu pihak BROWSTIME dalam mengelola pesanan, pencatatan bahan baku, dan pembuatan laporan.

Berikut merupakan fitur-fitur hasil implementasi kode yang berhasil dibuat:

a. Data Login:

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna yang ingin mengakses sistem, baik admin maupun pelanggan. Pengguna harus memasukkan kredensial seperti alamat email dan kata sandi untuk masuk ke dalam sistem.

b. Data Register:

Fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran yang berisi nama, email, dan password agar dapat melakukan transaksi pada sistem.

c. Data Produk:

Fitur ini digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus informasi produk yang dijual. Data produk mencakup nama, deskripsi, harga, foto, kategori, serta takaran bahan baku yang dibutuhkan per produk.

d. Data Bahan Baku:

Fitur ini digunakan untuk mencatat seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, meliputi nama bahan, satuan, jumlah stok, serta batas minimal stok. Sistem akan otomatis mengurangi stok bahan baku setiap kali terjadi pesanan baru.

e. Data Pesanan:

Fitur ini mencatat pesanan pelanggan yang masuk, mencakup nama pelanggan, daftar produk yang dipesan, jumlah, subtotal, metode pembayaran, serta status pesanan (menunggu pembayaran, diproses, siap, selesai, dibatalkan).

f. Data Pembayaran:

Fitur ini digunakan untuk mencatat bukti pembayaran pelanggan, baik melalui transfer bank maupun QRIS. Admin dapat memverifikasi dan memperbarui status pembayaran.

g. Data Laporan:

Fitur ini memungkinkan admin untuk mencatat serta meninjau data laporan penjualan dan penggunaan bahan baku berdasarkan periode waktu tertentu.

BAB IV

ANALISIS SISTEM SEDANG BERJALAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

BROWSTIME didirikan pada awal Desember 2023 di Jakarta oleh pemilik usaha yang sekaligus menjalankan seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Awal mula berdirinya usaha ini berawal dari kebiasaan pemilik yang gemar membantu neneknya membuat kue setiap bulan Ramadhan. Dari pengalaman tersebut muncul ketertarikan untuk mencoba berbisnis di bidang kuliner, khususnya kue kering. Pemilik kemudian memutuskan untuk mencoba membuat *cookies* karena dianggap lebih sederhana, tidak memerlukan peralatan yang rumit seperti *mixer* besar, serta memiliki peluang pasar yang luas.

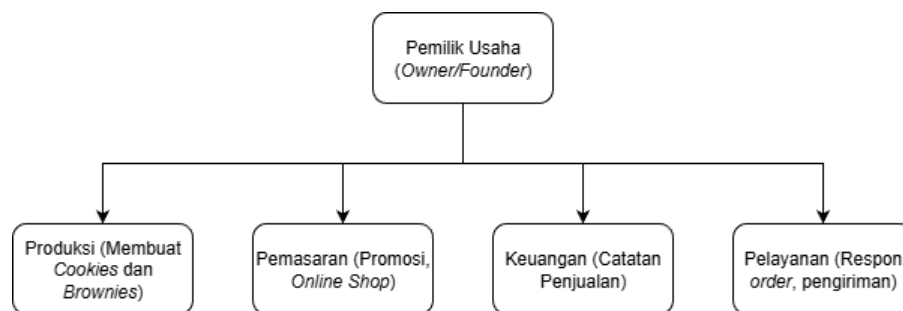
Pada masa awal berdiri, produksi dilakukan di rumah dengan peralatan seadanya. Karena belum memiliki oven sendiri, adonan dibuat di rumah dan dipanggang menggunakan oven milik salah satu kafe di depan pesantren tempat pemilik pernah menimba ilmu, yaitu Pondok Sagu Metro. Kue hasil percobaan kemudian dibagikan kepada para ustaz dan siswa di pesantren tersebut untuk memperoleh masukan terhadap rasa dan kualitas *cookies* yang dibuat.

Setelah mendapat tanggapan positif, pemilik mulai menitipkan produknya di kafe tersebut untuk dijual. Usaha ini semakin berkembang ketika pemilik mulai memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dengan nama akun BROWSTIME. Selain itu, produk juga dijual melalui sistem *pre-order* (*make-to-order*) dan titipan di beberapa titik penjualan, termasuk di kafe Pondok Sagu Metro serta beberapa bazar kampus di IPB melalui relasi dosen dan kenalan pemilik.

Hingga saat ini, BROWSTIME terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai varian *cookies* dan *brownies*, seperti *cookies* pati sagu coklat, kismis, dan *matcha*, serta *brownies crispy* dengan rasa coklat dan *matcha*. Meskipun seluruh kegiatan masih dijalankan oleh satu orang, BROWSTIME telah berkembang menjadi usaha rumahan yang memiliki pelanggan tetap dan menjadi salah satu contoh UMKM kuliner berbasis *make-to-order* yang mampu bertahan dan terus beradaptasi dengan perkembangan digital.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi pada UMKM BROWSTIME masih bersifat sederhana karena seluruh kegiatan usaha dijalankan secara mandiri oleh pemilik. Pemilik usaha bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan keuangan. Struktur tunggal ini umum diterapkan pada usaha mikro yang masih dalam tahap pengembangan awal.



Gambar 4. 1. Struktur Organisasi

4.1.3 Uraian Pekerjaan

Pada UMKM BROWSTIME, seluruh kegiatan operasional masih dijalankan oleh satu orang, yaitu pemilik usaha. Oleh karena itu, uraian pekerjaan difokuskan pada tanggung jawab pemilik yang mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran. Adapun uraian tugas pemilik dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.3.1 Pemilik (*Owner*)

Pemilik BROWSTIME memiliki peran utama sebagai pengelola tunggal dalam seluruh kegiatan usaha. Tanggung jawabnya meliputi berbagai bidang pekerjaan yang dijalankan secara mandiri, antara lain:

A. Produksi dan Pengolahan Produk

1. Menyiapkan bahan baku utama seperti pati sagu, coklat, margarin, dan telur.
2. Melakukan proses pembuatan adonan, pemanggangan, serta pengemasan *cookies* dan *brownies*.
3. Melakukan uji rasa dan menjaga konsistensi kualitas produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Pemasaran dan Penjualan

1. Mengelola promosi produk melalui media sosial dan *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia.
2. Melayani pesanan pelanggan melalui WhatsApp dan kanal online lainnya.
3. Menitipkan produk di kafe mitra seperti Pondok Sagu Metro dan bazar kampus.

C. Manajemen Stok dan Keuangan

1. Mencatat jumlah bahan baku dan produk yang tersedia secara manual setiap hari.
2. Mengelola pendapatan hasil penjualan, termasuk pencatatan transaksi dan pengeluaran bahan baku.
3. Mengatur harga jual produk berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang diharapkan.

D. Pelayanan Pelanggan dan Pengiriman

1. Berkomunikasi langsung dengan pelanggan terkait pesanan, varian produk, dan metode pembayaran.
2. Mengatur pengiriman pesanan menggunakan ekspedisi seperti J&T, JNE, dan SiCepat.
3. Memastikan produk sampai ke pelanggan dalam kondisi baik dan tepat waktu.

4.1.4 Bidang dan Kegiatan Perusahaan

4.1.4.1 Bidang Perusahaan

UMKM BROWSTIME bergerak di bidang kuliner, khususnya pada sektor makanan dan minuman (*Food & Beverage*) dengan fokus pada produksi dan penjualan produk kue kering seperti *cookies* dan *brownies*. Produk yang dihasilkan bersifat *make-to-order*, yaitu dibuat berdasarkan pesanan pelanggan, sehingga dapat menjaga kesegaran dan kualitas produk yang diterima.

Adapun bidang usaha yang dijalankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Industri Makanan dan Minuman.

BROWSTIME beroperasi dalam industri makanan ringan berbasis bahan lokal seperti pati sagu, cokelat, dan margarin. Produk utamanya berupa *cookies* dan *brownies* yang dikembangkan melalui resep buatan sendiri serta proses produksi manual berskala rumahan.

2. Retail dan Layanan Pesanan.

Selain menjual secara langsung kepada pelanggan, BROWSTIME juga menjalankan kegiatan penjualan melalui *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia, serta menitipkan produk di kafe mitra dan bazar kampus. Sistem *pre-order* memungkinkan pelanggan memesan produk sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu stok jadi.

4.1.4.2 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan pada UMKM BROWSTIME mencakup seluruh aktivitas operasional yang dilakukan untuk menunjang proses produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan oleh pemilik usaha secara mandiri. Secara umum, kegiatan BROWSTIME dapat dibagi ke dalam beberapa aspek berikut:

A. Produksi dan Penyediaan Produk

1. Menyiapkan bahan baku seperti pati sagu, cokelat, margarin, dan telur untuk proses pembuatan *cookies* dan *brownies*.
2. Melakukan proses pembuatan adonan, pemanggangan, dan pengemasan produk sesuai dengan pesanan pelanggan.
3. Menjaga kualitas dan kebersihan produk selama proses produksi.

B. Pemasaran dan Penjualan

1. Melakukan promosi melalui media sosial dan *marketplace* untuk memperluas jangkauan pelanggan.
2. Melayani pemesanan melalui WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia.
3. Mengatur proses penyerahan produk, baik melalui jasa ekspedisi (J&T, JNE, SiCepat) maupun penjualan langsung di bazar dan kafe mitra.

C. Manajemen Stok dan Keuangan

1. Mencatat stok bahan baku dan hasil produksi secara manual setiap hari.
2. Menghitung biaya produksi serta menentukan harga jual berdasarkan bahan baku dan keuntungan.
3. Mencatat hasil penjualan dan pengeluaran bahan baku secara sederhana untuk memantau arus kas usaha.

D. Pelayanan Pelanggan

1. Menanggapi pertanyaan dan pesanan pelanggan melalui media komunikasi online.
2. Memberikan rekomendasi varian rasa dan informasi produk sesuai kebutuhan pelanggan.
3. Memastikan pesanan dikirim dengan aman dan tiba tepat waktu.

Dengan memahami bidang dan kegiatan usaha yang dijalankan, BROWSTIME berfokus pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan untuk mendukung keberlanjutan usaha di sektor kuliner rumahan.

4.2 Sistem Sedang Berjalan

4.2.1 Deskripsi Sistem Sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan di BROWSTIME merupakan proses manual yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam menjalankan aktivitas penjualan berbasis *make-to-order*. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi pesan instan dan *marketplace*, sementara pencatatan stok serta transaksi dilakukan secara manual menggunakan catatan tulis atau *spreadsheet* sederhana.

Adapun alur kegiatan yang berjalan saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pesanan

Pelanggan melakukan pemesanan melalui WhatsApp, Shopee, atau Tokopedia dengan menyebutkan jenis produk, varian rasa, jumlah pesanan, dan alamat pengiriman.

2. Pencatatan Pesanan

Pemilik mencatat data pesanan pelanggan secara manual, baik di buku catatan maupun dalam file *spreadsheet*. Pencatatan ini meliputi nama pelanggan, varian produk, jumlah, harga, dan tanggal pesanan.

3. Perhitungan Kebutuhan Bahan Baku

Berdasarkan jumlah pesanan, pemilik menghitung kebutuhan bahan baku seperti pati sagu, cokelat, margarin, dan telur untuk memastikan semua bahan cukup untuk produksi.

4. Proses Produksi dan Pengemasan

Pemilik membuat produk *cookies* dan *brownies* sesuai pesanan. Setelah produk selesai dipanggang dan didinginkan, produk dikemas secara manual menggunakan kemasan yang sudah disiapkan.

5. Pengiriman Produk

Pemilik mengatur pengiriman melalui jasa ekspedisi seperti J&T, JNE, atau SiCepat. Untuk pelanggan tertentu, produk dapat diambil langsung atau dikirim melalui kafe mitra tempat penitipan.

6. Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh pelanggan melalui transfer bank, QRIS, ShopeePay, atau secara tunai. Setelah pembayaran diterima, pesanan dikonfirmasi selesai.

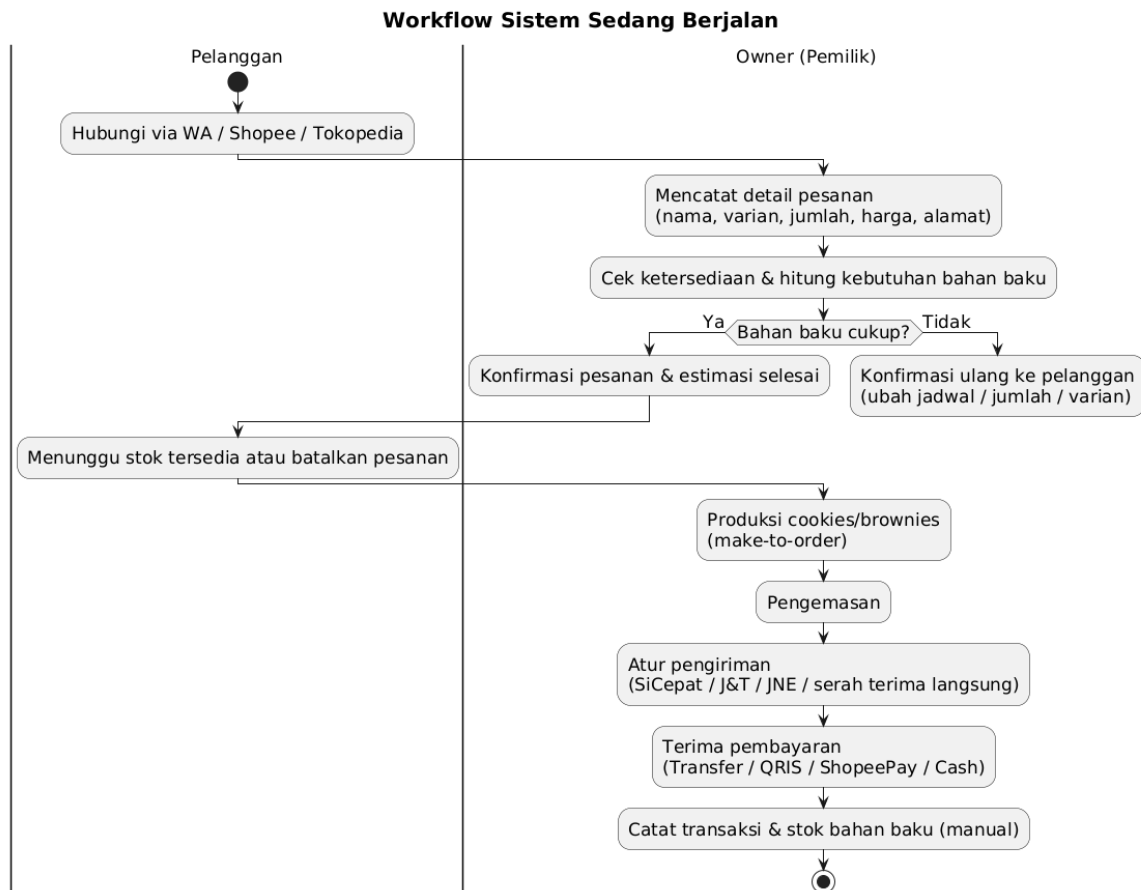
7. Pencatatan Transaksi dan Stok

Pemilik mencatat transaksi dan pengeluaran bahan baku secara manual untuk memantau penjualan harian dan sisa bahan.

Kelemahan dari sistem berjalan ini adalah tingginya risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pengelolaan stok, serta kesulitan dalam membuat laporan penjualan karena semua data masih tersebar dalam catatan manual.

4.2.2 *Workflow* Sistem Sedang Berjalan

Adapun *workflow* dari sistem berjalan pada UMKM BROWSTIME dapat digambarkan pada Gambar 4.2 berikut.



Gambar 4. 2. Workflow Sistem Sedang Berjalan

Penjelasan Alur *Workflow*:

1. Pelanggan melakukan pemesanan melalui WhatsApp, Shopee, atau Tokopedia.
2. *Owner* mencatat pesanan yang masuk secara manual, meliputi detail produk, jumlah, harga, dan alamat pengiriman.
3. *Owner* menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan jumlah pesanan yang diterima.
4. Jika bahan baku mencukupi, proses produksi dimulai, dan produk dibuat sesuai pesanan (*make-to-order*).
5. Setelah selesai, produk dikemas dan disiapkan untuk pengiriman.

6. *Owner* mengatur pengiriman menggunakan ekspedisi seperti J&T, JNE, atau SiCepat.
7. Pembayaran diterima melalui transfer bank, QRIS, atau ShopeePay.
8. *Owner* mencatat transaksi dan stok bahan baku secara manual sebagai arsip usaha.

Sistem ini menunjukkan bahwa seluruh proses masih terpusat pada satu orang dan belum memiliki otomatisasi antarproses. Hal ini menjadi dasar perlunya pengembangan sistem *e-commerce* yang mampu mengelola pesanan, stok, dan laporan penjualan secara lebih terstruktur.

4.3 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk memahami proses bisnis yang sedang berjalan pada UMKM BROWSTIME, mengidentifikasi permasalahan utama, menentukan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi, serta memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha.

4.3.1 Analisis Permasalahan

1. Pencatatan Manual dan Berjalan Secara Terpisah

Seluruh proses pemesanan dan pencatatan stok bahan baku masih dilakukan secara manual melalui catatan dan pesan WhatsApp, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan dan data yang tidak sinkron.

2. Kesulitan Mengelola Pesanan *Multi-Channel*

Pemesanan berasal dari berbagai *platform* seperti WhatsApp, Shopee, dan titipan kafe. Hal ini membuat pelacakan pesanan, rekap penjualan, serta penghitungan kebutuhan bahan baku menjadi rawan terjadi kesalahan.

3. Tidak Ada Estimasi Otomatis Bahan Baku

Ketiadaan sistem perhitungan otomatis membuat *owner* sulit memperkirakan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap pesanan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan pada musim tertentu.

4. Pelaporan Penjualan dan Stok Belum Tersusun

Laporan keuangan dan penggunaan bahan baku belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan pemantauan kinerja usaha dan pengambilan keputusan berbasis data.

5. Keterlambatan dalam Proses Pencatatan dan Analisis

Karena seluruh data dicatat secara manual, proses pencatatan sering tertunda dan informasi yang dihasilkan tidak selalu akurat atau *real-time*.

4.3.2 Analisis Kebutuhan

1. Sistem *E-Commerce*

Diperlukan sistem *e-commerce* yang dapat menampilkan katalog produk, menerima pesanan langsung dari pelanggan, dan mengelola transaksi secara otomatis dalam satu platform.

2. Manajemen Stok Bahan Baku Otomatis

Sistem perlu menghitung estimasi kebutuhan bahan baku berdasarkan jumlah dan jenis pesanan, serta memperbarui stok secara otomatis setiap kali transaksi terjadi.

3. Laporan Penjualan dan Penggunaan Bahan

Sistem harus mampu menghasilkan laporan penjualan, penggunaan bahan baku, dan keuntungan secara berkala agar *owner* dapat melakukan evaluasi bisnis dengan mudah.

4. Kemudahan Akses dan Penggunaan

Sistem berbasis web dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan, baik oleh admin maupun pelanggan, untuk mempercepat proses transaksi.

5. Integrasi Pembayaran Digital

Diperlukan fitur pembayaran melalui transfer bank atau QRIS, serta opsi integrasi dengan *gateway* seperti Midtrans agar transaksi lebih aman dan praktis.

4.3.3 Solusi Permasalahan

1. Login Multi-Role dan Guest Checkout

Menyediakan sistem autentikasi berbasis role untuk admin, staf keuangan, staf produksi, dan pelanggan, serta opsi checkout tanpa registrasi (guest checkout) untuk mempermudah akses pelanggan baru.

2. Estimasi Waktu Pengiriman

Menampilkan perkiraan waktu penerimaan pesanan berdasarkan waktu produksi make-to-order dan estimasi pengiriman kurir, sehingga pelanggan dapat memperkirakan kapan produk akan diterima.

3. Integrasi Payment Gateway Midtrans dan Transfer Manual

Mengintegrasikan Midtrans sebagai payment gateway untuk pembayaran QRIS, Virtual Account, dan kartu kredit, serta menyediakan opsi pembayaran transfer manual dengan upload bukti pembayaran.

4. Manajemen Stok Berbasis Bahan Baku

Mengembangkan sistem perhitungan otomatis kebutuhan bahan baku berdasarkan Bill of Materials (BOM) setiap produk, sehingga stok bahan baku dapat terpantau secara real-time sesuai pesanan yang masuk.

5. Manajemen Bahan Baku (Expired, Rusak, Penyesuaian Data)

Menyediakan fitur mutasi stok untuk mencatat bahan baku yang expired, rusak, atau memerlukan penyesuaian data (adjustment), sehingga data stok tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Laporan Keuangan, Penjualan, dan Persediaan

Menyediakan modul laporan yang mencakup laporan keuangan (pendapatan, pengeluaran, laba bersih), laporan penjualan, dan laporan persediaan bahan baku yang dapat diekspor ke format Excel untuk keperluan analisis lebih lanjut.

7. Integrasi API RajaOngkir untuk Ongkos Kirim Otomatis

Mengintegrasikan API RajaOngkir untuk menghitung biaya pengiriman secara otomatis berdasarkan lokasi tujuan pelanggan, sehingga proses checkout menjadi lebih cepat dan transparan.

8. Rating dan Review Produk

Menyediakan fitur bagi pelanggan untuk memberikan rating (1-5 bintang) dan review setelah produk diterima, sebagai bentuk feedback dan meningkatkan kepercayaan calon pelanggan lain.

9. Dashboard Realtime Untuk Persediaan dan Penjualan

Menyediakan dashboard admin yang menampilkan ringkasan data persediaan bahan baku, total penjualan, jumlah pesanan, dan transaksi terbaru secara real-time, sehingga owner dapat memantau kinerja usaha dengan mudah.

10. Evaluasi Usability dan Efisiensi Operasional

Melakukan evaluasi menggunakan metode System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem, serta melakukan pengukuran efisiensi operasional dengan membandingkan waktu proses manual dan digital.

Dengan tersusunnya rancangan sistem, seluruh kebutuhan fungsional, alur proses, serta desain antarmuka telah dijabarkan secara menyeluruh sebagai dasar implementasi. Perancangan ini menjadi acuan utama dalam membangun sistem *e-commerce* BROWSTIME yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

BAB V

PERANCANGAN SISTEM

5.1 Pendahuluan

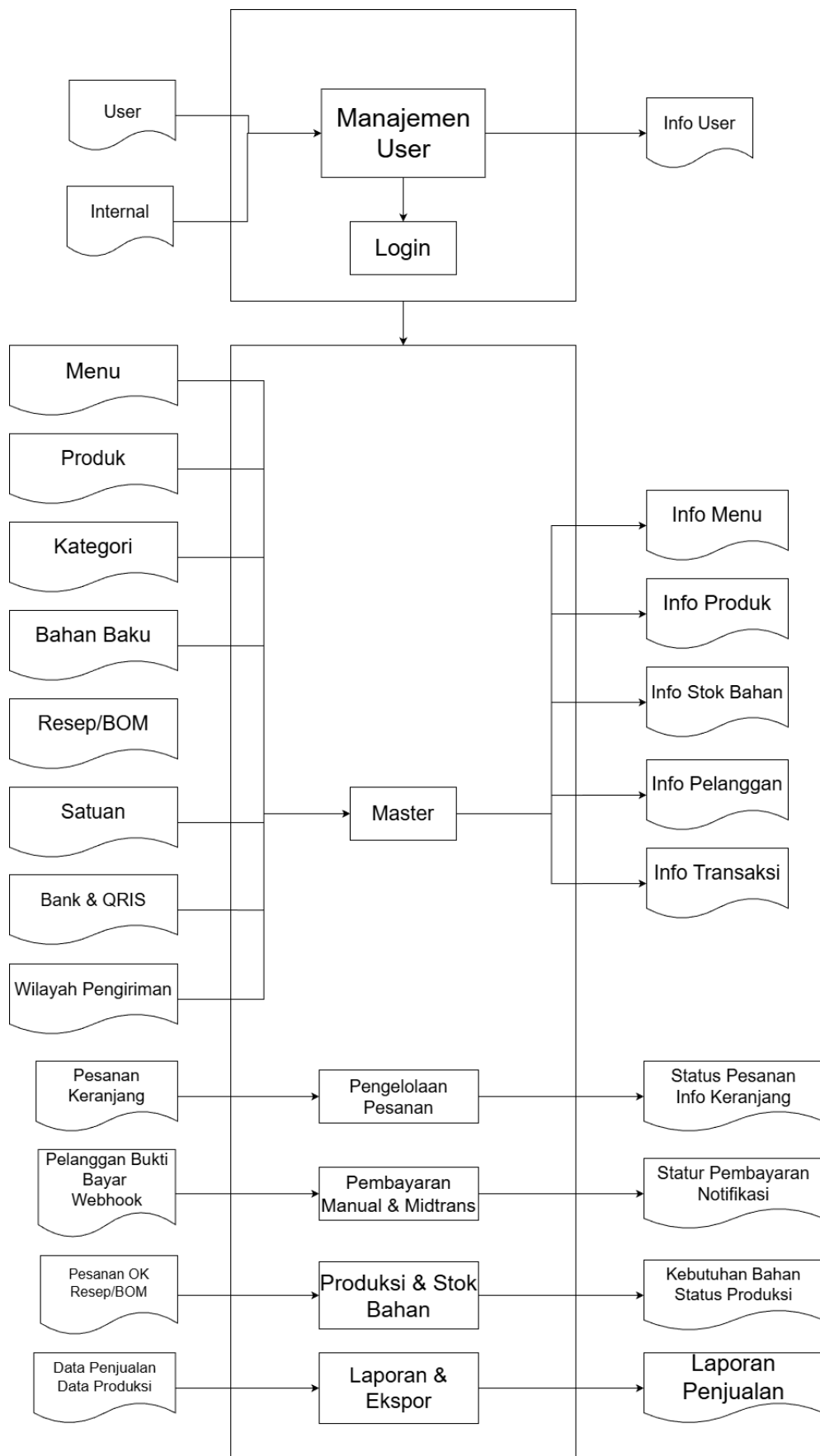
Sistem ini dirancang untuk *e-commerce* pada UMKM BROWSTIME dengan tujuan membantu pencatatan pemesanan dan pengelolaan bahan baku dalam model bisnis *make-to-order*. Sistem ini menyediakan fitur pemesanan produk, pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, maupun *payment gateway* Midtrans, serta pencatatan stok bahan baku seperti bahan masuk, bahan keluar untuk pesanan, bahan rusak, bahan kedaluwarsa, dan penyesuaian stok sederhana.

Selain itu, sistem ini juga menyediakan katalog dan proses *checkout* yang mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, termasuk opsi *checkout* sebagai tamu (*guest*). Pencatatan stok bahan dilakukan berdasarkan kebutuhan bahan per produk sehingga jumlah persediaan dapat dipantau dengan lebih jelas. Sistem juga menyediakan laporan penjualan dan laporan stok yang dapat diekspor ke Excel, serta tampilan dashboard sederhana berisi ringkasan penjualan dan kondisi stok bahan baku.

Dengan pengembangan sistem ini, proses operasional BROWSTIME diharapkan menjadi lebih teratur, khususnya dalam pencatatan stok bahan baku, pemantauan transaksi, dan pengelolaan pesanan dalam satu platform digital. Pencatatan yang lebih rapi mendukung pemilik usaha dalam memonitor penggunaan bahan baku secara harian tanpa proses manual berulang.

5.2 Arsitektur Perangkat Lunak

Bagian ini menyajikan perancangan arsitektur perangkat lunak pada sistem *E-Commerce* BROWSTIME. Arsitektur ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen sistem sehingga alur kerja, interaksi modul, dan tanggung jawab tiap bagian dapat terlihat jelas.



Gambar 5. 1. Arsitektur Perangkat Lunak

Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen dalam Arsitektur Perangkat Lunak untuk Sistem *E-Commerce* BROWSTIME berbasis *make-to-order*.

1. Aktor dan Sumber Data

a. User (Pelanggan)

Berinteraksi dengan sistem untuk melakukan login, melihat katalog menu/produk, melakukan pemesanan, checkout, serta melihat status pesanan dan pembayaran.

b. Internal (Admin, Staf Produksi, Keuangan)

Mengakses sistem untuk mengelola data master, memverifikasi pembayaran, mengelola proses produksi, memantau stok bahan baku, serta melihat laporan penjualan dan produksi.

2. Manajemen User

a. Manajemen User

Mengelola data pengguna internal maupun pelanggan, termasuk informasi akun dan hak akses.

b. Login

Menyediakan mekanisme autentikasi bagi user dan internal agar dapat mengakses fitur sistem sesuai perannya.

c. Info User

Menyajikan informasi data pengguna yang telah terdaftar dan terautentikasi di dalam sistem.

3. Master Data

a. Data Produk – Menyimpan informasi detail produk seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar.

b. Produk, menyimpan detail produk seperti nama, harga, harga, deskripsi, dan status ketersediaan.

c. Kategori, mengelompokkan produk ke dalam kategori tertentu untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian.

d. Bahan Baku, menyimpan data bahan baku beserta jumlah stok yang tersedia.

e. Resep/BOM, menyimpan komposisi bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk.

- f. Satuan, menyimpan data satuan yang digunakan pada bahan baku dan resep.
 - g. Bank & QRIS, menyimpan data rekening bank dan QRIS sebagai metode pembayaran.
 - h. Wilayah Pengiriman, digunakan untuk pengelolaan data wilayah dan perhitungan ongkos kirim.
4. Pengelolaan Pesanan
- a. Pesanan & Keranjang
Mengelola proses penambahan produk ke keranjang, checkout, serta konfirmasi pesanan.
 - b. Status Pesanan & Info Keranjang
Menampilkan status pesanan pelanggan mulai dari pemesanan hingga pesanan selesai diproses.
5. Pembayaran
- a. Pembayaran Manual & Midtrans – Mengelola unggahan bukti pembayaran manual, pembayaran QRIS, serta integrasi webhook Midtrans.
 - b. Status Pembayaran & Notifikasi – Menampilkan status pembayaran dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan dan admin.
6. Produksi dan Stok Bahan (Make-to-Order)
- a. Produksi & Stok Bahan – Menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan Resep/BOM dari pesanan yang telah dikonfirmasi.
 - b. Kebutuhan Bahan & Status Produksi – Menampilkan kebutuhan bahan baku dan status proses produksi setiap pesanan.
 - c. Menampilkan status pesanan pelanggan mulai dari pemesanan hingga pesanan selesai diproses.
7. Laporan dan Ekspor
- a. Laporan & Ekspor – Mengelola data penjualan dan data produksi yang dihasilkan sistem.
 - b. Laporan Penjualan – Menyajikan laporan penjualan dan produksi yang dapat digunakan oleh admin dan bagian keuangan, serta diekspor ke dalam format tertentu (misalnya Excel).

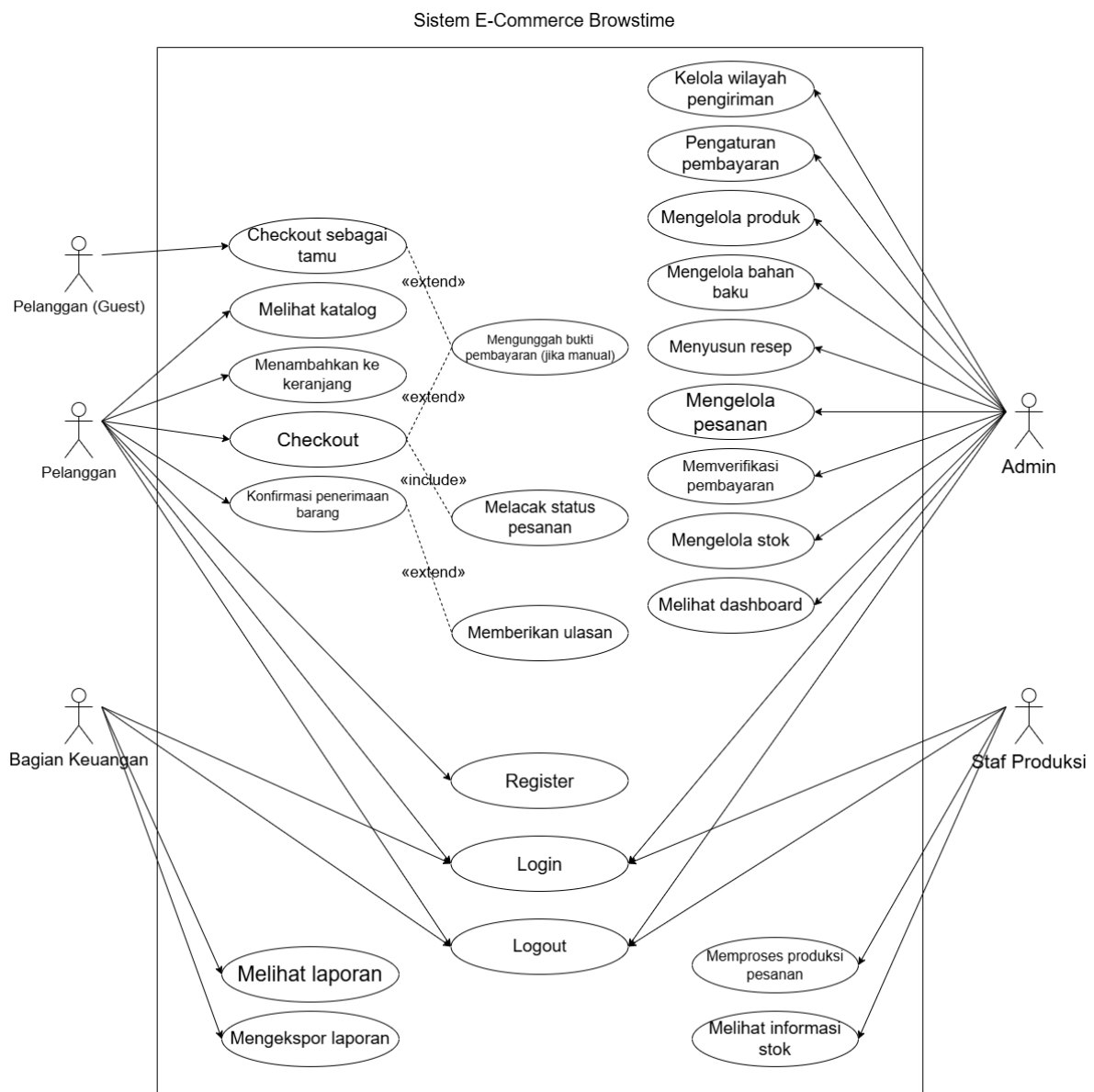
8. Produksi dan Stok Bahan (Make-to-Order)

- a. User dan internal melakukan login melalui modul Manajemen User.
- b. Setelah login, pengguna mengakses fitur sesuai dengan hak akses masing-masing.
- c. Data master (menu, produk, kategori, bahan baku, resep/BOM, satuan, bank & QRIS, wilayah pengiriman) dikelola melalui modul Master.
- d. Data master digunakan oleh modul Pengelolaan Pesanan, Pembayaran, serta Produksi & Stok Bahan dalam proses operasional.
- e. Hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk informasi status, kebutuhan produksi, serta laporan penjualan dan produksi.

5.3 Pemodelan Sistem / UML

Pemodelan sistem pada Aplikasi *E-Commerce* BROWSTIME dilakukan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML). UML digunakan untuk menggambarkan struktur dan interaksi sistem secara visual. Beberapa diagram UML disajikan pada bagian ini, salah satunya *Use Case Diagram* yang memperlihatkan interaksi antara aktor dan sistem.

5.3.1 Use Case Diagram



Gambar 5. 2. Use Case Diagram

Berikut adalah penjelasan mengenai *Use Case Diagram* yang dibuat untuk sistem *e-commerce* BROWSTIME (*Make-to-Order*).

Pelaku (*Actors*)

1. Pelanggan: Pengguna (termasuk *guest*) yang dapat registrasi, login, melihat katalog produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan *checkout*, mengunggah bukti pembayaran untuk transfer/QRIS, melacak status pesanan via kode order di halaman order-success, mengonfirmasi penerimaan barang sehingga status menjadi selesai, dan memberikan ulasan setelahnya.
2. Admin / Pemilik: Pengguna utama yang mengelola produk, bahan baku, resep/BOM, pesanan, dan pembayaran; memvalidasi pembayaran manual (transfer/QRIS); mengatur konfigurasi Midtrans/QRIS; serta memantau ringkasan penjualan/persediaan melalui dashboard.
3. Staf Produksi: Pengguna yang memproses pesanan berstatus paid menjadi produksi, menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan BOM, mencatat pemakaian bahan (mutasi stok) saat produksi, dan memantau ketersediaan stok.
4. Bagian Keuangan: Pengguna yang melihat ringkasan penjualan dan stok, serta mengeksport laporan (penjualan/keuangan/stok) dalam format Excel melalui panel Keuangan.

Use Cases (Kasus Penggunaan)

1. Register: Pelanggan dapat membuat akun baru untuk menggunakan sistem.
2. Login: Pengguna (pelanggan, admin, staf produksi, keuangan) dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun masing-masing.
3. Logout: Pengguna dapat keluar dari sistem setelah selesai melakukan aktivitas.
4. Melihat Katalog Produk: Pelanggan dapat melihat daftar produk yang tersedia pada katalog.
5. Menambahkan ke Keranjang: Pelanggan dapat menambahkan produk ke keranjang sebelum melakukan *checkout*.

6. *Checkout & Buat Pesanan*: Pelanggan dapat melakukan pemesanan produk sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Pada proses ini, sistem menghitung ongkos kirim secara otomatis dan menampilkan total biaya pesanan.
7. *Mengunggah Bukti Pembayaran (Transfer / QRIS)*: Jika memilih metode pembayaran manual, pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran ke sistem.
8. *Melacak Status Pesanan*: Pelanggan dapat memantau progres pesanan (menunggu, diproses, dikirim, selesai).
9. *Konfirmasi Penerimaan Barang*: Pelanggan dapat mengonfirmasi bahwa pesanan sudah diterima dalam keadaan baik, sehingga status pesanan berubah menjadi selesai.
10. *Memberikan Ulasan Produk*: Setelah pesanan selesai, pelanggan dapat menulis ulasan dan memberikan rating terhadap produk yang dibeli.
11. *Checkout sebagai Tamu*: Pelanggan tanpa akun dapat melakukan pembelian melalui *checkout* tamu dan mendapatkan kode untuk melacak pesanan.
12. *Kelola wilayah pengiriman (Admin)*: Admin menambah/mengubah/menghapus zona/kecamatan yang didukung beserta ongkos kirimnya, supaya checkout bisa menghitung ongkir otomatis dan membatasi area pengiriman.
13. *Pengaturan pembayaran (Admin)*: Admin mengonfigurasi metode pembayaran (Midtrans/QRIS/transfer), termasuk kredensial Midtrans dan data rekening/QRIS, agar opsi pembayaran di checkout sesuai kebijakan toko.
14. *Mengelola stok (Admin)*: Admin memantau dan menyesuaikan stok (termasuk mutasi masuk/penyesuaian/rusak) di luar proses produksi, sehingga ketersediaan barang dan bahan baku tercatat di sistem.
15. *Mengelola Data Pesanan*: Admin dapat melihat seluruh pesanan yang masuk dan mengatur statusnya.
16. *Mencatat / Memverifikasi Pembayaran*: Admin memverifikasi pembayaran yang masuk, baik manual maupun otomatis, dan memperbarui status pesanan.
17. *Mengelola Data Produk*: Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk di sistem.

18. Mengelola Data Bahan Baku & Satuan: Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data bahan baku beserta satuannya.
19. Menyusun Resep / BOM Produk: Admin menyusun komposisi bahan untuk tiap produk berdasarkan kebutuhan bahan baku.
20. Memproses Produksi Pesanan: Staf produksi memproses pesanan sesuai jumlah yang dipesan. Sistem menggunakan data resep/BOM untuk menghitung kebutuhan bahan baku.
21. Melihat Informasi Stok Bahan: Staf produksi dapat melihat informasi stok bahan baku yang tersedia pada sistem.
22. Melihat Laporan Penjualan & Bahan Baku: Bagian keuangan dapat melihat ringkasan laporan stok bahan baku, selain itu laporan ini juga memuat ringkasan keuangan sederhana seperti omzet dan total nilai transaksi sebagai bentuk laporan keuangan.
23. Mengekspor Laporan (Excel): Bagian keuangan dapat mengekspor laporan penjualan dan bahan baku ke dalam format Excel.
24. Melihat Dashboard: Admin, Staf Produksi, dan Bagian Keuangan dapat melihat ringkasan data penjualan dan persediaan pada halaman dashboard.

Relasi Antar *Use Case* dan Aktor

1. Pelanggan
 - a. Dapat melakukan Registrasi / Login, Melihat Katalog Produk, Menambahkan ke Keranjang, *Checkout* & Buat Pesanan, Mengunggah Bukti Pembayaran, Melacak Status Pesanan, Konfirmasi Penerimaan Barang, dan Memberikan Ulasan Produk.
 - b. Saat pembayaran otomatis digunakan, sistem menjalankan Menerima Notifikasi Pembayaran Otomatis (Midtrans Webhook).
 - c. Saat pembayaran dilakukan manual, pelanggan menggunakan Mengunggah Bukti Pembayaran (Transfer / QRIS).
 - d. Saat melakukan *checkout*, sistem memanggil Menghitung Ongkos Kirim untuk menentukan total biaya pesanan.

- e. Jika pelanggan tidak memiliki akun, proses dilakukan melalui *Checkout* sebagai Tamu.
- 2. Admin / Pemilik
 - a. Dapat menjalankan Mengelola Data Pesanan, Memverifikasi Pembayaran, Mengelola Data Produk, Mengelola Data Bahan Baku & Satuan, Menyusun Resep / BOM Produk, Mengelola Wilayah Pengiriman, Melakukan Pengaturan Pembayaran, Mengelola Stok, serta Melihat Dashboard.
- 3. Staf Produksi
 - a. Dapat menjalankan Memproses Produksi Pesanan, Menghitung Kebutuhan Bahan Baku (BOM & Pemakaian Produksi), Mencatat Mutasi Persediaan, dan Melihat Informasi Stok Bahan.
- 4. Bagian Keuangan
 - a. Dapat menjalankan Melihat Laporan Penjualan & Bahan Baku serta Mengekspor Laporan (Excel).

Hubungan Antar *Use Case*:

- a. *Checkout* & Buat Pesanan berhubungan dengan:
 - 1. Mengunggah Bukti Pembayaran (Transfer / QRIS) sebagai proses *extend* jika pembayaran dilakukan manual.
 - 2. Menerima Notifikasi Pembayaran Otomatis (Midtrans Webhook) sebagai proses *include* jika menggunakan Midtrans.
 - 3. Menghitung Ongkos Kirim sebagai proses *include* untuk menentukan total biaya pesanan.
 - 4. Melacak Status Pesanan sebagai proses *include* setelah checkout untuk memantau progres pesanan.
 - 5. Memberikan Ulasan sebagai proses *extend* yang dapat dilakukan setelah pesanan selesai.
- b. Memproses Produksi Pesanan berhubungan dengan Menghitung Kebutuhan Bahan Baku (BOM & Pemakaian Produksi) dan Mencatat Mutasi Persediaan sebagai proses *include* di dalam produksi.
- c. Melihat Laporan Penjualan & Bahan Baku berhubungan dengan Mengekspor Laporan (Excel) sebagai proses lanjutan ketika laporan perlu disimpan dalam bentuk file.

- d. *Checkout* sebagai Tamu merupakan variasi dari *Checkout & Buat Pesanan* yang digunakan ketika pengguna tidak memiliki akun.

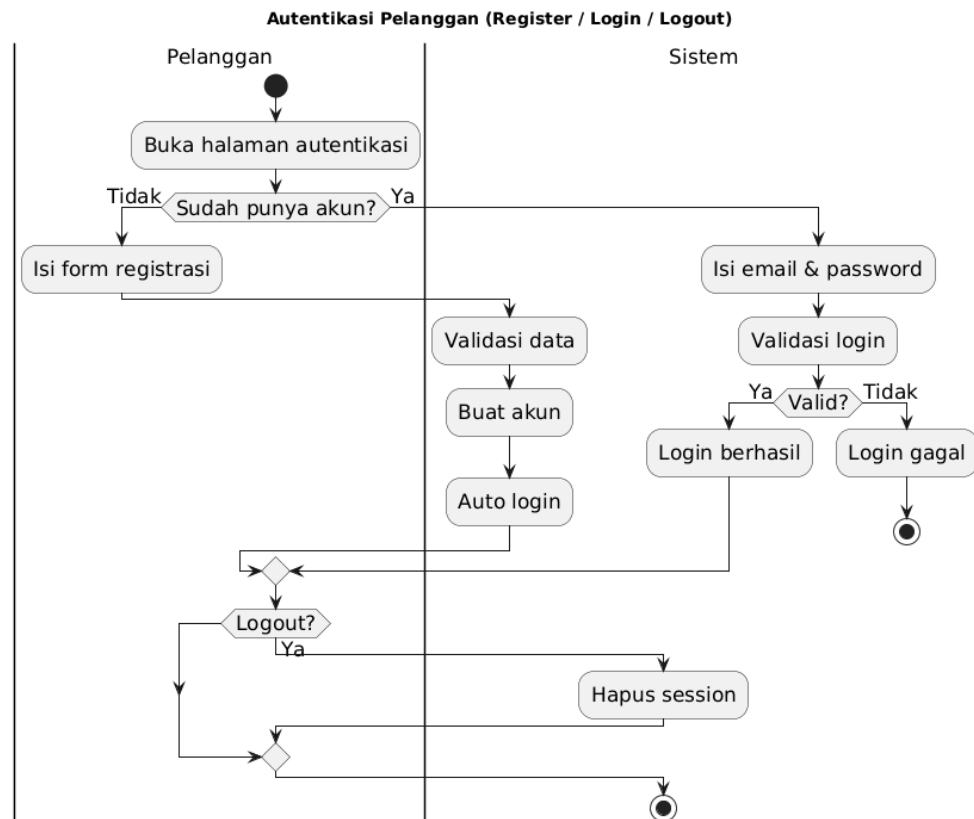
Penjelasan Tambahan

- a. *Use Case Diagram* ini memberikan gambaran umum mengenai interaksi antara aktor dan sistem *e-commerce* BROWSTIME yang menerapkan model *make-to-order*.
- b. Setiap *use case* menjelaskan fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor.
- c. Hubungan antar aktor, *use case*, serta pihak ketiga (Midtrans dan API RajaOngkir/DB) digambarkan untuk menunjukkan alur proses yang terjadi di dalam sistem.
- d. Jalur pembayaran dibedakan: Midtrans otomatis dengan webhook (mengubah status pembayaran/pesanan), sedangkan transfer/QRIS manual menunggu verifikasi admin; status pesanan mengikuti siklus pending → paid → produksi → dikirim → selesai (batal/perlu_perbaiki bila gagal).

5.3.2 *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sistem *e-commerce* BROWSTIME yang dikembangkan. Diagram ini menggambarkan proses bisnis dan interaksi antara aktor dengan sistem pada setiap fitur utama. *Activity Diagram* digunakan untuk mendefinisikan serta mengelompokkan urutan kegiatan dari awal hingga akhir proses agar dapat dipahami secara menyeluruh. Setiap aktivitas digambarkan dalam bentuk simbol tertentu dan dihubungkan menggunakan tanda panah untuk menunjukkan arah aliran proses dalam sistem.

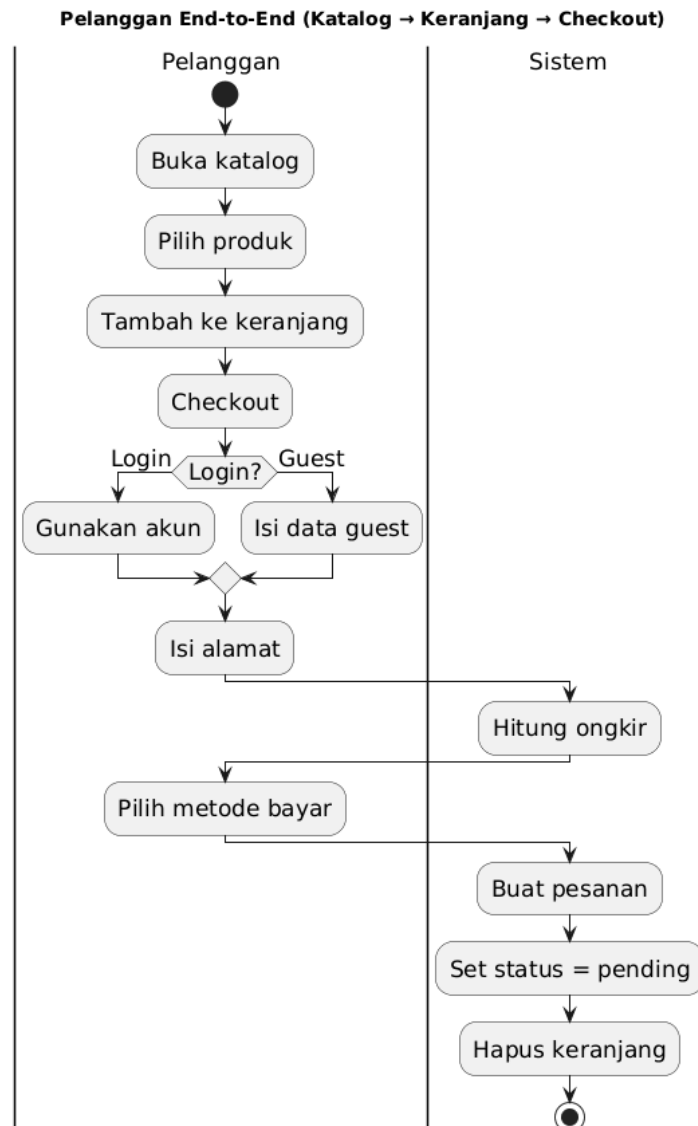
1. Activity Diagram Autentikasi Pelanggan



Gambar 5. 3. Activity Diagram Autentikasi Pelanggan

Activity diagram autentikasi pelanggan menggambarkan alur proses pelanggan dalam mengakses sistem, baik sebagai pengguna baru maupun pengguna yang sudah terdaftar. Proses diawali dengan pelanggan membuka halaman autentikasi. Apabila pelanggan belum memiliki akun, pelanggan mengisi formulir registrasi yang kemudian divalidasi oleh sistem untuk pembuatan akun baru dan dilanjutkan dengan proses login otomatis. Jika pelanggan sudah memiliki akun, pelanggan langsung melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi yang akan divalidasi oleh sistem. Setelah berhasil masuk ke sistem, pelanggan dapat melakukan logout, yang menyebabkan sistem menghapus sesi pengguna.

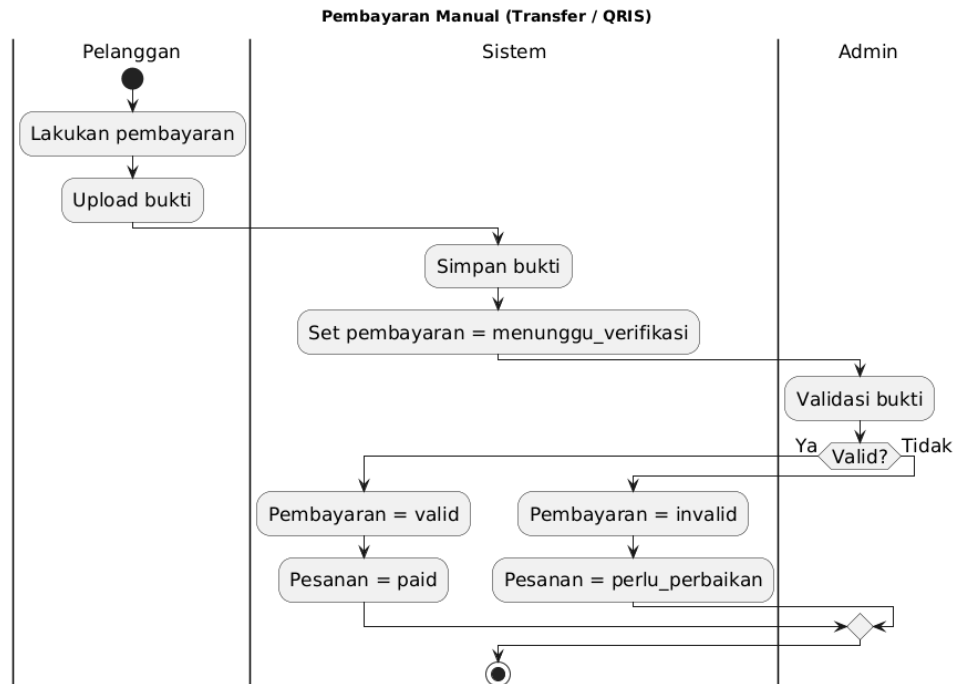
2. Activity Diagram Pelanggan End-to-End



Gambar 5. 4. Activity Diagram Pelanggan End-to-End

Activity diagram ini menggambarkan alur pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara menyeluruh. Proses dimulai ketika pelanggan membuka katalog produk, memilih produk, dan menambahkan produk ke dalam keranjang. Selanjutnya pelanggan melakukan *checkout*, baik sebagai pengguna yang sudah login maupun sebagai tamu (*guest*). Setelah data alamat pengiriman diisi, sistem akan menghitung ongkos kirim. Pelanggan kemudian memilih metode pembayaran, dan sistem membuat data pesanan dengan status *pending* serta mengosongkan keranjang belanja.

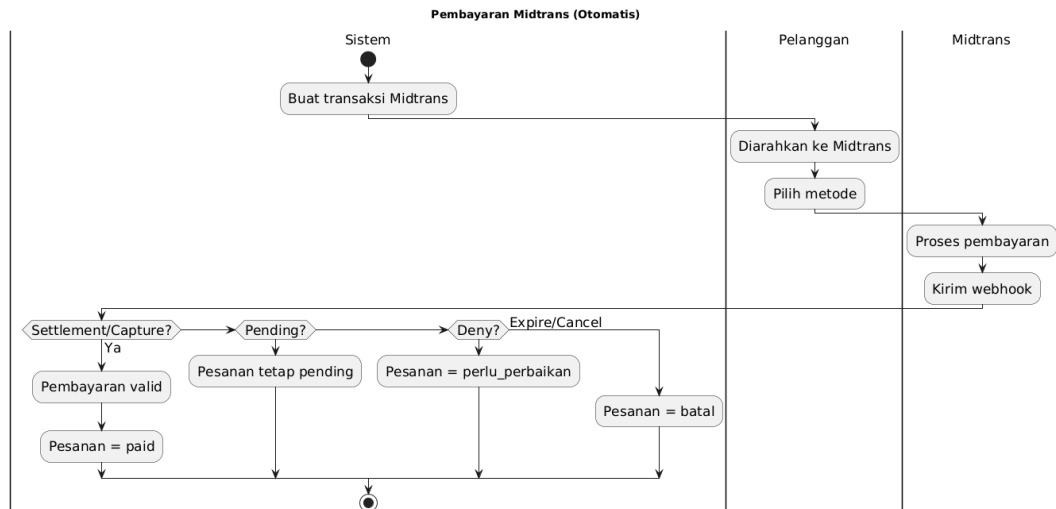
3. Activity Diagram Pembayaran Manual



Gambar 5. 5. Activity Diagram Pembayaran Manual

Activity diagram pembayaran manual menunjukkan proses pembayaran yang dilakukan pelanggan menggunakan metode transfer bank atau QRIS. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan pembayaran secara manual dan mengunggah bukti pembayaran ke sistem. Sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan mengatur status pembayaran menjadi *menunggu_verifikasi*. Admin kemudian melakukan validasi terhadap bukti pembayaran tersebut. Jika pembayaran dinyatakan valid, sistem mengubah status pembayaran menjadi *valid* dan status pesanan menjadi *paid*. Sebaliknya, jika pembayaran tidak valid, status pesanan diubah menjadi *perlu_perbaikan*.

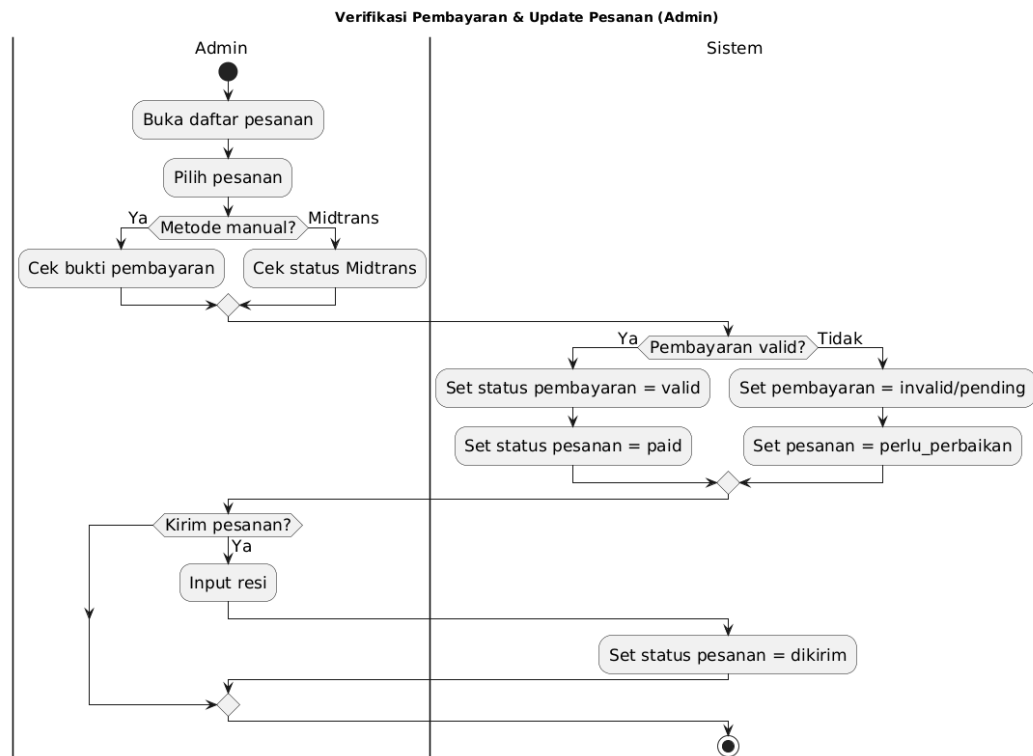
4. Activity Diagram Pembayaran Midtrans



Gambar 5. 6. Activity Diagram Pembayaran Midtrans

Activity diagram pembayaran Midtrans menggambarkan proses pembayaran otomatis yang menggunakan pihak ketiga. Proses dimulai ketika sistem membuat transaksi pembayaran melalui Midtrans. Pelanggan kemudian diarahkan ke halaman Midtrans untuk memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Midtrans memproses transaksi dan mengirimkan notifikasi melalui webhook ke sistem. Berdasarkan status yang diterima, sistem akan mengatur status pesanan, yaitu *paid* untuk pembayaran berhasil, *pending* untuk pembayaran yang belum selesai, *perlu_perbaikan* untuk pembayaran yang ditolak, atau *batal* untuk pembayaran yang kedaluwarsa atau dibatalkan.

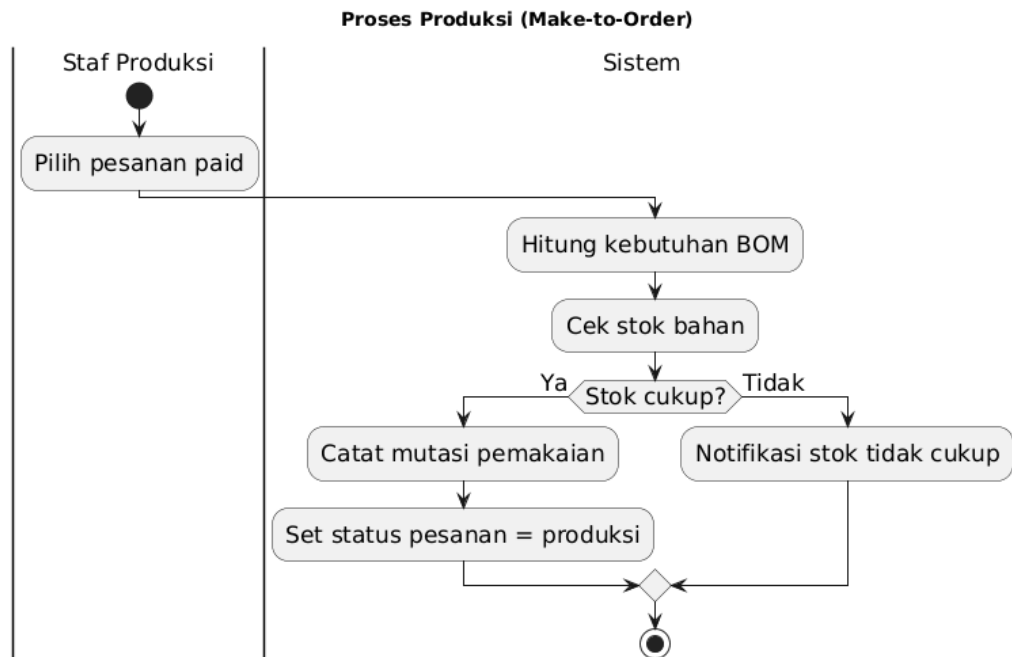
5. Activity Diagram Verifikasi Pembayaran & Update Pesanan



Gambar 5. 7. Activity Diagram Verifikasi Pembayaran & Update Pesanan

Activity diagram ini menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam memverifikasi pembayaran dan memperbarui status pesanan. Proses dimulai dengan admin membuka daftar pesanan dan memilih pesanan yang akan diproses. Admin kemudian mengecek metode pembayaran, apakah menggunakan pembayaran manual atau Midtrans. Setelah status pembayaran diperiksa, sistem akan memperbarui status pembayaran dan status pesanan sesuai hasil verifikasi. Jika pesanan siap dikirim, admin memasukkan nomor resi, dan sistem mengubah status pesanan menjadi dikirim.

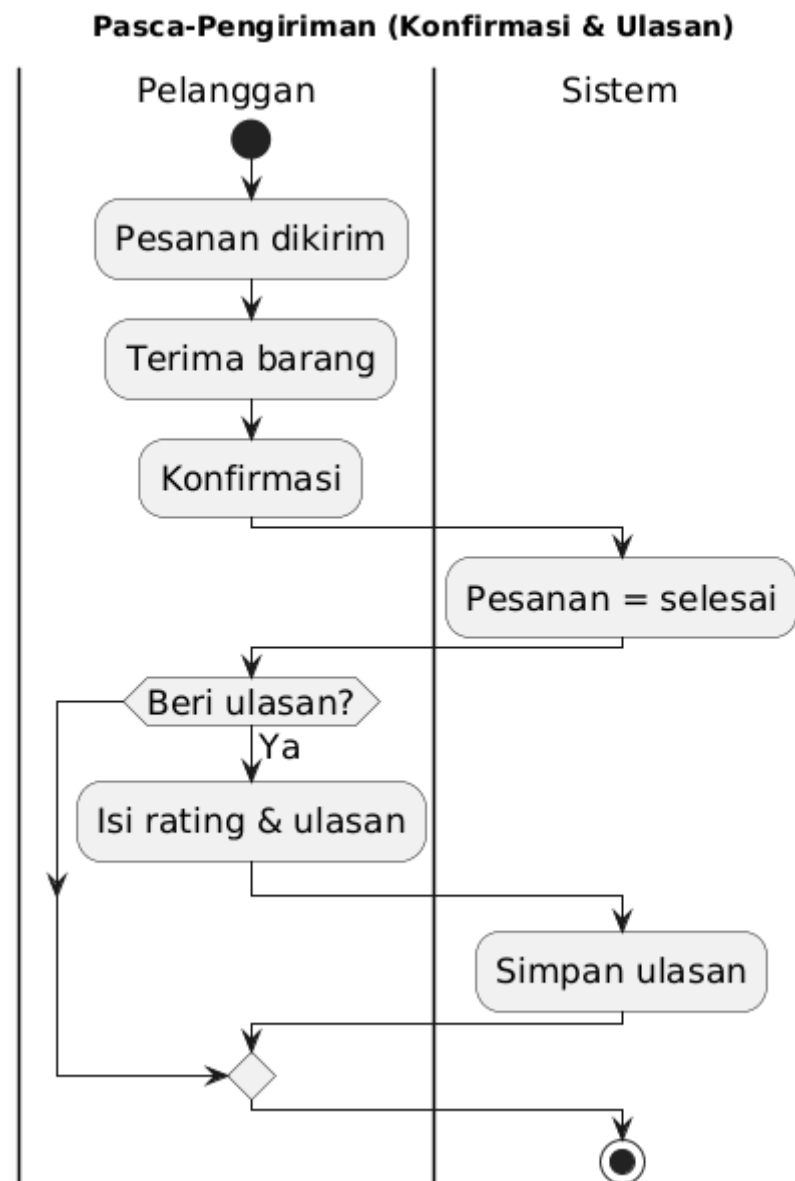
6. Activity Diagram Proses Produksi



Gambar 5. 8. Activity Diagram Proses Produksi

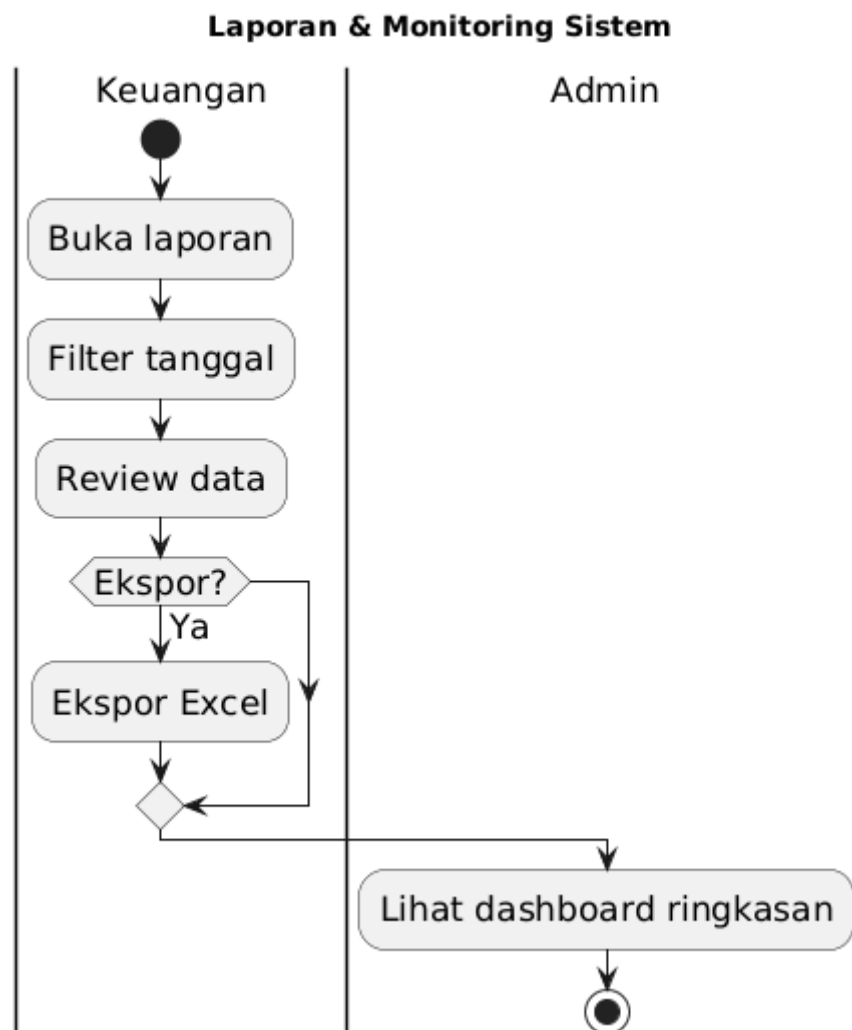
Activity diagram proses produksi menggambarkan alur produksi pesanan berbasis *make-to-order*. Proses dimulai ketika staf produksi memilih pesanan dengan status *paid*. Sistem kemudian menghitung kebutuhan bahan berdasarkan BOM dan mengecek ketersediaan stok bahan. Jika stok mencukupi, sistem mencatat mutasi pemakaian bahan dan mengubah status pesanan menjadi produksi. Apabila stok tidak mencukupi, sistem memberikan notifikasi kepada staf produksi bahwa stok bahan tidak mencukupi.

7. Activity Diagram Pasca-Pengiriman



Gambar 5. 9. Activity Diagram Pasca-Pengiriman

Activity diagram pasca-pengiriman menggambarkan proses yang terjadi setelah pesanan dikirim ke pelanggan. Proses dimulai ketika pelanggan menerima pesanan dengan status dikirim. Pelanggan kemudian melakukan konfirmasi penerimaan barang, yang menyebabkan sistem mengubah status pesanan menjadi selesai. Setelah pesanan selesai, pelanggan diberikan opsi untuk memberikan rating dan ulasan terhadap produk yang dibeli, yang kemudian disimpan oleh sistem.

8. *Activity Diagram Laporan & Monitoring Sistem*

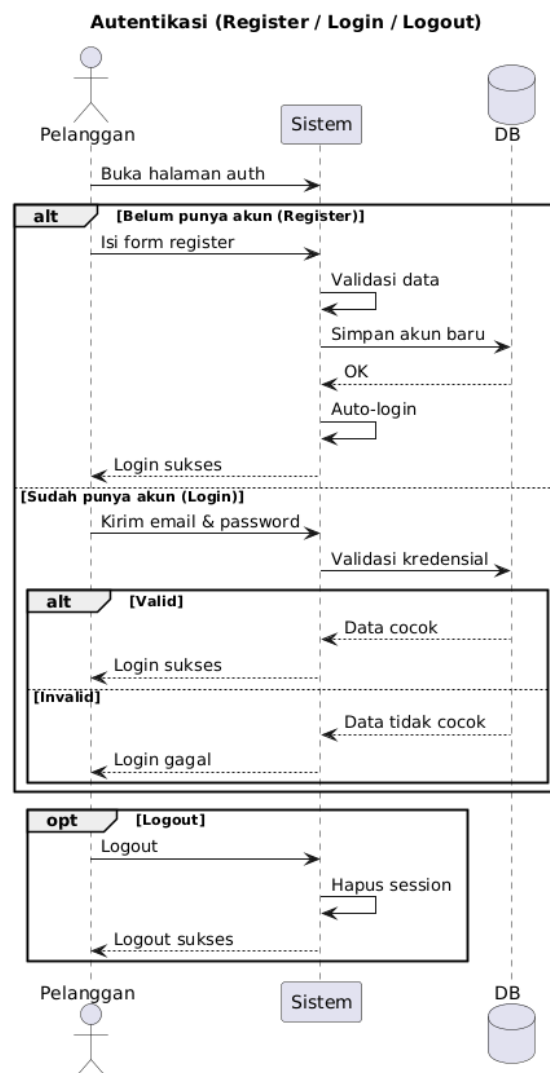
Gambar 5. 10. Activity Diagram Laporan & Monitoring Sistem

Activity diagram laporan dan monitoring sistem menggambarkan proses pemantauan data oleh bagian keuangan dan admin. Bagian keuangan dapat membuka laporan, melakukan penyaringan data berdasarkan tanggal, serta meninjau data penjualan dan stok. Apabila diperlukan, laporan dapat diekspor dalam bentuk file Excel. Admin dapat mengakses dashboard untuk melihat ringkasan informasi sistem, seperti jumlah pesanan dan pendapatan.

5.3.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem yang terjadi secara berurutan berdasarkan waktu. Pada penelitian ini, *Sequence Diagram* berfungsi untuk menjelaskan alur komunikasi antara aktor dengan sistem pada setiap proses bisnis di aplikasi *e-commerce* BROWSTIME. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan dikirim dan diterima antar objek, seperti pengguna, sistem, dan layanan pendukung, selama proses berlangsung. Komponen utamanya terdiri atas objek yang digambarkan sebagai kotak di bagian atas, sedangkan pesan diwakili oleh garis panah yang menunjukkan urutan waktu secara vertikal. Berikut merupakan *Sequence Diagram* yang terdapat pada sistem *e-commerce* BROWSTIME (*Make-to-Order*):

1. Sequence Diagram Autentikasi (Register / Login / Logout)

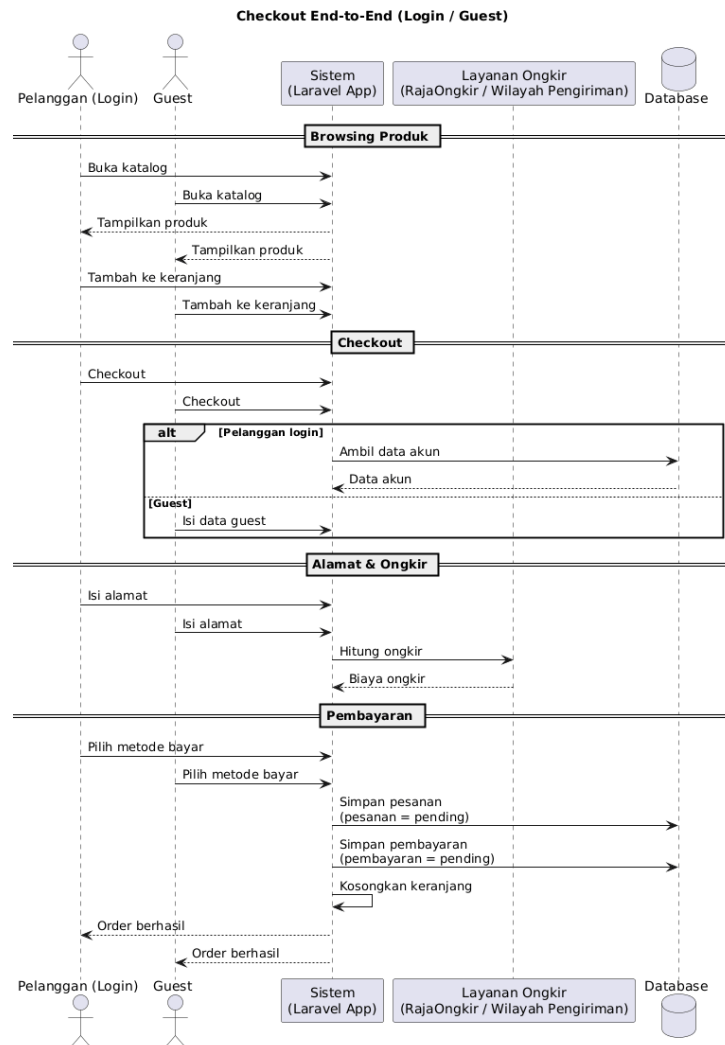


Gambar 5. 11. Sequence Diagram Autentikasi

Sequence diagram autentikasi menggambarkan alur proses pengguna dalam melakukan pendaftaran akun, login, dan logout pada sistem. Proses dimulai ketika pelanggan membuka halaman autentikasi. Apabila pelanggan belum memiliki akun, pelanggan mengisi formulir pendaftaran, kemudian sistem melakukan validasi data dan menyimpan data akun baru ke dalam basis data. Setelah proses pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis melakukan login terhadap pelanggan.

Apabila pelanggan sudah memiliki akun, pelanggan mengirimkan email dan kata sandi untuk proses login. Sistem melakukan validasi kredensial ke basis data. Jika data sesuai, pelanggan berhasil login, sedangkan jika data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan login gagal. Proses logout dilakukan dengan menghapus session pengguna sehingga pelanggan keluar dari sistem.

2. Sequence Diagram Checkout End-to-End (Login / Guest)



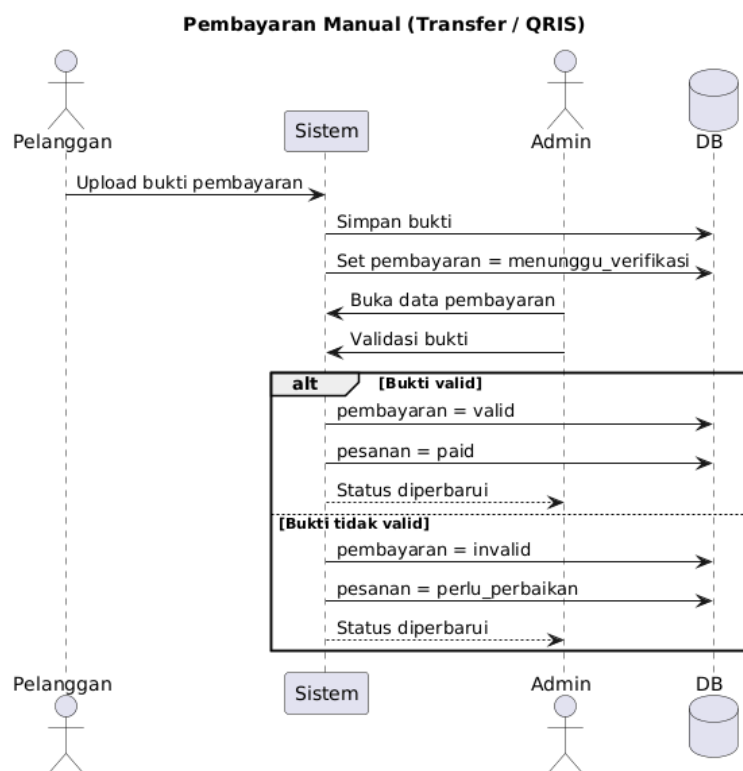
Gambar 5. 12. Sequence Diagram Checkout End-to-End

Sequence diagram checkout end-to-end menggambarkan alur lengkap proses pembelian produk oleh pelanggan login maupun *guest*. Proses dimulai ketika pengguna membuka katalog produk dan sistem menampilkan daftar produk. Pengguna kemudian menambahkan produk ke dalam keranjang dan melanjutkan ke proses *checkout*.

Pada tahap *checkout*, sistem membedakan alur antara pelanggan login dan *guest*. Untuk pelanggan login, sistem mengambil data akun yang tersimpan di basis data. Sementara itu, *guest* diwajibkan mengisi data identitas secara manual. Selanjutnya, pengguna mengisi alamat pengiriman dan sistem menghitung biaya ongkir melalui layanan wilayah pengiriman atau RajaOngkir.

Setelah memilih metode pembayaran, sistem menyimpan data pesanan dengan status pending dan data pembayaran dengan status pending, kemudian mengosongkan keranjang belanja. Proses *checkout* diakhiri dengan sistem menampilkan informasi bahwa pesanan berhasil dibuat.

3. *Sequence Diagram* Pembayaran Manual (Transfer / QRIS)

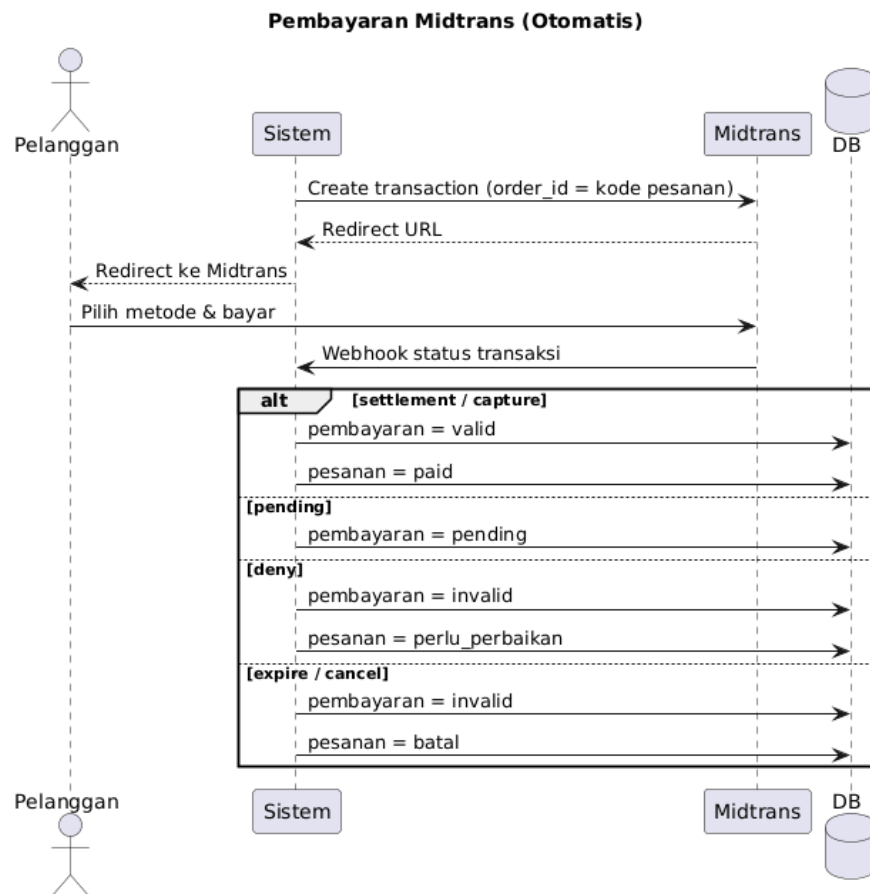


Gambar 5. 13. *Sequence Diagram* Pembayaran Manual

Sequence diagram pembayaran manual menggambarkan alur pembayaran menggunakan metode transfer bank atau QRIS. Proses dimulai ketika pelanggan mengunggah bukti pembayaran ke sistem. Sistem menyimpan bukti pembayaran tersebut ke basis data dan mengubah status pembayaran menjadi *menunggu_verifikasi*.

Admin kemudian membuka data pembayaran dan melakukan proses validasi terhadap bukti pembayaran yang diunggah. Apabila bukti pembayaran dinyatakan valid, sistem memperbarui status pembayaran menjadi valid dan status pesanan menjadi paid. Sebaliknya, apabila bukti pembayaran tidak valid, sistem mengubah status pembayaran menjadi invalid dan status pesanan menjadi *perlu_perbaikan*.

4. Sequence Diagram Pembayaran Midtrans (Otomatis)

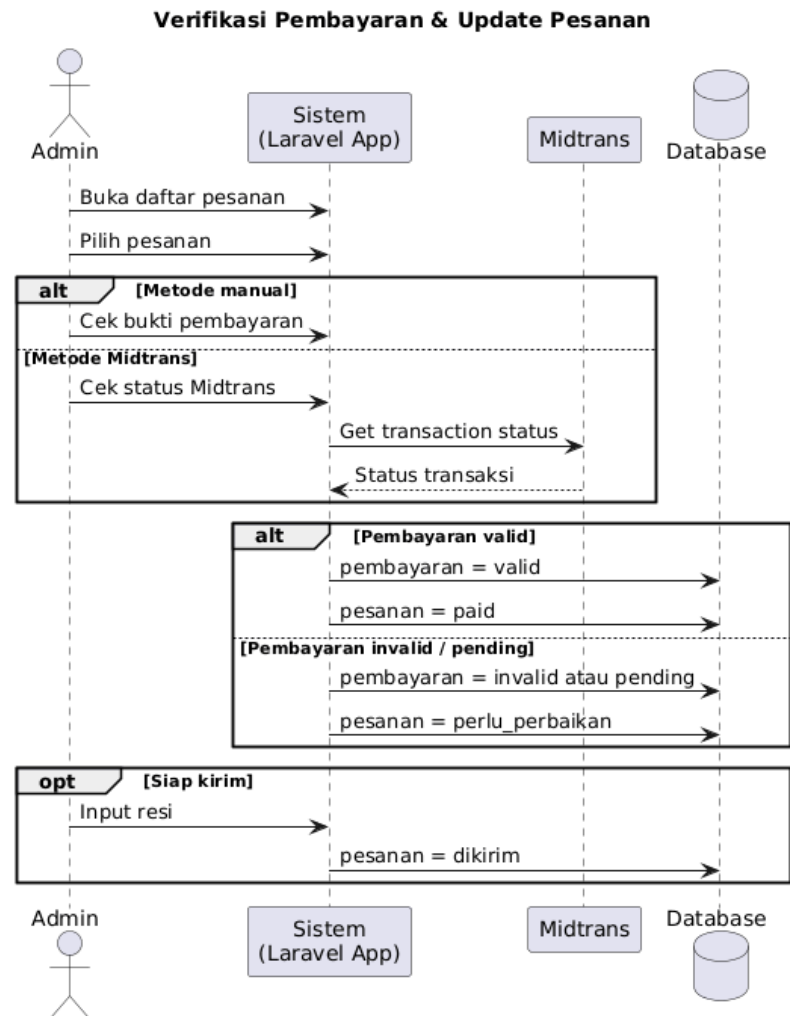


Gambar 5. 14. Sequence Diagram Pembayaran Midtrans

Sequence diagram pembayaran Midtrans menggambarkan alur pembayaran otomatis melalui *payment gateway* Midtrans. Sistem terlebih dahulu membuat transaksi ke Midtrans dengan menggunakan kode pesanan sebagai *order_id*. Selanjutnya, pelanggan diarahkan ke halaman Midtrans untuk memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran.

Setelah proses pembayaran dilakukan, Midtrans mengirimkan notifikasi status transaksi ke sistem melalui mekanisme *webhook*. Berdasarkan status yang diterima, sistem melakukan pembaruan data. Jika status transaksi *settlement* atau *capture*, sistem menetapkan pembayaran sebagai valid dan pesanan sebagai paid. Jika status pending, pembayaran tetap berstatus pending. Jika status deny, pembayaran menjadi invalid dan pesanan menjadi perlu_perbaikan. Apabila status *expire* atau *cancel*, pembayaran menjadi invalid dan pesanan dibatalkan (batal).

5. Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran & Update Pesanan

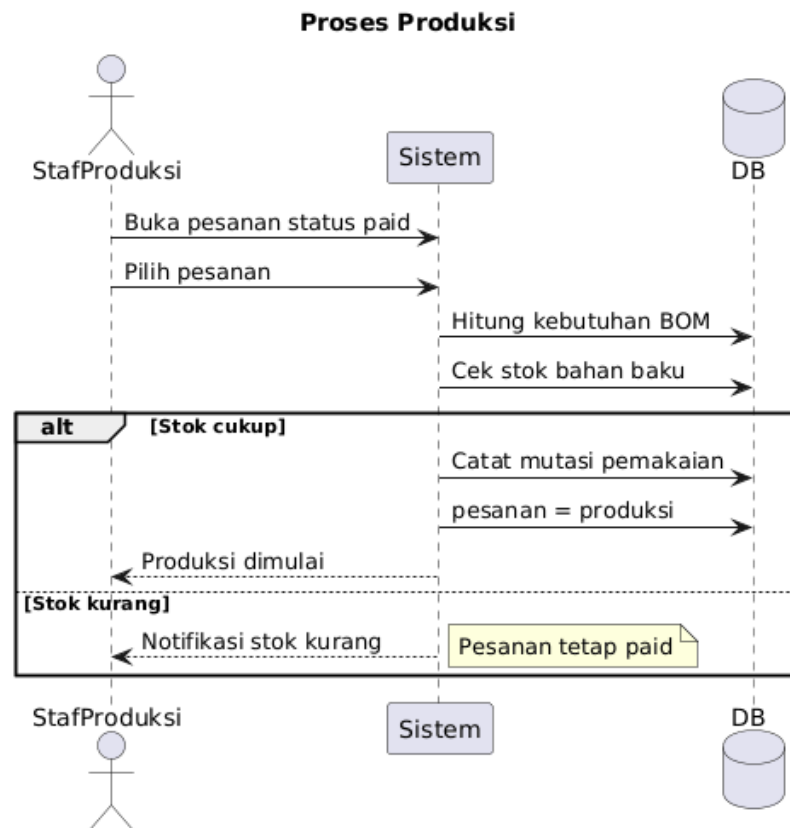


Gambar 5. 15. Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran & Update Pesanan

Sequence diagram verifikasi pembayaran dan pembaruan pesanan menggambarkan proses yang dilakukan oleh admin setelah pesanan dibuat. Admin membuka daftar pesanan dan memilih pesanan yang akan diverifikasi. Sistem membedakan proses verifikasi berdasarkan metode pembayaran yang digunakan.

Untuk pembayaran manual, admin melakukan pengecekan bukti pembayaran. Untuk pembayaran Midtrans, admin melihat status transaksi yang telah tersimpan di sistem berdasarkan webhook Midtrans. Jika pembayaran dinyatakan valid, sistem memperbarui status pembayaran menjadi valid dan status pesanan menjadi paid. Jika pembayaran tidak valid atau masih pending, sistem mengatur status pesanan menjadi perlu_perbaikan. Apabila pesanan telah siap dikirim, admin dapat menginput nomor resi dan sistem mengubah status pesanan menjadi dikirim.

6. Sequence Diagram Proses Produksi

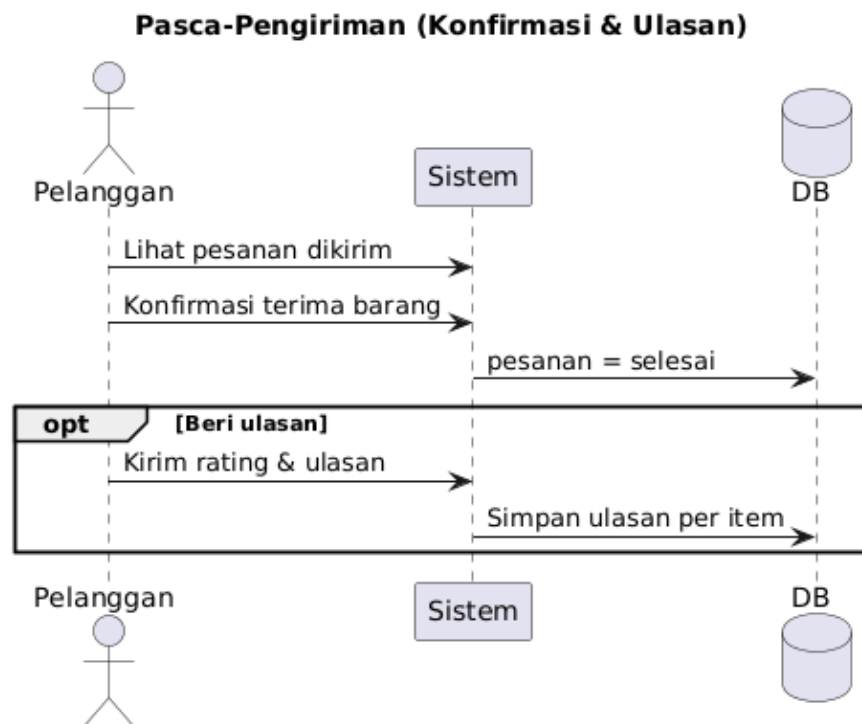


Gambar 5. 16. Sequence Diagram Proses Produksi

Sequence diagram proses produksi menggambarkan alur kerja staf produksi dalam memproses pesanan yang telah dibayar. Proses dimulai ketika staf produksi membuka daftar pesanan dengan status paid dan memilih pesanan yang akan diproduksi. Sistem kemudian menghitung kebutuhan bahan berdasarkan *Bill of Materials* (BOM) dan melakukan pengecekan stok bahan baku.

Apabila stok bahan baku mencukupi, sistem mencatat mutasi pemakaian bahan dan mengubah status pesanan menjadi produksi. Sebaliknya, apabila stok bahan baku tidak mencukupi, sistem menampilkan notifikasi stok kurang kepada staf produksi dan status pesanan tetap paid hingga stok tersedia.

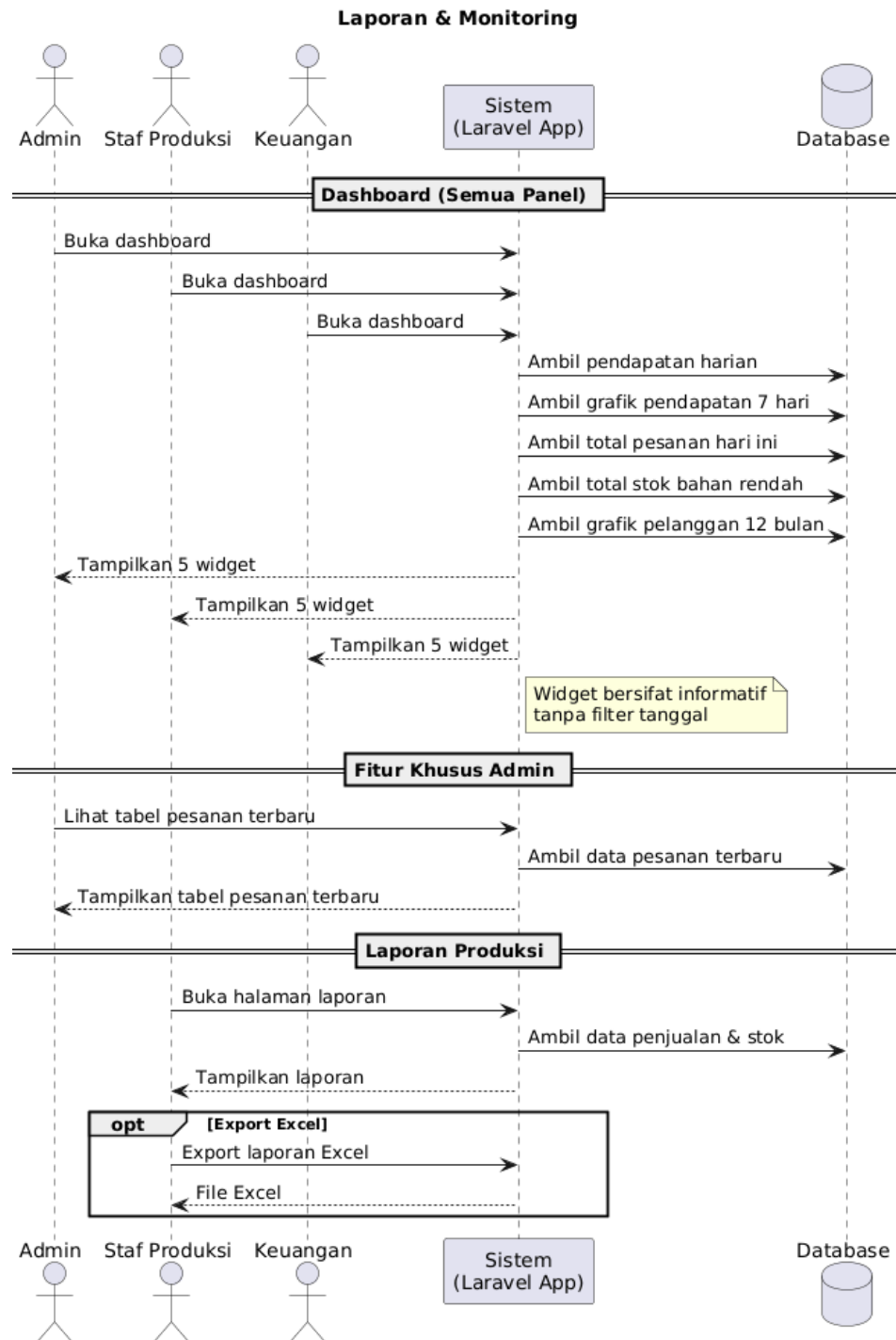
7. *Sequence Diagram* Pasca-Pengiriman (Konfirmasi & Ulasan)



Gambar 5. 17. *Sequence Diagram* Pasca-Pengiriman

Sequence diagram pasca-pengiriman menggambarkan proses setelah pesanan dikirim kepada pelanggan. Pelanggan melihat status pesanan yang telah dikirim dan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Setelah konfirmasi dilakukan, sistem memperbarui status pesanan menjadi selesai.

Sebagai proses opsional, pelanggan dapat memberikan rating dan ulasan terhadap produk yang dibeli. Sistem kemudian menyimpan ulasan tersebut ke dalam basis data untuk masing-masing item produk.

8. *Sequence Diagram Laporan & Monitoring*

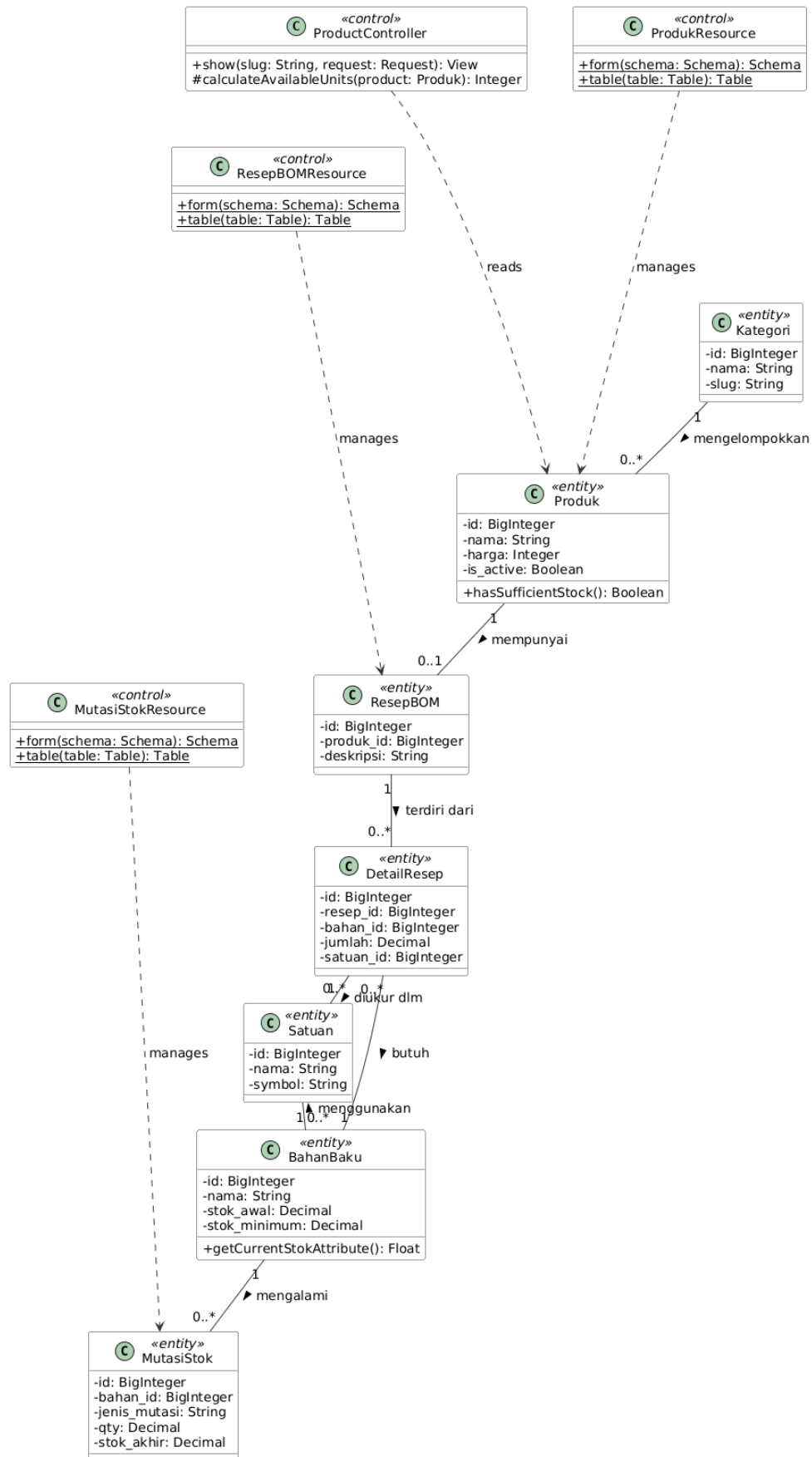
Gambar 5. 18. Sequence Diagram Laporan & Monitoring

Sequence diagram laporan dan monitoring menggambarkan proses pemantauan data sistem melalui dashboard serta pengelolaan laporan operasional pada sistem *e-commerce*. Dashboard dapat diakses oleh admin, staf produksi, dan bagian keuangan, dengan komponen widget yang sama pada setiap panel.

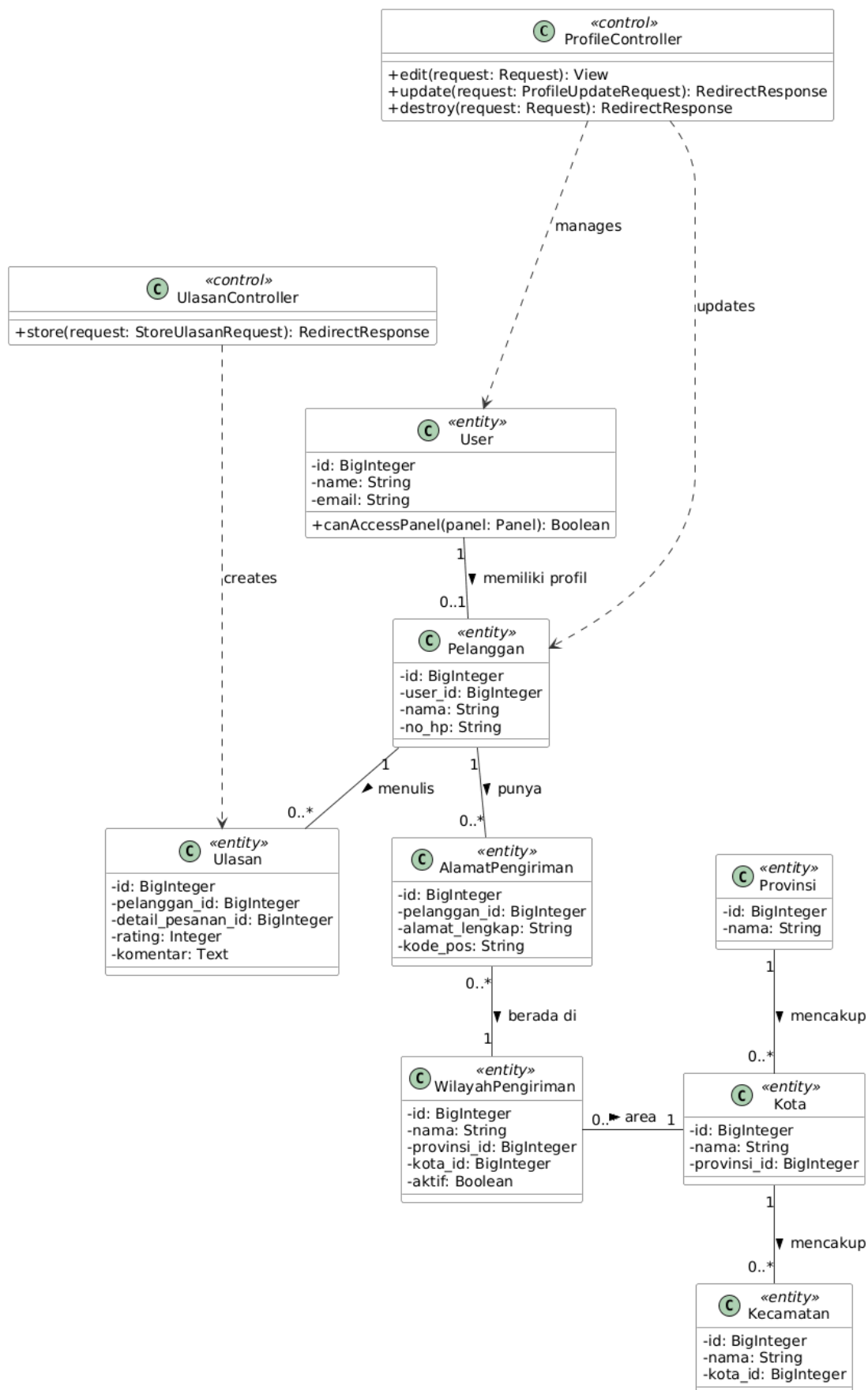
Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman dashboard. Sistem kemudian mengambil data dari basis data yang meliputi pendapatan harian, grafik pendapatan tujuh hari terakhir, total pesanan pada hari berjalan, total bahan baku dengan stok rendah, serta grafik total pelanggan per bulan selama dua belas bulan. Seluruh data tersebut ditampilkan dalam bentuk lima widget pada dashboard. Widget bersifat informatif dan tidak menyediakan fitur pengaturan atau filter rentang tanggal.

Pada panel admin, sistem menyediakan fitur tambahan berupa tabel pesanan terbaru. Admin dapat melihat tabel tersebut untuk memantau aktivitas pesanan terkini. Sistem mengambil data pesanan terbaru dari basis data dan menampilkannya dalam bentuk tabel khusus yang hanya tersedia pada panel admin.

Selain dashboard, sistem juga menyediakan halaman laporan produksi yang dapat diakses oleh staf produksi. Staf produksi membuka halaman laporan, kemudian sistem mengambil data penjualan dan stok dari basis data dan menampilkannya dalam bentuk laporan. Sebagai proses opsional, staf produksi dapat melakukan ekspor laporan ke dalam bentuk file Excel untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan lebih lanjut.



Gambar 5. 20. Class Diagram Bagian 2



Gambar 5. 21 Class Diagram Bagian 3

Untuk mengakomodasi kompleksitas sistem dan memudahkan pemahaman arsitektur, *Class Diagram* sistem *e-commerce* BROWSTIME dibagi menjadi tiga modul utama. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang direpresentasikan melalui *stereotype* <<control>> untuk *Controllers* (berfungsi menangani logika bisnis, *request* pengguna, dan integrasi antarmuka) serta <<entity>> untuk *Models* (merepresentasikan struktur tabel dalam *database* beserta atribut dan *method* untuk manipulasi data).

Modul pertama berfokus pada Pemesanan dan Pembayaran. Modul ini mengelola alur transaksi mulai dari pencatatan Pesanan, rincian barang melalui DetailPesanan, hingga penyelesaian transaksi pada entitas Pembayaran. Proses ini dikelola oleh beberapa *controller* utama, termasuk *MidtransPaymentController* yang menangani integrasi *payment gateway*, serta pencatatan opsi pembayaran manual melalui *AkunBank* dan *QrisSetting*.

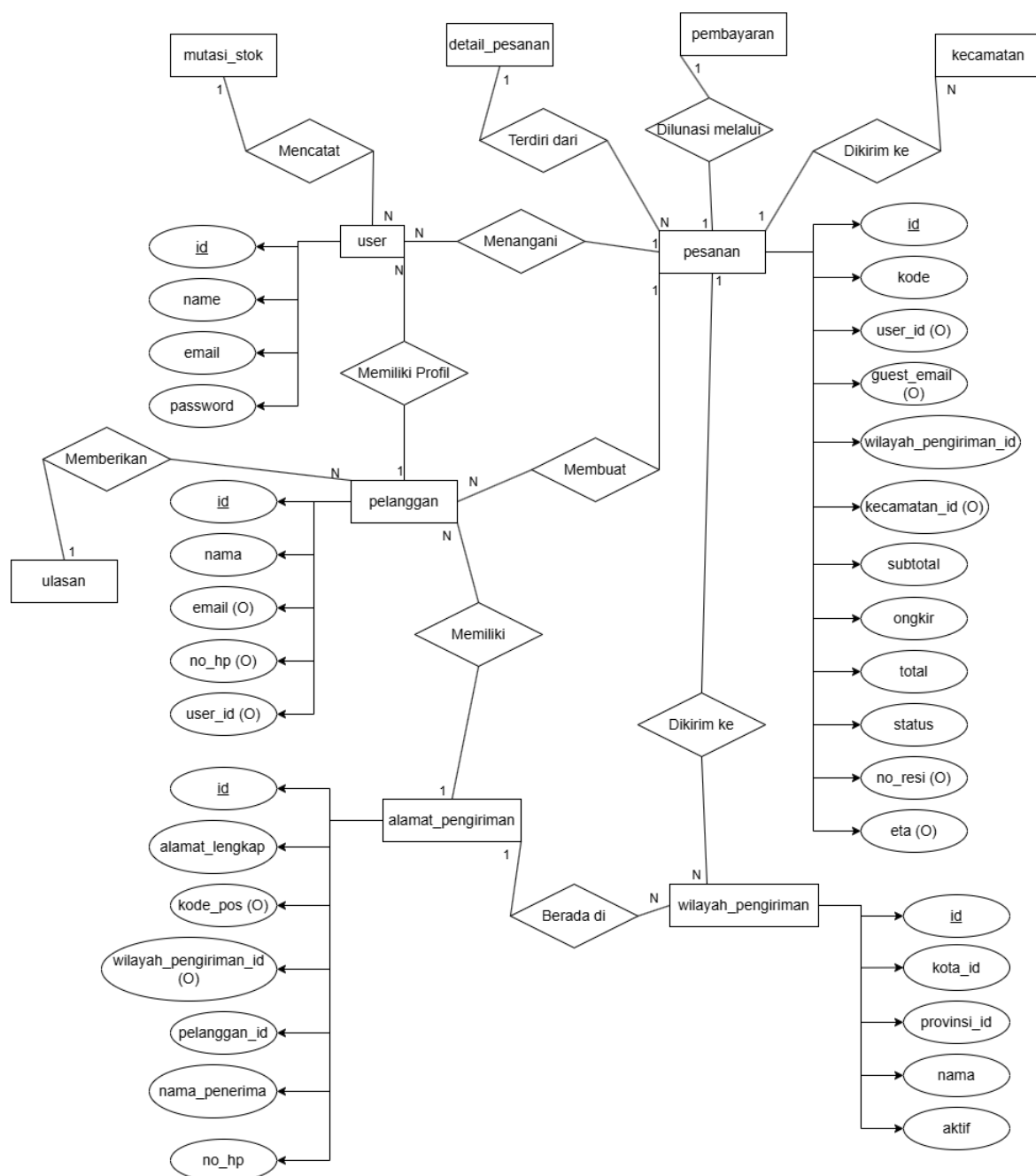
Modul kedua adalah Inventori dan Produksi, yang menjadi pembeda utama sekaligus inti dari *core business* BROWSTIME. Berbeda dari *e-commerce* ritel biasa, sistem ini menerapkan model bisnis *make-to-order*. Oleh karena itu, sistem tidak sekadar melacak stok barang jadi, melainkan mengelola ketersediaan BahanBaku. Setiap Produk dikelompokkan berdasarkan Kategori dan dapat memiliki ResepBOM (*Bill of Materials*). Entitas ini mendefinisikan DetailResep beserta takaran Satuan bahan baku yang dibutuhkan untuk satu siklus produksi. Perubahan jumlah bahan baku dikelola secara presisi melalui entitas *MutasiStok*, sehingga kalkulasi stok dilakukan secara *real-time* berdasarkan riwayat mutasi tanpa harus dihitung manual.

Modul ketiga menangani pengelolaan data Pengguna, Ulasan, dan Wilayah. Pada domain ini, data autentikasi User terhubung dengan profil Pelanggan. Seorang pelanggan dapat memberikan Ulasan pada produk yang dibeli dan menyimpan banyak AlamatPengiriman. Untuk mendukung perhitungan ongkos kirim yang akurat, alamat tersebut direlasikan secara hierarkis ke entitas wilayah yang lebih spesifik, yaitu WilayahPengiriman, yang mencakup data Provinsi, Kota, hingga tingkat Kecamatan.

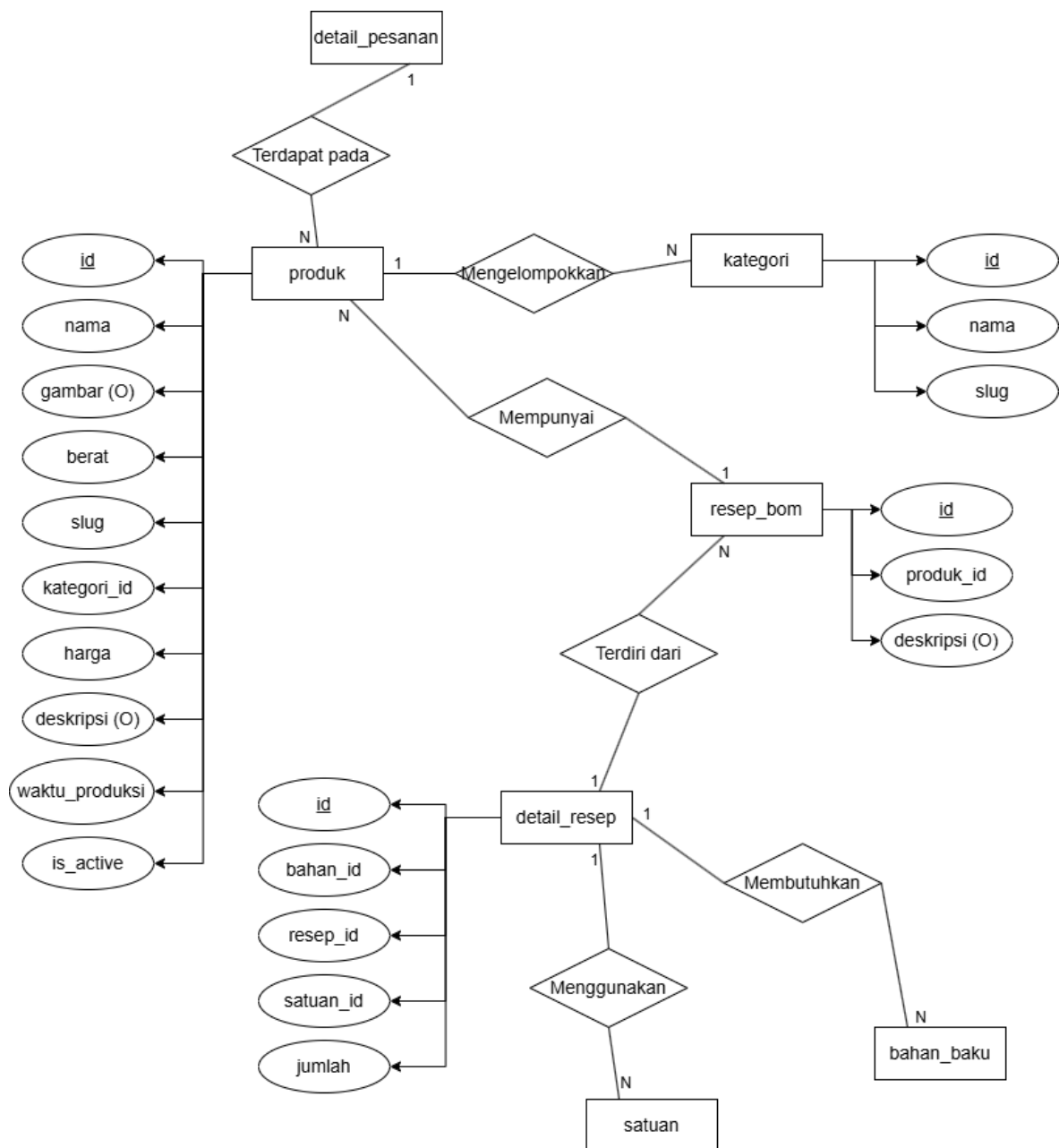
Keterhubungan antar entitas pada ketiga diagram tersebut digambarkan melalui garis relasi (asosiasi) beserta angka kardinalitas (*multiplicity*). Sebagai contoh, relasi *one-to-many* (1 ke 1..* atau 0..*) menunjukkan bahwa satu kelas berhubungan dengan banyak data lain, seperti satu Pesanan memiliki banyak DetailPesanan, atau satu Provinsi mencakup banyak

Kota. Sistem ini juga mengimplementasikan relasi opsional (0..1), yang menandakan bahwa hubungan tersebut tidak wajib terjadi. Contohnya, satu Pesanan mungkin belum memiliki data Pembayaran (jika *checkout* belum selesai), dan tidak semua Produk diwajibkan memiliki ResepBOM.

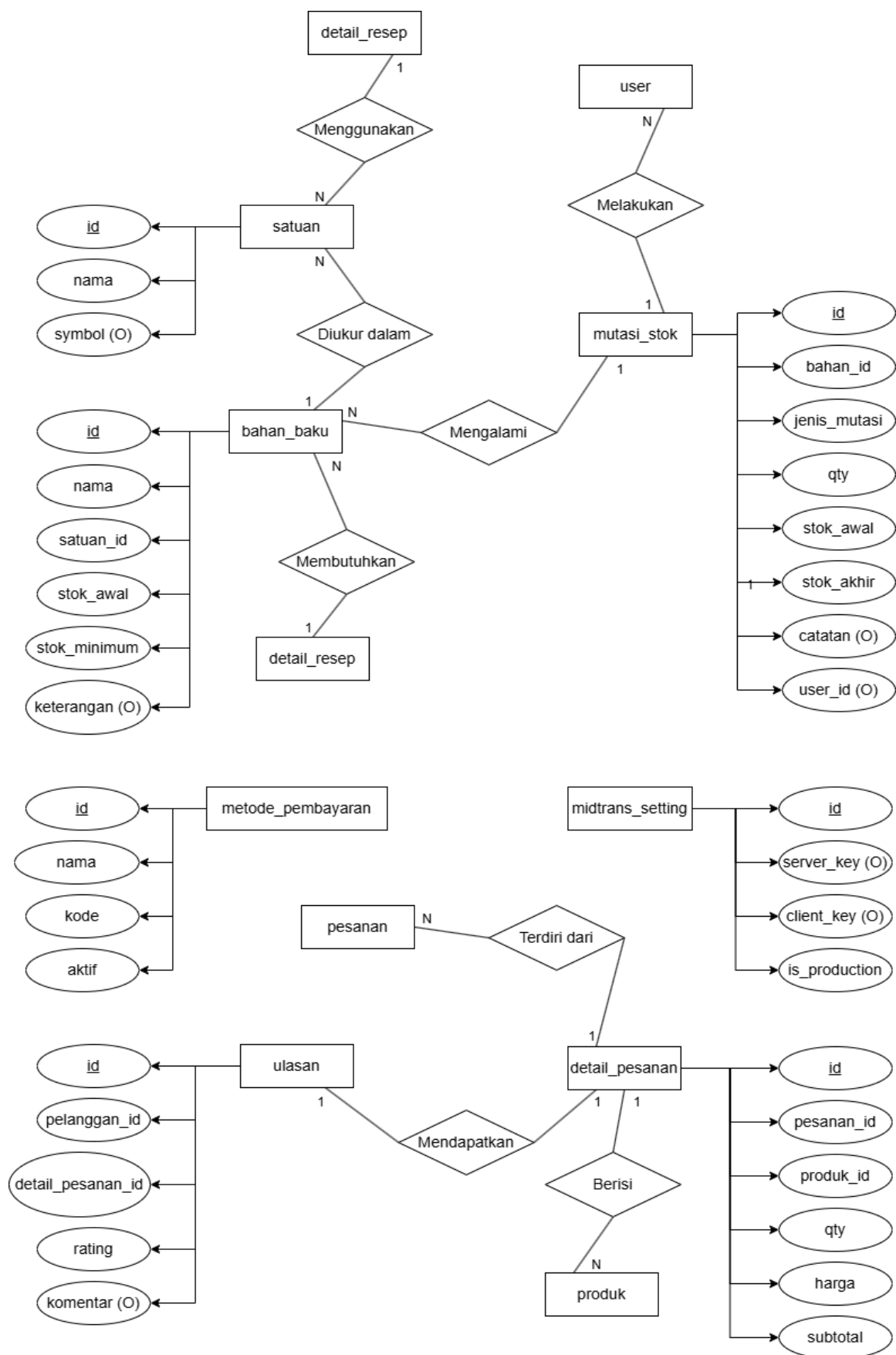
5.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)



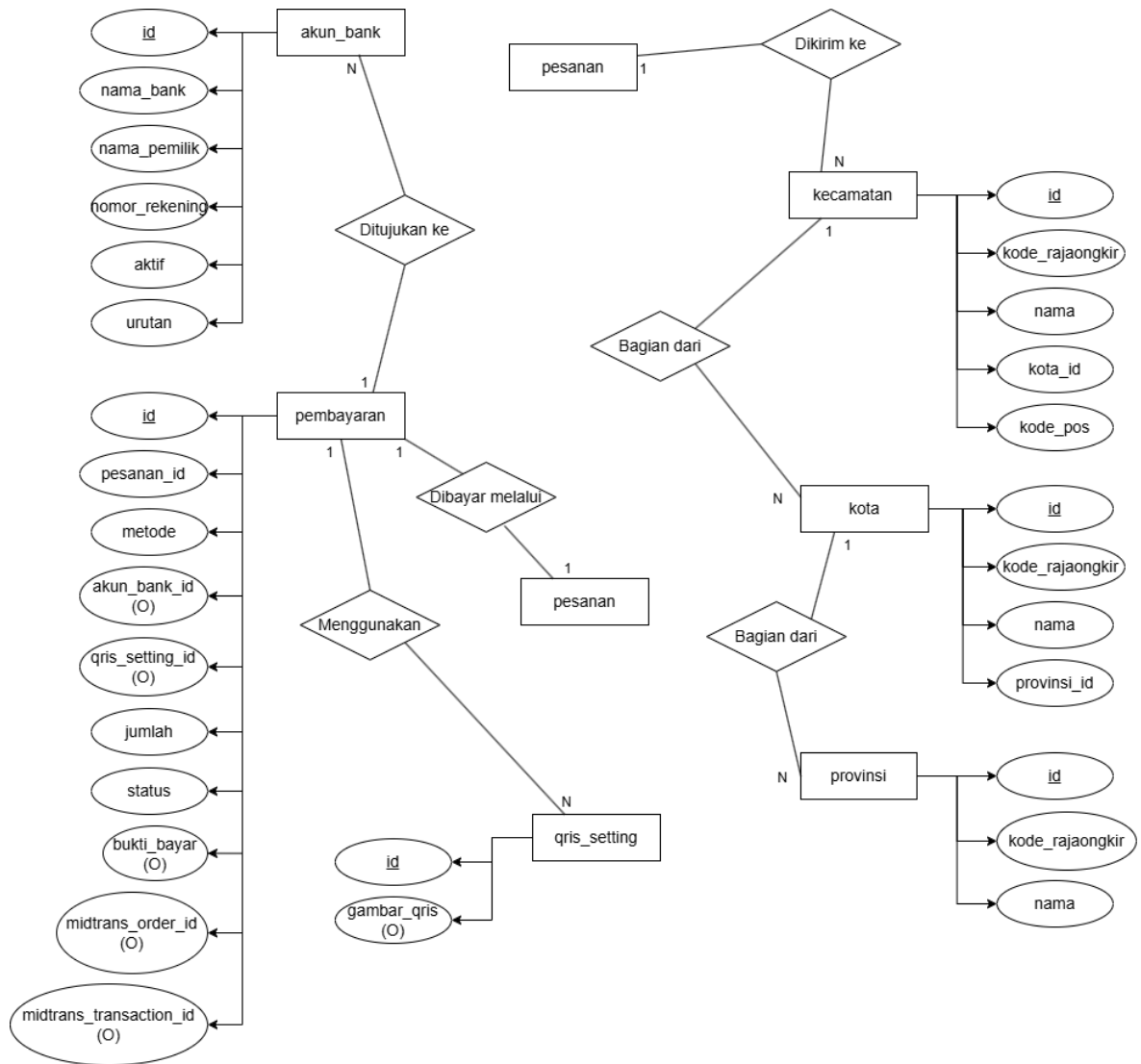
Gambar 5. 22. Entity Relationship Diagram Bagian 1.



Gambar 5. 23. Entity Relationship Diagram Bagian 2.



Gambar 5. 24. Entity Relationship Diagram Bagian 3.



Gambar 5. 25. Entity Relationship Diagram Bagian 4.

Sistem e-commerce BROWSTIME dirancang untuk mendukung penjualan kue dengan konsep make-to-order, artinya produk baru dibuat setelah ada pesanan, bukan disimpan sebagai stok jadi. Karena itu, basis data fokus pada tiga hal utama: pesanan pelanggan, kebutuhan produksi di dapur, dan proses pembayaran serta pengiriman.

Data pengguna sistem, seperti admin dan karyawan, disimpan pada entitas User, sementara data pembeli disimpan pada entitas Pelanggan. Seorang pelanggan bisa punya akun, tapi tetap bisa memesan sebagai tamu; dalam kasus ini sistem hanya menyimpan email dan data kontak yang diperlukan. Alamat pengiriman pelanggan dicatat di entitas AlamatPengiriman dan dihubungkan dengan entitas WilayahPengiriman, Provinsi, Kota, dan Kecamatan untuk memastikan ongkir dan cakupan area layanan sesuai.

Produk yang dijual disimpan di entitas Produk dan dikelompokkan ke dalam entitas Kategori. Setiap produk memiliki informasi seperti nama, harga, berat, deskripsi, gambar, dan estimasi waktu produksi. Karena sistem make-to-order, yang dikelola sebagai stok bukan produknya, melainkan bahan bakunya. Bahan baku tercatat di entitas BahanBaku dan menggunakan entitas Satuan sebagai referensi satuan ukuran (misalnya gram atau kilogram). Kebutuhan bahan untuk setiap produk diatur lewat entitas ResepBOM dan DetailResep, sedangkan perubahan stok bahan (misalnya saat dipakai produksi atau saat stok masuk) dicatat di entitas MutasiStok.

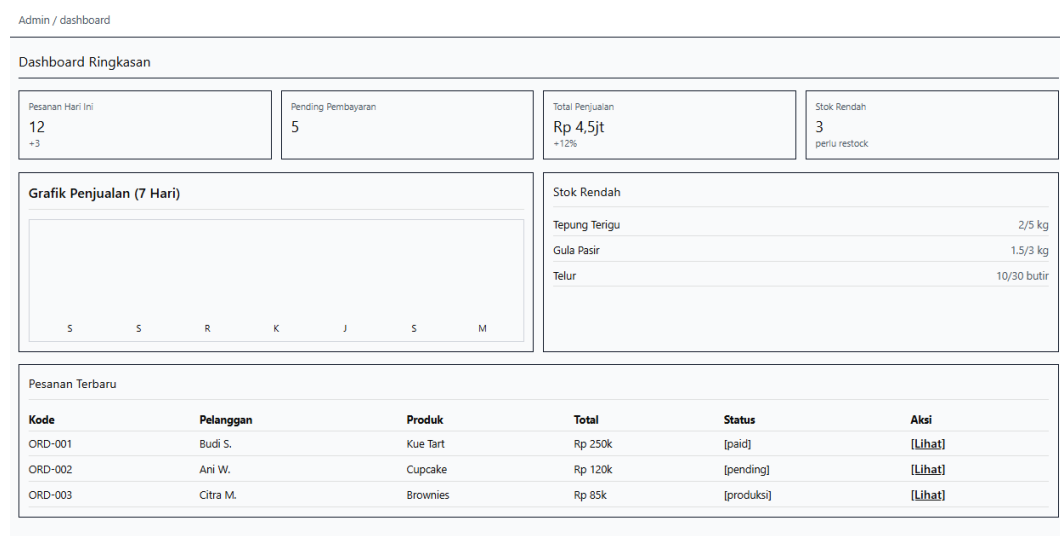
Ketika pelanggan melakukan pemesanan, data utama dicatat di entitas Pesanan, seperti siapa yang memesan, kemana dikirim, berapa subtotal, ongkos kirim, total pembayaran, status pesanan, estimasi waktu kirim, dan nomor resi. Setiap produk yang dipesan tersimpan di entitas DetailPesanan, yang berisi daftar produk, jumlah, dan harga per item. Dengan cara ini, sistem bisa menampilkan riwayat pesanan sekaligus menjadi dasar perhitungan kebutuhan produksi.

Proses pembayaran diatur melalui entitas Pembayaran yang terhubung dengan Pesanan. Di sini tersimpan informasi metode pembayaran yang digunakan (misalnya transfer, QRIS, atau payment gateway), jumlah yang dibayar, status, dan bukti pembayaran. Entitas pendukung seperti MetodePembayaran, AkunBank, QrisSetting, dan MidtransSetting menyimpan konfigurasi teknis agar sistem dapat menawarkan berbagai cara bayar tanpa membebani pengguna dengan detail teknis di belakang layar.

Sebagai pelengkap, entitas Ulasan digunakan untuk menampung penilaian dan komentar pelanggan terhadap produk yang benar-benar pernah mereka beli. Ulasan ini dihubungkan dengan Pelanggan dan DetailPesanan, sehingga hanya pesanan yang valid yang bisa diberi rating. Secara keseluruhan, rancangan ERD ini memastikan alur dari pelanggan memesan, dapur menyiapkan bahan, pesanan diproduksi, dibayar, dikirim, sampai akhirnya pelanggan memberi ulasan, semuanya tercatat dengan rapi di dalam sistem.

5.4 Perancangan *Output*

1. Rancangan Output Dashboard & Ringkasan



Gambar 5. 26. Rancangan Output Dashboard & Ringkasan

Rancangan output dashboard dan ringkasan digunakan sebagai tampilan utama bagi admin untuk memantau kondisi sistem secara keseluruhan. Pada halaman ini disajikan informasi ringkas berupa jumlah pesanan hari ini, jumlah pesanan dengan status pending pembayaran, total penjualan, serta indikator stok bahan baku yang berada pada kondisi rendah. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk kartu ringkasan atau widget.

Selain ringkasan numerik, dashboard juga menampilkan grafik penjualan dalam periode tujuh hari terakhir untuk memberikan gambaran tren transaksi. Di sisi operasional, ditampilkan daftar bahan baku dengan stok rendah sebagai peringatan dini bagi admin agar segera melakukan restock. Dashboard ini juga dilengkapi dengan tabel pesanan terbaru yang menampilkan kode pesanan, pelanggan, produk,

total pembayaran, serta status pesanan, sehingga admin dapat langsung mengakses detail pesanan yang memerlukan perhatian.

2. Rancangan Output Data Master & Operasional

Admin / master data

Master Data

[+ Tambah]

Produk	Kategori	Satuan	Bahan Baku	Resep/BOM	Wilayah/Ongkir					
Foto	Nama					Kategori	Harga	Waktu Produksi	Status	Aksi
[IMG]	Kue Tart Coklat 20cm					Kue Tart	Rp 250k	2-3 hari	[aktif]	[Edit]
[IMG]	Cupcake Vanilla (6pcs)					Cupcake	Rp 60k	1-2 hari	[aktif]	[Edit]

Gambar 5. 27. Rancangan Output Data Master & Operasional

Rancangan output data master dan operasional berfungsi untuk mengelola seluruh data inti yang digunakan dalam sistem e-commerce. Pada halaman ini admin dapat mengakses data produk yang meliputi foto produk, nama produk, kategori, harga, estimasi waktu produksi, serta status aktif atau nonaktif produk. Fitur ini mendukung pengelolaan produk berbasis make-to-order, di mana informasi waktu produksi menjadi komponen penting dalam proses pemesanan.

Selain data produk, halaman ini juga menyediakan navigasi ke data master lainnya seperti kategori, satuan, bahan baku, resep/BOM, serta wilayah pengiriman dan ongkir. Setiap data master dilengkapi dengan fungsi tambah dan edit untuk memastikan data dapat diperbarui sesuai kebutuhan operasional.

3. Rancangan Output Laporan Penjualan dan Stok

Keuangan / Laporan

Laporan Keuangan

Revenue Bulan Ini Rp 15,75jt +18%	Transaksi Selesai 45 / 52 total	Pending Verifikasi 5	Rata-rata/Transaksi Rp 350k
---	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Periode: Dari: Sampai: Status:

Grafik Revenue (7 Hari)

Totai: Rp 13.250.000

Detail Transaksi							
Tanggal	Kode	Pelanggan	Metode	Subtotal	Ongkir	Total	Status
1 Jan	ORD-001	Budi	QRIS	Rp 250k	Rp 15k	Rp 265k	[valid]
1 Jan	ORD-002	Ani	Transfer	Rp 120k	Rp 12k	Rp 132k	[pending]

Gambar 5. 28. Rancangan Output Laporan Penjualan dan Stok

Rancangan output laporan penjualan dan stok digunakan untuk mendukung kebutuhan monitoring dan evaluasi keuangan. Pada halaman laporan ditampilkan ringkasan pendapatan bulan berjalan, jumlah transaksi yang telah selesai, jumlah transaksi yang masih menunggu verifikasi, serta rata-rata nilai transaksi.

Halaman laporan juga dilengkapi dengan fitur filter periode, rentang tanggal, dan status transaksi untuk menghasilkan laporan yang lebih spesifik. Grafik revenue ditampilkan untuk menunjukkan distribusi pendapatan dalam periode tertentu. Selain itu, tersedia tabel detail transaksi yang memuat tanggal transaksi, kode pesanan, nama pelanggan, metode pembayaran, subtotal, ongkir, total pembayaran, dan status transaksi. Data laporan ini dapat diekspor ke dalam format Excel sebagai bahan dokumentasi dan pelaporan.

4. Rancangan Output Detail Pesanan Pelanggan

Pesanan #ORD-20250101-001
1 Jan 2025, 10:30

[STATUS: DIKIRIM]

Penerima: Budi Santoso | 081234567890
Alamat: Jl. Sudirman No. 123, Bandung

Status Pesanan

[✓] Pesanan Dibuat	1 Jan, 10:30
[✓] Pembayaran Dikonfirmasi	1 Jan, 14:20
[✓] Dalam Produksi	2 Jan, 09:00
[✓] Siap Dikirim	3 Jan, 16:00
[→] Dalam Pengiriman	4 Jan, 08:00
[] Pesanan Selesai	-

Informasi Pengiriman

Kurir: JNE Regular
No. Resi: JNE1234567890ID
Estimasi Tiba: 5-6 Jan 2025

[Lacak di JNE]

Detail Produk

1x Kue Tart Coklat	Rp 250.000
2x Cupcake Vanilla	Rp 120.000
Ongkir	Rp 15.000
Total	Rp 385.000

Konfirmasi Penerimaan

[Konfirmasi Terima Pesanan]

Gambar 5. 29. Rancangan Output Detail Pesanan Pelanggan

Rancangan output detail pesanan pelanggan menampilkan informasi lengkap terkait satu pesanan tertentu. Informasi yang disajikan meliputi kode pesanan, waktu pemesanan, data penerima, alamat pengiriman, serta status pesanan terkini. Status pesanan ditampilkan dalam bentuk tahapan proses mulai dari pesanan dibuat, pembayaran dikonfirmasi, proses produksi, siap dikirim, hingga pesanan selesai.

Selain itu, halaman ini menampilkan informasi pengiriman seperti kurir, nomor resi, dan estimasi waktu tiba untuk memudahkan proses pelacakan pesanan. Rincian produk yang dipesan, ongkos kirim, dan total pembayaran juga ditampilkan secara jelas. Pada bagian akhir, disediakan fitur konfirmasi penerimaan pesanan yang dapat digunakan oleh pelanggan sebagai penanda bahwa pesanan telah diterima.

5.5 Perancangan Input

1. Rancangan Input Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

Periode	Dari	Sampai	Status
Bulan Ini ▼	mm/dd/yyyy □	mm/dd/yyyy □	Semua ▼
[Tampilkan] [Export Excel]			

Detail Transaksi							
Tanggal	Kode	Pelanggan	Metode	Subtotal	Ongkir	Total	Status
1 Jan	ORD-001	Budi	QRIS	Rp 250k	Rp 15k	Rp 265k	[valid]
1 Jan	ORD-002	Ani	Transfer	Rp 120k	Rp 12k	Rp 132k	[pending]

Gambar 5. 30. Rancangan Input Laporan Keuangan

Rancangan input laporan keuangan digunakan untuk memfilter dan menampilkan data transaksi sesuai kebutuhan pengguna. Input yang disediakan meliputi pemilihan periode laporan, rentang tanggal awal dan akhir, serta status transaksi. Dengan adanya input ini, staf keuangan dapat menyesuaikan data laporan yang ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, sistem menyediakan tombol untuk menampilkan hasil filter dan mengekspor data ke dalam format Excel sebagai kebutuhan dokumentasi dan pelaporan.

2. Rancangan Input Data Mutasi Stok

Admin / stock mutation

Mutasi Stok

[+ Tambah Mutasi]

Bahan

[Semua]

Jenis

[Semua]

Dari

mm/dd/yyyy

Sampai

mm/dd/yyyy

Riwayat Mutasi

Tanggal	Bahan	Jenis	Qty	Stok Awal	Stok Akhir	Catatan
1 Jan, 10:00	Tepung	[masuk]	+10 kg	2 kg	12 kg	Pembelian
1 Jan, 14:30	Gula	[produksi]	-2 kg	3.5 kg	1.5 kg	ORD-001
31 Des, 16:00	Telur	[rusak]	-5 butir	15	10	Pecah

Form Mutasi (Contoh)

Bahan *

[Pilih bahan]

Jenis Mutasi *

[Masuk/Produksi/Rusak/Penyesuaian]

Jumlah *

Catatan *

[Simpan]

Gambar 5. 31. Rancangan Input Data Mutasi Stok

Rancangan input mutasi stok digunakan untuk mencatat setiap perubahan jumlah bahan baku dalam sistem. Input terdiri dari pemilihan bahan baku, jenis mutasi (masuk, produksi, rusak, atau penyesuaian), jumlah mutasi, serta catatan pendukung. Setiap mutasi yang disimpan akan memengaruhi stok awal dan stok akhir bahan baku. Perancangan ini memastikan seluruh perubahan stok tercatat dan dapat ditelusuri melalui riwayat mutasi.

3. Rancangan Input Data Pengaturan Pembayaran

Pengaturan Pembayaran

Akun Bank

BCA: 1234567890
a.n. PT Toko Kue

Edit

BNI: 0987654321
a.n. PT Toko Kue

Edit

+ (tambah)

QRIS Static

Upload QR Code

[UPLOAD QR]

Preview

[QR CODE]

Nama Merchant

[Input nama]

Simpan

Midtrans Payment Gateway

Mode

☐ Sandbox
 ☐ Production

Server Key *

[Input key]

Client Key *

[Input key]

Metode Pembayaran Aktif

☐ Credit Card
 ☐ QRIS
 ☐ Mandiri Transfer
 ☐ GoPay
 ☐ BCA Transfer
 ☐ Indomaret
 ☐ ShopeePay
 ☐ BNI Transfer
 ☐ Alfamart

Simpan

[Test Koneksi]

Gambar 5. 32. Rancangan Input Data Pengaturan Pembayaran

Rancangan input pengaturan pembayaran digunakan untuk mengelola metode pembayaran yang tersedia dalam sistem. Input mencakup pengelolaan akun bank untuk pembayaran transfer, unggah QR Code untuk pembayaran QRIS statis, serta pengaturan payment gateway Midtrans. Pada bagian Midtrans, admin dapat menentukan mode penggunaan (sandbox atau production), memasukkan server key dan client key, serta memilih metode pembayaran yang diaktifkan.

4. Rancangan Input Pesanan Manual

Pesanan Manual
[+ Buat Pesanan]

[Cari pesanan]
[Semua Status]

Kode	Tanggal	Pelanggan	Total	Status	Resi	Aksi
ORD-001	1 Jan	Budi S.	Rp 250k	[paid]	[Resi]	[Detail]
ORD-002	1 Jan	Ani W.	Rp 120k	[pending]	[Resi]	[Detail]
ORD-004	30 Des	Deni P.	Rp 350k	[dikirim]	JNE123	[Detail]

Form Pesanan Manual (Contoh)

Nama Pelanggan
No. HP

Alamat

Item + Qty
Ongkir

Metode Bayar
Status

[Simpan Pesanan]

Gambar 5. 33. Rancangan Input Pesanan Manual

Rancangan input pesanan manual digunakan untuk mencatat pesanan yang diterima di luar sistem, seperti melalui pesan singkat atau penjualan langsung. Input yang disediakan meliputi data pelanggan, alamat, daftar produk dan jumlah, ongkos kirim, metode pembayaran, serta status pesanan.

5. Rancangan Input Proses Produksi

Proses Produksi

Dalam Produksi

Kode	Produk	Mulai	Target	Progress	Aksi
ORD-002	Cupcake Vanilla	1 Jan 09:00	2 Jan 17:00	75%[Selesai]	
ORD-004	Kue Ulang Tahun	31 Des 14:00	2 Jan 12:00	90%[Selesai]	

Selesai (Hari Ini)

Kode	Produk	Selesai	Staf
ORD-001	Kue Tart Coklat	1 Jan 16:30	Staf A

Form Proses Produksi (Contoh)

Pesanan: ORD-001 - Kue Tart Coklat

Catat Pemakaian Bahan:

Tepung: 500g

Aktual

Gula: 300g

Aktual

Telur: 6 butir

Aktual

Catatan

Update Status

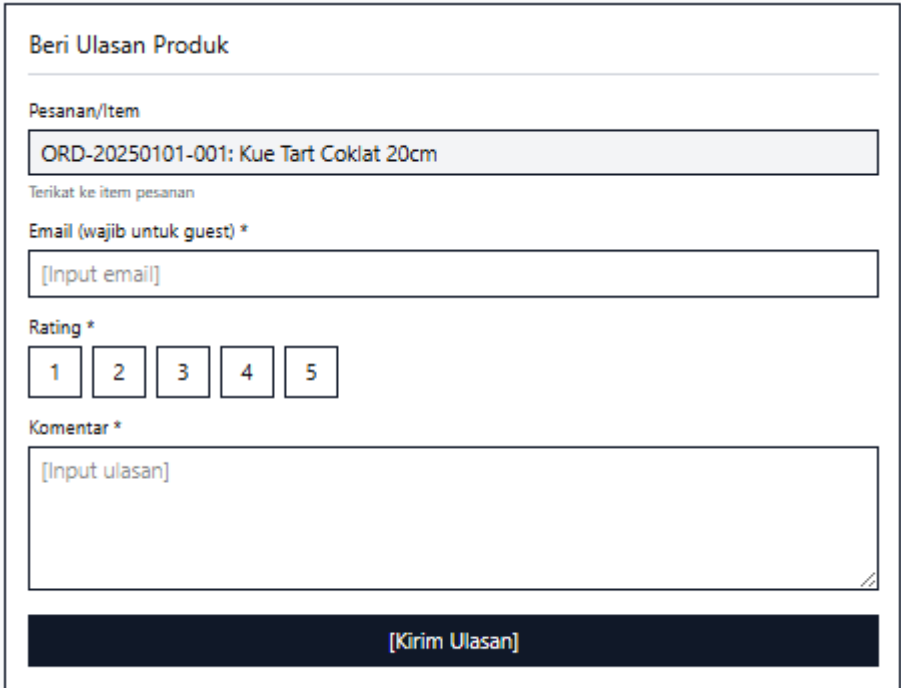
[Masih Produksi]

[Simpan]

Gambar 5. 34. Rancangan Input Proses Produksi

Rancangan input proses produksi digunakan oleh staf produksi untuk mencatat aktivitas pembuatan pesanan. Input mencakup pencatatan penggunaan bahan baku aktual berdasarkan resep, penambahan catatan produksi, serta pembaruan status pesanan. Selain itu, sistem menampilkan daftar pesanan yang sedang diproduksi beserta progresnya.

6. Rancangan Input Ulasan Produksi



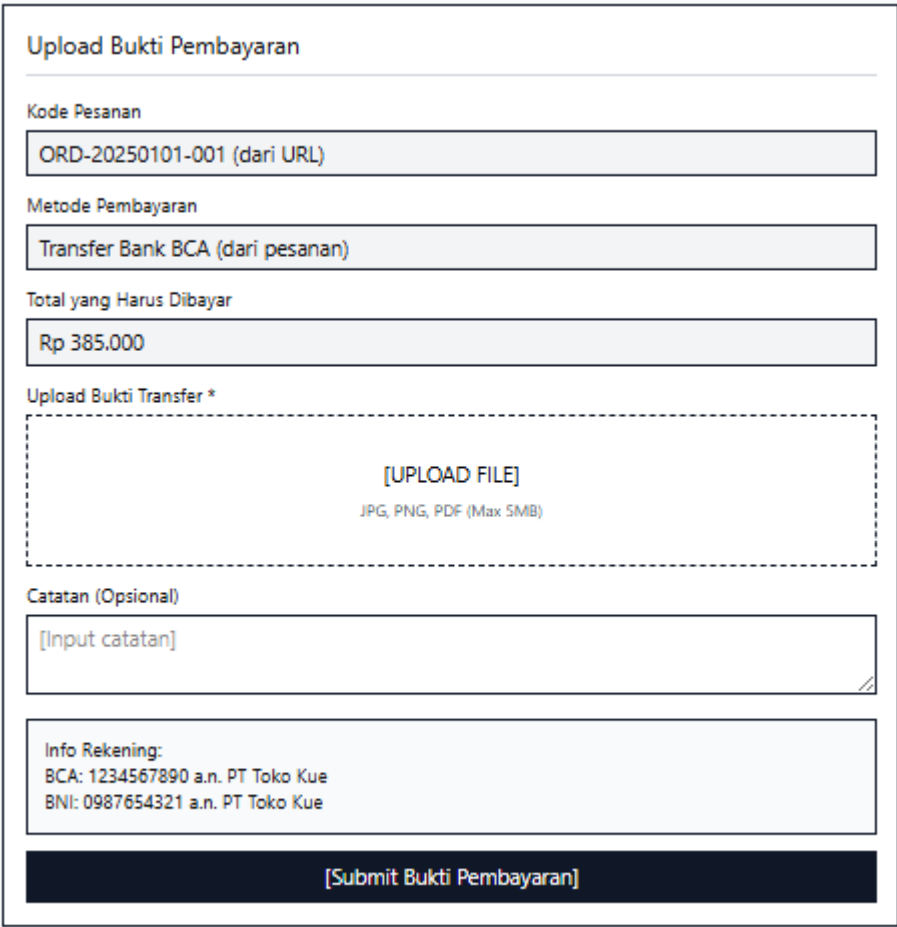
The form is titled "Berikan Ulasan Produk" and contains the following fields and elements:

- Pesanan/Item:** A text input field containing "ORD-20250101-001: Kue Tart Coklat 20cm". Below it, a label reads "Terikat ke item pesanan".
- Email (wajib untuk guest) *:** A text input field with the placeholder "[Input email]".
- Rating *:** A row of five buttons labeled 1, 2, 3, 4, and 5.
- Komentar *:** A large text area with the placeholder "[Input ulasan]".
- [Kirim Ulasan]:** A dark blue button at the bottom right of the form.

Gambar 5. 35. Rancangan Input Ulasan Produksi

Rancangan input ulasan produk digunakan oleh pelanggan untuk memberikan penilaian terhadap produk yang telah diterima. Input terdiri dari identifikasi pesanan atau item, alamat email sebagai verifikasi (khususnya untuk pelanggan tanpa akun), rating produk, dan komentar ulasan.

7. Rancangan Input Bukti Pembayaran



The form is titled "Upload Bukti Pembayaran" and contains several input fields and a submission button. The fields are: "Kode Pesanan" with the value "ORD-20250101-001 (dari URL)", "Metode Pembayaran" with the value "Transfer Bank BCA (dari pesanan)", "Total yang Harus Dibayar" with the value "Rp 385.000", "Upload Bukti Transfer *" with a dashed box containing "[UPLOAD FILE]" and "JPG, PNG, PDF (Max 5MB)", "Catatan (Opsional)" with the placeholder "[Input catatan]", and "Info Rekening:" with the values "BCA: 1234567890 a.n. PT Toko Kue" and "BNI: 0987654321 a.n. PT Toko Kue". A dark blue button labeled "[Submit Bukti Pembayaran]" is at the bottom.

Upload Bukti Pembayaran

Kode Pesanan

ORD-20250101-001 (dari URL)

Metode Pembayaran

Transfer Bank BCA (dari pesanan)

Total yang Harus Dibayar

Rp 385.000

Upload Bukti Transfer *

[UPLOAD FILE]

JPG, PNG, PDF (Max 5MB)

Catatan (Opsional)

[Input catatan]

Info Rekening:

BCA: 1234567890 a.n. PT Toko Kue

BNI: 0987654321 a.n. PT Toko Kue

[Submit Bukti Pembayaran]

Gambar 5. 36. Rancangan Input Bukti Pembayaran

Rancangan input upload bukti pembayaran digunakan oleh pelanggan yang melakukan pembayaran melalui transfer manual. Input yang disediakan meliputi kode pesanan, metode pembayaran, total pembayaran, unggahan file bukti transfer, serta catatan tambahan. Setelah data dikirim, bukti pembayaran dapat diverifikasi oleh admin atau staf keuangan.

8. Rancangan Input Checkout Pesanan

Checkout Pesanan

1 Identitas 2 Alamat Kirim 3 Ongkir & Pembayaran 4 Ringkasan

Nama Lengkap *

[Input nama]

Email *

[Input email]

Nomor HP *

[Input HP]

[Lanjutkan]

Ringkasan

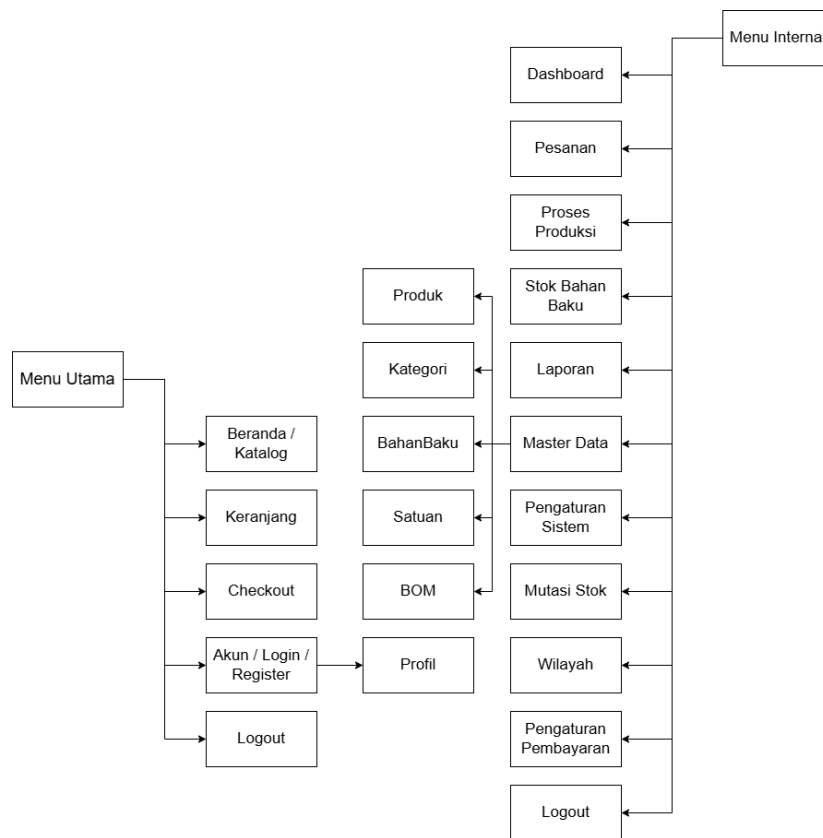
Subtotal	Rp 370.000
Ongkir	Rp 15.000
Total	Rp 385.000

ETA: 4-6 hari kerja

Gambar 5. 37. Rancangan Input Checkout Pesanan

Rancangan input checkout pesanan dirancang dalam beberapa tahap untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Tahap input meliputi pengisian identitas pelanggan, alamat pengiriman, pemilihan metode pengiriman dan pembayaran, serta konfirmasi ringkasan pesanan.

5.6 Perancangan Menu



Gambar 5. 38. Perancangan Menu

Menu utama pada sistem e-commerce BROWSTIME dirancang untuk digunakan oleh pelanggan dan pengguna umum. Menu ini mencakup halaman beranda atau katalog produk sebagai sarana menampilkan daftar produk, halaman keranjang untuk meninjau pesanan sementara, serta halaman checkout untuk menyelesaikan proses pemesanan. Selain itu, menu utama menyediakan fitur akun yang meliputi login, registrasi, pengelolaan profil pengguna, dan logout.

Menu internal dirancang untuk pengguna dengan hak akses internal seperti admin dan staf operasional. Menu ini meliputi dashboard sebagai ringkasan kondisi sistem, pengelolaan pesanan, proses produksi, serta pengelolaan stok bahan baku dan mutasi stok. Selain itu, tersedia menu master data yang mencakup pengelolaan produk, kategori, bahan baku, satuan, dan resep/BOM, serta menu laporan untuk pemantauan penjualan dan keuangan. Menu pendukung lainnya meliputi pengaturan wilayah pengiriman, pengaturan pembayaran, pengaturan sistem, dan logout.

BAB VI

IMPLEMENTASI SISTEM

6.1 Kebutuhan Perangkat

6.1.1 *Software*

Tabel 6. 1. Kebutuhan Perangkat (Software)

No.	Aktor	Perangkat Keras	Spesifikasi Perangkat keras
1	Pengguna	Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language
		Web Browser	Chrome
2	Server	Web Server	Apache v2.4.54
		Database Server	MySQL v8.0.30
		Server Side Program	PHP v8.3.26
		Framework	Laravel 12

6.1.2 *Hardware*

Tabel 6. 2. Kebutuhan Perangkat (Software)

No.	Aktor	Perangkat Keras	Spesifikasi Perangkat Keras
1.	Pengguna	Processor	Intel(R) Core(TM) i5-11320H
		RAM	8 GB
		ROM	SSD 512 GB
2.	Server	Processor	Intel(R) Core(TM) i5-11320H
		RAM	8 GB
		ROM	SSD 512 GB

6.2 Implementasi Basis Data

Pada tahap ini dilakukan implementasi basis data yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Berikut ini ditampilkan implementasi basis data pada sistem e-commerce BROWSTIME.

Gambar 6.1 merupakan tabel user yang digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem e-commerce BROWSTIME. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi identitas pengguna yang memiliki hak akses dalam sistem, seperti admin dan staf, serta digunakan dalam proses autentikasi dan pengelolaan akses sistem.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	3	email 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	4	email_verified_at	timestamp			Yes	NULL
☐	5	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	6	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	7	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	8	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 1. Tabel User

Gambar 6.2 merupakan tabel *pelanggan* yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan pada sistem e-commerce BROWSTIME. Data pada tabel ini mencakup informasi identitas pelanggan yang digunakan dalam proses pemesanan, baik oleh pelanggan terdaftar maupun pelanggan tamu.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	user_id 	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL
☐	3	nama	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	4	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	5	no_hp	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	6	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	7	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 2. Tabel Pelanggan

Gambar 6.3 merupakan tabel produk yang digunakan untuk menyimpan data produk yang ditawarkan dalam sistem e-commerce BROWSTIME. Informasi pada tabel ini meliputi data produk seperti nama produk, kategori, harga, berat, deskripsi, estimasi waktu produksi, serta status keaktifan produk. Data produk digunakan sebagai dasar dalam proses pemesanan dan produksi.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2 nama	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	3 slug	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	4 kategori_id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	5 harga	int			No	None
☐	6 berat	int			No	0
☐	7 deskripsi	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	8 waktu_produksi	int			No	0
☐	9 gambar	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	10 is_active	tinyint(1)			No	1
☐	11 created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	12 updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 3. Tabel Produk

Gambar 6.4 merupakan tabel *pesanan* yang digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi yang disimpan meliputi kode pesanan, data pelanggan, wilayah pengiriman, subtotal, ongkos kirim, total pembayaran, status pesanan, serta estimasi waktu penyelesaian pesanan. Tabel ini menjadi pusat dari proses transaksi dalam sistem e-commerce BROWSTIME.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2 kode	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	3 user_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL
☐	4 guest_email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	5 wilayah_pengiriman_id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	6 kecamatan_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL
☐	7 subtotal	decimal(15,2)			No	None
☐	8 ongkir	decimal(15,2)			No	0.00
☐	9 total	decimal(15,2)			No	None
☐	10 status	enum('pending','paid','produksi','dikirim','selesai')	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	11 no_resi	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	12 eta	datetime			Yes	NULL
☐	13 created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	14 updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 4. Tabel Pesanan

Gambar 6.5 merupakan tabel *detail pesanan* yang digunakan untuk menyimpan rincian produk yang dipesan dalam setiap transaksi. Tabel ini mencatat hubungan antara pesanan dan produk, termasuk jumlah produk yang dipesan serta subtotal harga masing-masing produk, sehingga sistem dapat menampilkan detail transaksi secara lengkap.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	pesanan_id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	3	produk_id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	4	qty	int			No	None
☐	5	harga	decimal(15,2)			No	None
☐	6	subtotal	decimal(15,2)			No	None
☐	7	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	8	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 5. Tabel Detail Pesanan

Gambar 6.6 merupakan tabel *pembayaran* yang digunakan untuk menyimpan data pembayaran dari pesanan pelanggan. Informasi yang tersimpan pada tabel ini meliputi metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, bukti pembayaran, serta data transaksi payment gateway apabila digunakan. Tabel ini mendukung proses verifikasi dan pencatatan pembayaran dalam sistem.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	pesanan_id	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	3	metode	enum('transfer', 'qris', 'midtrans')	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	4	akun_bank_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL
☐	5	qris_setting_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL
☐	6	jumlah	decimal(15,2)			No	None
☐	7	status	enum('pending', 'menunggu_verifikasi', 'valid', '...', '...', '...')	utf8mb4_unicode_ci		No	pending
☐	8	bukti_bayar	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	9	midtrans_order_id	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	10	midtrans_transaction_id	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	11	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	12	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 6. Tabel Pembayaran

Gambar 6.7 merupakan tabel *bahan baku* yang digunakan untuk menyimpan data bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Informasi pada tabel ini mencakup nama bahan baku, satuan, stok awal, serta batas minimum stok. Data bahan baku digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan persediaan berbasis bahan baku pada sistem make-to-order.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	nama	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	3	satuan_id 	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	4	stok_awal	decimal(10,2)			No	0.00
☐	5	stok_minimum	decimal(10,2)			No	0.00
☐	6	keterangan	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	7	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	8	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 7. Tabel Bahan Baku

Gambar 6.8 merupakan tabel *resep BOM* yang digunakan untuk menyimpan data resep atau komposisi bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Tabel ini menghubungkan data produk dengan resep yang digunakan, sehingga sistem dapat menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan jumlah pesanan yang diterima.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	produk_id 	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	3	deskripsi	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	4	deleted_at	timestamp			Yes	NULL
☐	5	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	6	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 8. Tabel Resep BOM

Gambar 6.9 merupakan tabel *detail resep* yang digunakan untuk menyimpan rincian bahan baku yang digunakan dalam setiap resep. Tabel ini mencatat jumlah dan satuan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi suatu produk, sehingga mendukung perhitungan kebutuhan bahan baku.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	resep_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	3	bahan_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	4	satuan_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	5	jumlah	decimal(10,2)			No	None
☐	6	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	7	updated_at	timestamp			Yes	NULL

Gambar 6. 9. Detail Resep

Gambar 6.10 merupakan tabel *mutasi stok* yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan jumlah stok bahan baku dalam sistem. Perubahan stok dapat terjadi akibat pemakaian produksi, penambahan stok, bahan rusak, maupun bahan kedaluwarsa. Data pada tabel ini digunakan untuk memantau pergerakan stok bahan baku.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	2	bahan_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None
☐	3	jenis_mutasi	enum('pemakaian_produksi','stok_masuk','stok_rus...',	utf8mb4_unicode_ci		No	None
☐	4	qty	decimal(12,2)			No	None
☐	5	stok_awal	decimal(12,2)			No	None
☐	6	stok_akhir	decimal(12,2)			No	None
☐	7	catatan	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL
☐	8	user_id 🔑	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL
☐	9	created_at	timestamp			Yes	NULL
☐	10	updated_at	timestamp			Yes	NULL

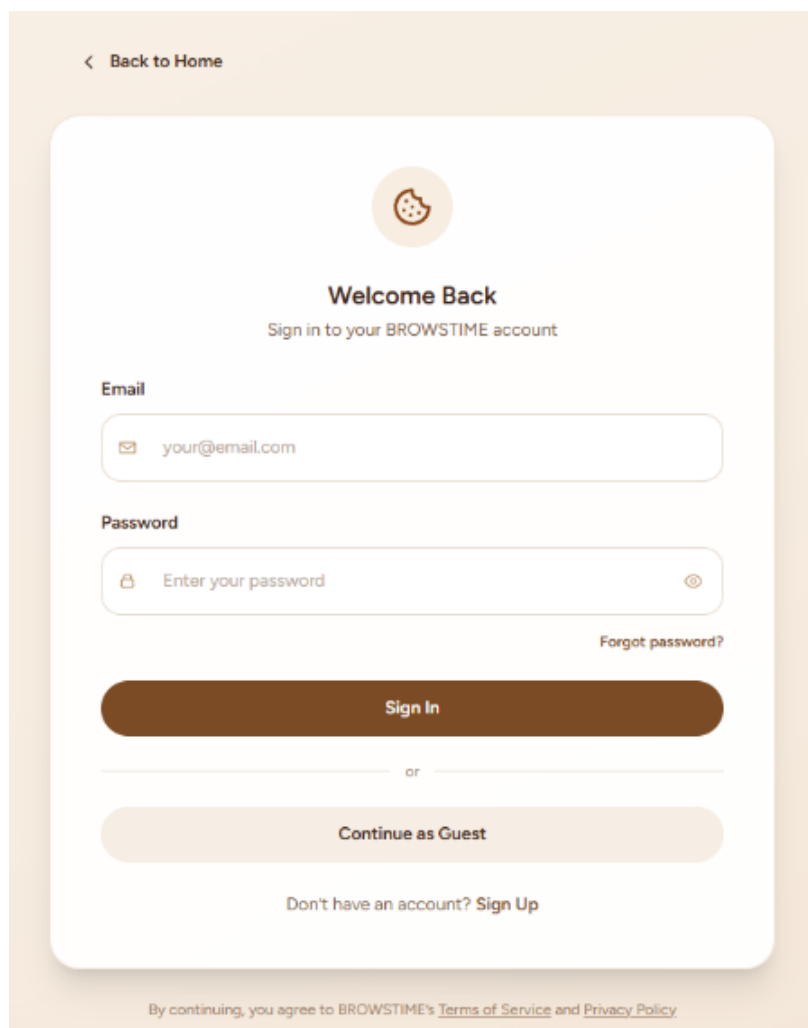
Gambar 6. 10. Tabel Mutasi Stok

6.3 Implementasi Proses

Implementasi proses pada sistem e-commerce BROWSTIME dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dijelaskan pada Bab V. Implementasi proses ditampilkan melalui halaman-halaman utama aplikasi yang digunakan oleh pengguna dalam melakukan interaksi dengan sistem.

6.3.1 Proses Login

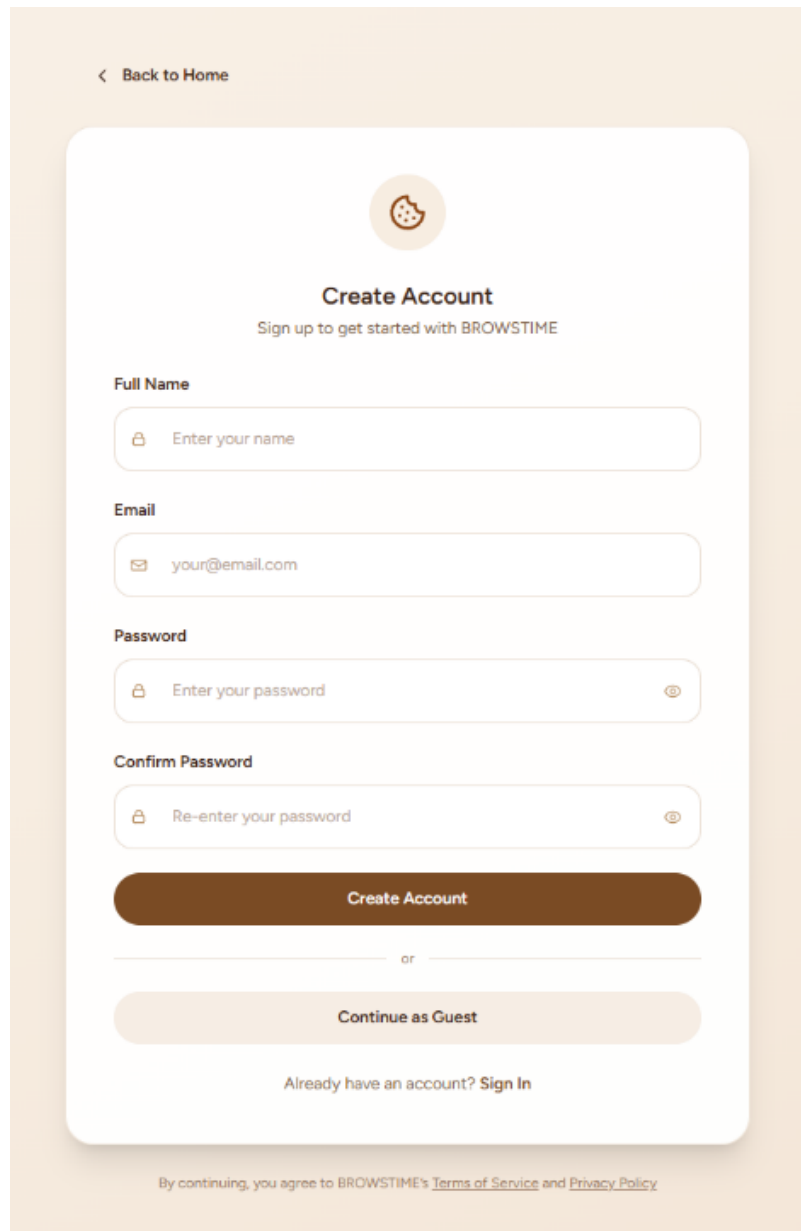
Gambar 6.11 merupakan implementasi proses menu login pada halaman aplikasi. Proses login digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Proses ini bertujuan untuk melakukan autentikasi pengguna sehingga pengguna dapat mengakses fitur sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki.



Gambar 6. 11. Proses Login

6.3.2 Proses Register

Gambar 6.12 merupakan implementasi proses menu registrasi pada halaman aplikasi. Pada proses ini, pengguna melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data yang diperlukan pada formulir registrasi. Setelah proses registrasi berhasil dilakukan, pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk melakukan login dan mengakses sistem e-commerce BROWSTIME.

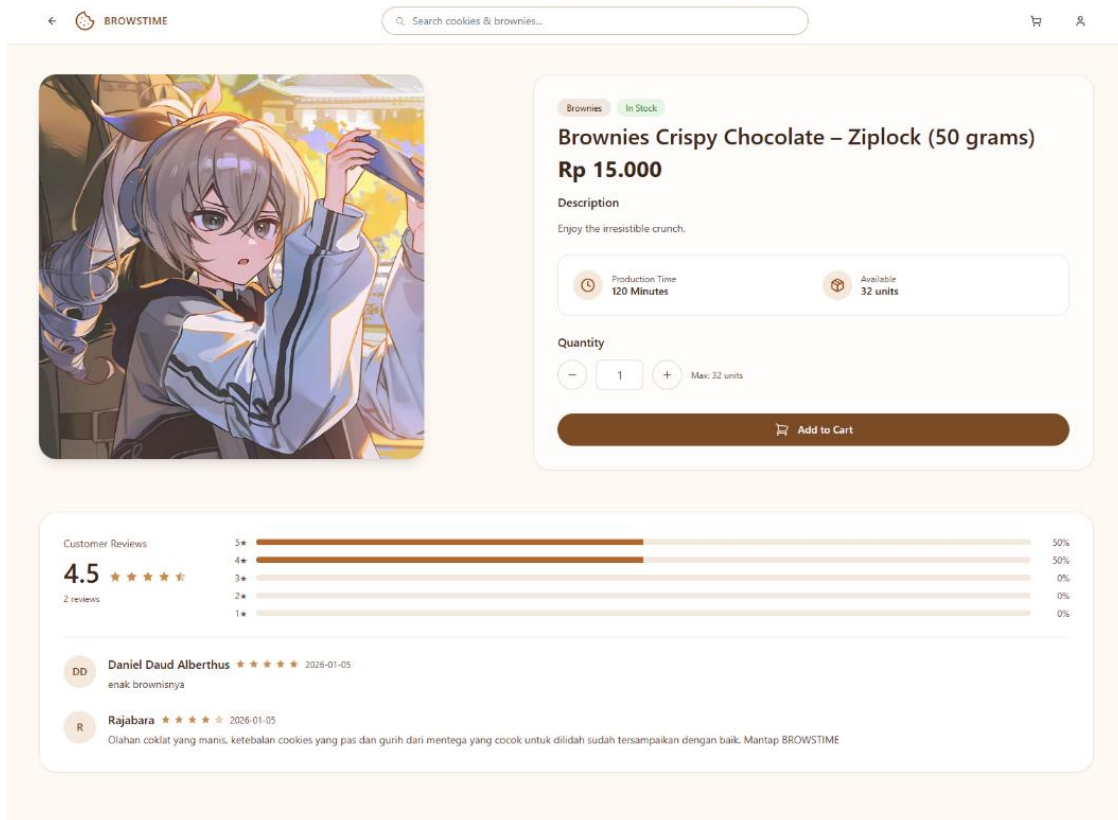


The image shows a mobile application interface for creating a new account. At the top left, there is a back arrow and the text "Back to Home". The main heading is "Create Account" with a subtext "Sign up to get started with BROWSTIME". Below this, there are four input fields: "Full Name" with a lock icon and placeholder "Enter your name", "Email" with an envelope icon and placeholder "your@email.com", "Password" with a lock icon, placeholder "Enter your password", and a toggle for visibility, and "Confirm Password" with a lock icon, placeholder "Re-enter your password", and a toggle for visibility. Below the input fields are two buttons: a dark brown "Create Account" button and a light brown "Continue as Guest" button. At the bottom, there is a link "Already have an account? Sign In". At the very bottom, there is a small text: "By continuing, you agree to BROWSTIME's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)".

Gambar 6. 12. Proses Register

6.3.3 Proses Pemesanan Produk

Gambar 6.13 merupakan implementasi proses pemesanan produk yang ditampilkan melalui halaman detail produk. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat informasi produk yang tersedia, seperti nama produk, harga, deskripsi, estimasi waktu produksi, serta ulasan dari pelanggan lainnya. Pelanggan dapat menentukan jumlah produk yang akan dipesan sebelum melanjutkan ke proses pemesanan.



Gambar 6. 13. Proses Pemesanan Produk (Detail Produk)

Gambar 6.14 merupakan implementasi proses pemesanan produk pada halaman ringkasan pesanan atau checkout. Pada tahap ini, pelanggan melakukan peninjauan kembali terhadap data pesanan, alamat pengiriman, metode pembayaran, serta total biaya yang harus dibayarkan. Setelah data pesanan dikonfirmasi, pelanggan dapat melanjutkan proses dengan melakukan pemesanan.

< Back to Cart Checkout

1 Customer 2 Shipping 3 Payment 4 Confirm

Review Your Order
Ensure that the customer, shipping, and payment details are correct.

CUSTOMER
Faathir
123412341234
4522210033@univpancasila.ac.id

SHIPPING
JAKARTA TIMUR
checkout demo
MAKASAR, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
Kode Pos 13560
ETA (courier): 2 day

PAYMENT METHOD
QRIS Static
QRIS selected

DELIVERY NOTES
checkout demo

Subtotal
Including all items in the cart
Rp 115.000

Shipping Fee
Based on total weight: 0.55 kg
Rp 20.000

Total
Rp 135.000

Order Summary

	Brownies Crispy Chocolate – Ziplock (50 grams) Qty: 1	Rp 15.000
	Brownies Crispy Matcha – Ziplock (50 grams) Qty: 1	Rp 15.000
	Matcha Green Tea – Jar (180 grams) Qty: 1	Rp 35.000
	Warm Ginger Spice – Jar (180 grams) Qty: 1	Rp 35.000
	Warm Ginger Spice – Pouch (90 grams) Qty: 1	Rp 15.000
Subtotal		Rp 115.000
Shipping Fee		Rp 20.000
Total		Rp 135.000

Checking out as guest. We will send order info to your email.
By placing your order, you agree to our Terms & Conditions.

Back Place Order

Gambar 6. 14. Proses Pemesanan Produk (Checkout)

6.3.4 Proses Pembayaran Pesanan

Gambar 6.15 merupakan implementasi proses pembayaran pesanan pada halaman instruksi pembayaran. Pada halaman ini, sistem menampilkan informasi metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan beserta instruksi pembayaran yang harus dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memandu pelanggan dalam melakukan pembayaran pesanan.

QRIS *



Scan the QR code above to pay.

Upload payment proof (JPG/PNG/PDF, max 5MB)

Pilih File

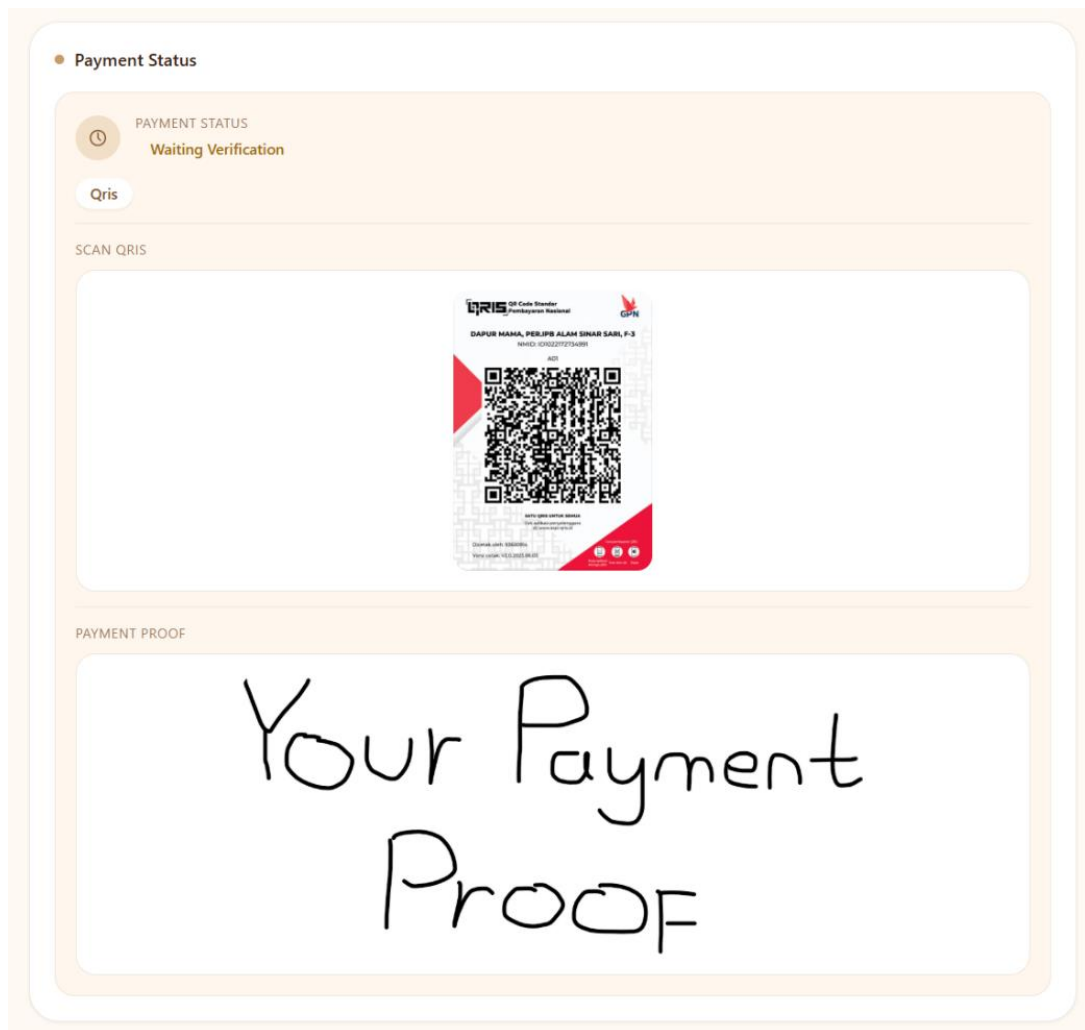
Screenshot 2026-01-02 153643.png

Payment proof preview:

Your Payment
Proof

Gambar 6. 15. Proses Pembayaran Pesanan (Instruksi Pembayaran)

Gambar 6.16 merupakan implementasi proses pembayaran pesanan pada halaman status pembayaran. Halaman ini menampilkan status pembayaran pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan, termasuk proses verifikasi pembayaran. Informasi status pembayaran digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses pesanan ke tahap berikutnya.



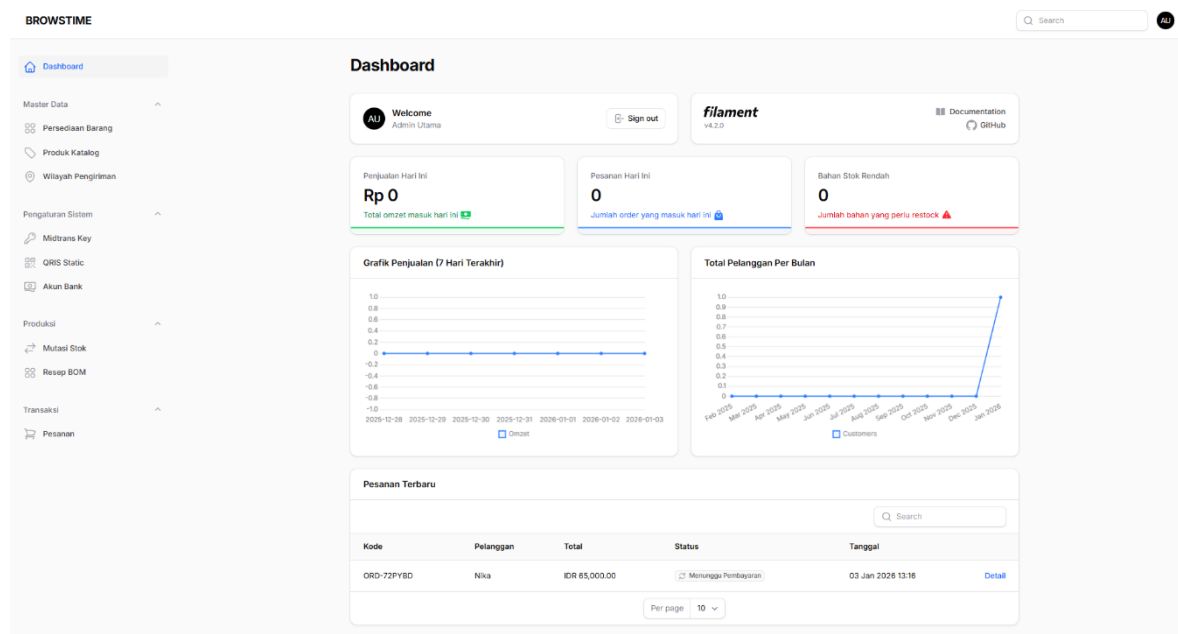
Gambar 6. 16. Proses Pembayaran Pesanan (Status Pembayaran)

6.4 Implementasi Output

Pada tahap ini dilakukan implementasi output dari sistem e-commerce BROWSTIME yang telah dirancang pada Bab V. Implementasi output bertujuan untuk menampilkan hasil pengolahan data oleh sistem dalam bentuk informasi yang dapat digunakan oleh pihak pengelola sebagai dasar pengambilan keputusan operasional dan manajerial.

6.4.1 Output Dashboard dan Ringkasan

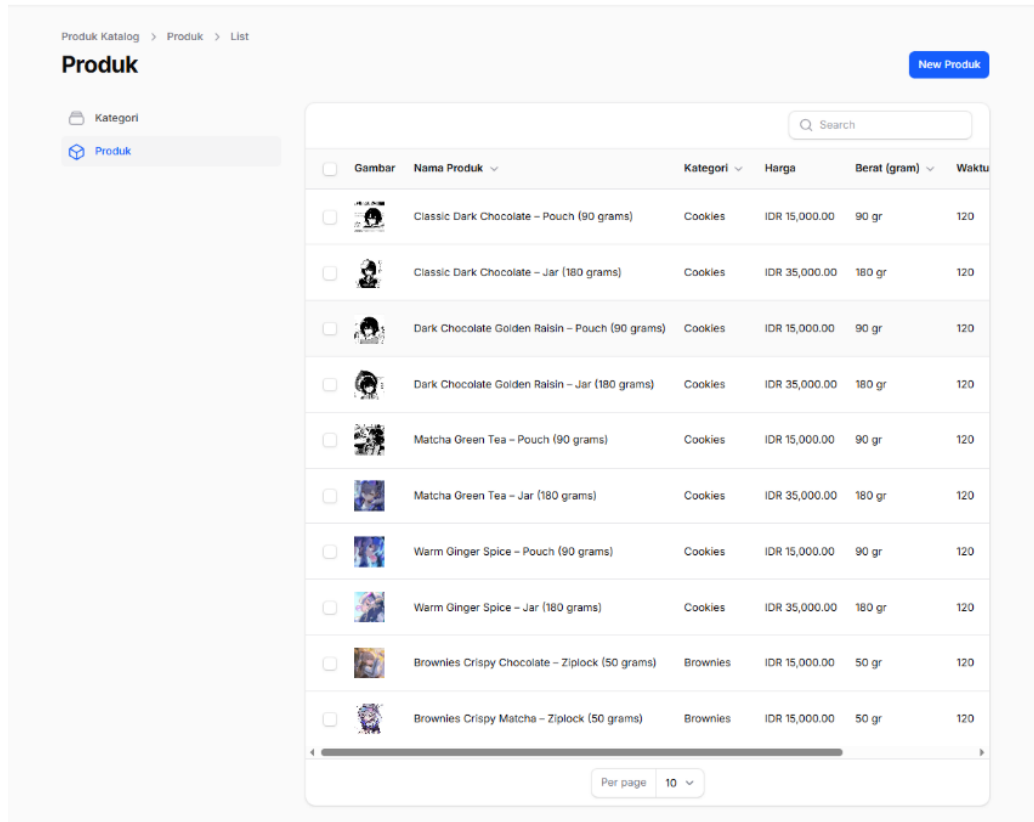
Gambar 6.17 merupakan implementasi output dashboard pada panel admin sistem e-commerce BROWSTIME. Halaman dashboard menampilkan ringkasan informasi utama sistem, yang meliputi total penjualan harian, jumlah pesanan yang masuk, serta informasi bahan baku yang perlu dilakukan pengadaan ulang. Selain itu, dashboard juga menyajikan grafik penjualan dan jumlah pelanggan dalam periode tertentu sebagai bentuk visualisasi data untuk memudahkan pemantauan kondisi sistem secara keseluruhan.



Gambar 6. 17. Output Dashboard Admin

6.4.2 Output Data Master Produk

Gambar 6.19 merupakan implementasi output data master produk yang ditampilkan melalui panel admin. Halaman ini menampilkan daftar produk yang tersedia dalam sistem, yang meliputi informasi nama produk, kategori, harga, berat produk, serta waktu produksi. Output data master produk digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan katalog produk dan sebagai dasar dalam proses pemesanan oleh pelanggan.



Produk Katalog > Produk > List

Produk [New Produk](#)

Kategori

Produk

☐	Gambar	Nama Produk	Kategori	Harga	Berat (gram)	Waktu
☐		Classic Dark Chocolate – Pouch (90 grams)	Cookies	IDR 15,000.00	90 gr	120
☐		Classic Dark Chocolate – Jar (180 grams)	Cookies	IDR 35,000.00	180 gr	120
☐		Dark Chocolate Golden Raisin – Pouch (90 grams)	Cookies	IDR 15,000.00	90 gr	120
☐		Dark Chocolate Golden Raisin – Jar (180 grams)	Cookies	IDR 35,000.00	180 gr	120
☐		Matcha Green Tea – Pouch (90 grams)	Cookies	IDR 15,000.00	90 gr	120
☐		Matcha Green Tea – Jar (180 grams)	Cookies	IDR 35,000.00	180 gr	120
☐		Warm Ginger Spice – Pouch (90 grams)	Cookies	IDR 15,000.00	90 gr	120
☐		Warm Ginger Spice – Jar (180 grams)	Cookies	IDR 35,000.00	180 gr	120
☐		Brownies Crispy Chocolate – Ziplock (50 grams)	Brownies	IDR 15,000.00	50 gr	120
☐		Brownies Crispy Matcha – Ziplock (50 grams)	Brownies	IDR 15,000.00	50 gr	120

Per page 10

Gambar 6. 18. Output Data Master Produk.

6.4.3 Output Laporan Penjualan

Gambar 6.21 merupakan implementasi output laporan penjualan pada sistem e-commerce BROWSTIME. Laporan penjualan menampilkan informasi transaksi pemesanan yang meliputi tanggal pembayaran, kode pesanan, data pelanggan, metode pembayaran, total pesanan, jumlah pembayaran, serta status pembayaran dan status pesanan. Output laporan penjualan digunakan oleh pihak pengelola untuk memantau performa penjualan dan mengevaluasi transaksi yang terjadi dalam periode tertentu.

Laporan Penjualan

Filter

Tanggal Mulai*

01/01/2026

Tanggal Selesai*

31/01/2026

Terapkan Filter

Export Excel

Ringkasan

Total Pendapatan	Jumlah Transaksi	Rata-rata per Transaksi
Rp 45.000	1	Rp 45.000

Detail Penjualan

Records

Tgl Pembayaran	Kode Pesanan	Customer	Metode	Total Pesanan	Jumlah Bayar	Status Pembayaran	Status Pesanan
03/01/2026 13:16	ORD-72PYBD	4522210033@univpancasila.ac.id	QRIS	Rp 45.000	Rp 65.000	Valid	Terbayar

Gambar 6. 19. Output Laporan Penjualan

6.4.4 Output Laporan Stok Bahan Baku

Gambar 6.24 merupakan implementasi output laporan stok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Halaman ini menampilkan ringkasan stok bahan baku, pemakaian bahan untuk produksi, serta riwayat mutasi stok yang terjadi. Output laporan stok bahan baku berfungsi untuk membantu pengelola dalam memantau ketersediaan bahan baku dan memastikan proses produksi berjalan sesuai kebutuhan sistem make-to-order.

Laporan Stok Bahan Baku

Filter

Tanggal Mulai*

01/01/2026

Tanggal Selesai*

31/01/2026

Terapkan Filter

Export Excel

Ringkasan

Total Stok Masuk	Pemakaian Produksi	Total Mutasi
0	397,5	10

Mutasi Stok

Records

Tanggal	Bahan Baku	Satuan	Jenis Mutasi	Qty	Stok Awal	Stok Akhir	User	Catatan
03/01/2026 13:29	Matcha Bubuk	Gram	Pemakaian Produksi	12	2.000	1.988	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Dark Chocolate	Gram	Pemakaian Produksi	45	3.000	2.955	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Cokelat Chip	Gram	Pemakaian Produksi	15	2.000	1.985	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Butter Mix Margarine	Gram	Pemakaian Produksi	60	5.000	4.940	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Pati Sagu	Gram	Pemakaian Produksi	78	5.000	4.922	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Gula Kelapa	Gram	Pemakaian Produksi	30	3.000	2.970	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Telur	Pcs	Pemakaian Produksi	3	100	97	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Ekstrak Vanili	Milligram	Pemakaian Produksi	150	100.000	99.850	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Garam Laut	Gram	Pemakaian Produksi	1,5	500	498,5	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD
03/01/2026 13:29	Soda Kue	Gram	Pemakaian Produksi	3	500	497	Staf Produksi	Produksi pesanan ORD-72PYBD

Gambar 6. 20. Output Laporan Stok Bahan Baku

6.4.5 Output Detail Pesanan Pelanggan

Gambar 6.27 merupakan implementasi output detail pesanan pelanggan yang ditampilkan melalui panel admin. Halaman ini menyajikan informasi lengkap mengenai pesanan, yang meliputi kode pesanan, total pembayaran, status pesanan, metode pembayaran, status pembayaran, serta daftar produk yang dipesan beserta jumlah dan subtotalnya. Output detail pesanan digunakan sebagai acuan oleh pihak admin dalam melakukan pengelolaan pesanan dan proses verifikasi pembayaran.

Pesanan > ORD-72PYBD > Edit

Edit ORD-72PYBD Delete

Nama Pelanggan
Nika

Kode Pesanan
ORD-72PYBD

Total
65000.00

Status

Menunggu Pembayaran
Terbayar
Perlu Perbaikan
Dikirim

Nomor Resi

Estimasi Sampai
01/04/2026 05:00 PM

Status Saat Ini
Diproduksi

Alamat Pengiriman

checkout demo, MAKASAR, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Postal Code 13560

Save changes

Cancel

Pembayaran

Metode	Jumlah	Bukti	Status
QRIS	IDR 65,000.00	Your Payment Proof	Valid Edit

Showing 1 result

Per page 10

Item Pesanan

Produk	Qty	Harga	Subtotal
Matcha Green Tea - Pouch (90 grams)	3	IDR 15,000.00	IDR 45,000.00
Summary	Total IDR 65,000.00	Ongkir IDR 20,000.00	Subtotal IDR 45,000.00

Showing 1 result

Per page 10

Gambar 6. 21. Output Detail Pesanan Pelanggan

6.5 Implementasi Input

Pada tahap ini dilakukan implementasi input data pada sistem e-commerce BROWSTIME sesuai dengan perancangan yang telah dijelaskan pada Bab V. Implementasi input berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk memasukkan data ke dalam sistem guna mendukung proses operasional dan transaksi. Input data yang dibahas pada bagian ini difokuskan pada input dari sisi pelanggan, yang meliputi proses registrasi, login, pemesanan produk, pengisian data pengiriman, serta input data pembayaran.

6.5.1 Input Data Registrasi

Gambar 6.29 merupakan implementasi input data registrasi pengguna pada sistem e-commerce BROWSTIME. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data berupa nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Data yang telah diinput akan digunakan sebagai identitas pengguna untuk mengakses sistem dan melakukan proses transaksi.

Gambar 6. 22. Implementasi Input Register

6.5.2 Input Data Login

Gambar 6.31 menunjukkan implementasi input login pengguna. Proses ini mengharuskan pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar sebelumnya. Input tersebut digunakan oleh sistem untuk melakukan proses autentikasi sehingga pengguna dapat mengakses fitur sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

< Back to Home



Welcome Back
Sign in to your BROWSTIME account

Email

 your@email.com

Password

 Enter your password 

[Forgot password?](#)

Sign In

or

Continue as Guest

Don't have an account? [Sign Up](#)

By continuing, you agree to BROWSTIME's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Gambar 6. 23. Implementasi Input Login

6.5.3 Input Pemesanan Produk

Gambar 6.33 merupakan implementasi input pemesanan produk pada sistem. Pada halaman detail produk, pelanggan dapat menentukan jumlah produk yang akan dipesan sebelum menambahkan produk ke dalam keranjang. Input ini menjadi dasar dalam proses perhitungan total pesanan dan ketersediaan stok bahan baku.



Gambar 6. 24. Implementasi Input Pemesanan Produk

6.5.4 Input Data Pengiriman

Gambar 6.35 menunjukkan implementasi input data pengiriman pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan mengisi data informasi penerima dan alamat pengiriman yang meliputi nama, nomor telepon, email, wilayah pengiriman, alamat lengkap, dan kode pos. Data ini digunakan oleh sistem untuk menentukan biaya pengiriman dan estimasi waktu pengiriman pesanan.

[Back to Cart](#)[Checkout](#)

1 Customer

2 Shipping

3 Payment

4 Confirm

Customer Information

Full Name *

Nika

Phone Number *

123412341234

Email *

4522210033@univpancasila.ac.id

Shipping Information

Province *

DKI JAKARTA

City / Regency *

JAKARTA TIMUR

District *

MAKASAR

Shipping Address *

checkout demo

Postal Code *

13560

Delivery Notes (Optional)

checkout demo

Continue to Shipping

Order Summary

 Matcha Green Tea – Pouch (90 grams)
Qty: 3

Rp 45.000

Subtotal

Rp 45.000

Shipping Fee

Rp 20.000

Total

Rp 65.000

Checking out as guest. We will send order info to your email.
By placing your order, you agree to our Terms & Conditions.

Gambar 6. 25. Implementasi Input Data Pengiriman

6.5.5 Input Data Pembayaran

Gambar 6.37 merupakan implementasi input data pembayaran pada sistem e-commerce BROWSTIME. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang tersedia serta mengunggah bukti pembayaran. Data pembayaran yang diinput akan diproses oleh sistem untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pihak admin.

The screenshot displays the checkout process in the BROWSTIME system. At the top, there are navigation links: "< Back to Cart" and "Checkout". Below these is a progress bar with four steps: 1 Customer, 2 Shipping, 3 Payment (current step), and 4 Confirm.

The main section is titled "Payment Method" with the instruction "Choose your preferred payment method." It features three radio button options: "Transfer Bank" (with a sub-label "Transfer"), "QRIS Static" (with a sub-label "Qris" and selected), and "Midtrans" (with a sub-label "Midtrans").

Below the payment method options, there is a QRIS section labeled "QRIS *". It contains a QR code and the instruction "Scan the QR code above to pay." Below the QR code, there is a section for uploading a payment proof, labeled "Upload payment proof (JPG/PNG/PDF, max 5MB)". It includes a "Choose File" button and a file name "Screenshot 2026-01-03 193429.png".

Below the upload section, there is a "Payment proof preview" area showing a placeholder image with the text "Your Payment Proof".

At the bottom of the main section, there are two buttons: "Back" and "Confirm Payment".

On the right side, there is an "Order Summary" box. It lists the items: "Matcha Green Tea - Pouch (90 grams)" with a quantity of 3 and a price of Rp 45.000. It also shows the "Subtotal" as Rp 45.000 and the "Shipping Fee" as Rp 20.000. The "Total" is Rp 65.000. Below the summary, there is a note: "Checking out as guest. We will send order info to your email. By placing your order, you agree to our Terms & Conditions."

Gambar 6. 26. Implementasi Input Pembayaran

6.6 Implementasi Menu

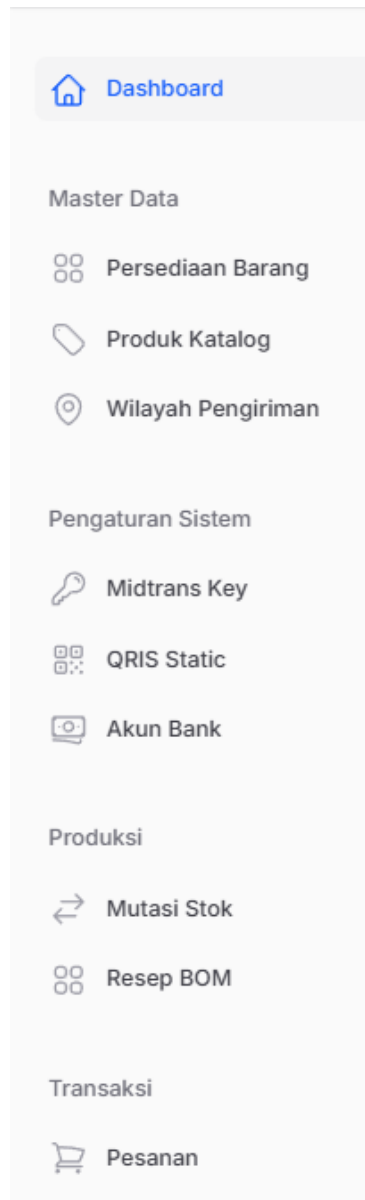
Pada tahap implementasi menu, sistem e-commerce BROWSTIME menyediakan struktur navigasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur sistem. Implementasi menu ini disesuaikan dengan peran pengguna, baik sebagai pengguna internal maupun pelanggan.

6.6.1 Implementasi Menu Internal

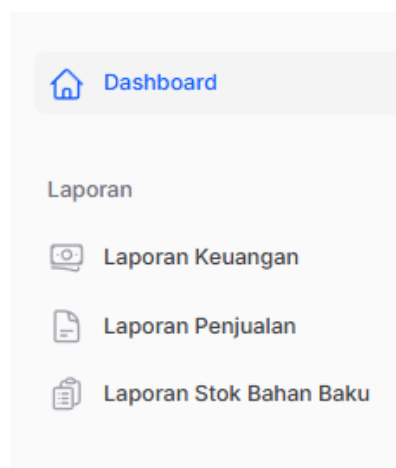
Implementasi menu internal pada sistem e-commerce BROWSTIME digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan operasional sistem oleh pengguna internal sesuai dengan peran yang dimiliki. Menu internal ditampilkan dalam bentuk sidebar navigasi yang memuat kelompok menu utama berdasarkan fungsi sistem.

Menu pada panel internal mencakup fitur pengelolaan data master, transaksi, produksi, pengaturan sistem, serta laporan. Struktur menu tersebut memungkinkan pengguna internal untuk mengakses fitur sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti pengelolaan produk, pesanan, stok bahan baku, dan laporan sistem.

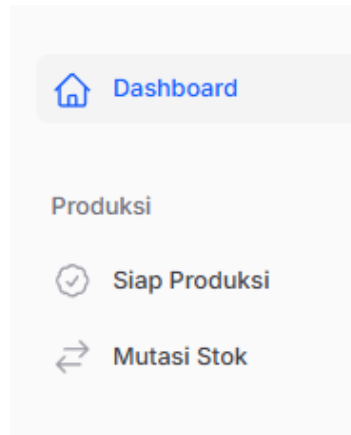
Gambar 6.39, Gambar 6.40, dan Gambar 6.41 menunjukkan implementasi menu internal pada panel admin. Struktur menu pada panel keuangan dan panel staf produksi pada dasarnya memiliki tampilan yang serupa, namun disesuaikan dengan hak akses masing-masing peran. Dengan demikian, setiap pengguna internal hanya dapat mengakses menu yang relevan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem.



Gambar 6. 27. Implementasi Menu Admin



Gambar 6. 28. Implementasi Menu Bagian Keuangan



Gambar 6. 29. Implementasi Menu Staf Produksi

6.6.2 Implementasi Menu Pelanggan

Implementasi menu pelanggan digunakan sebagai sarana navigasi utama bagi pengguna eksternal dalam mengakses fitur sistem e-commerce BROWSTIME. Menu pelanggan ditampilkan pada bagian atas halaman dan berfungsi untuk memudahkan pelanggan dalam menjelajahi sistem.

Menu pelanggan mencakup akses ke halaman katalog produk, pencarian produk, keranjang belanja, serta menu akun pelanggan. Melalui menu ini, pelanggan dapat melakukan aktivitas utama seperti melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan, serta mengelola akun pengguna setelah proses login berhasil.

Gambar 6.44 memperlihatkan implementasi menu pelanggan pada sistem e-commerce BROWSTIME. Menu ini dirancang untuk memberikan kemudahan navigasi dan mendukung proses transaksi pelanggan secara terstruktur dan berurutan.



Gambar 6. 30. Implementasi Menu Pelanggan

6.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan sebagai bagian dari tahap akhir pengembangan aplikasi e-commerce BROWSTIME untuk memastikan bahwa setiap fitur yang disediakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses pengujian ini bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan sebelum sistem digunakan secara luas.

6.7.1 Pengujian *Black Box*

Dalam penelitian ini, pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dengan berfokus pada hasil keluaran sistem berdasarkan skenario penggunaan.

Tabel 6. 3. Hasil Black Box Testing Login Multi-Role

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Melakukan login sebagai Admin.	Memasukkan email admin@demo.com dan password yang benar, kemudian klik tombol Login.	Sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan ke dashboard Admin dengan akses penuh ke manajemen pesanan, produk, dan verifikasi pembayaran.	Sesuai. Sistem berhasil login dan menampilkan dashboard Admin dengan menu lengkap.
2.	Melakukan login sebagai Keuangan.	Memasukkan email keuangan@demo.com dan password yang benar, kemudian klik tombol Login.	Sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan ke dashboard Keuangan dengan akses ke laporan penjualan dan stok bahan baku.	Sesuai. Sistem berhasil login dan menampilkan dashboard Keuangan dengan menu laporan.

3.	Melakukan login sebagai Produksi.	Memasukkan email produksi@demo.com dan password yang benar, kemudian klik tombol Login.	Sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan ke dashboard Produksi dengan akses ke manajemen produksi.	Sesuai. Sistem berhasil login dan menampilkan dashboard Produksi.
4.	Melakukan login sebagai Pelanggan.	Memasukkan email pelanggan@demo.com dan password yang benar, kemudian klik tombol Login.	Sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan ke halaman utama dengan akses untuk berbelanja dan melihat pesanan.	Sesuai. Sistem berhasil login dan menampilkan halaman utama dengan menu pelanggan.

Tabel 6. 4. Hasil Black Box Testing Registrasi

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Mendaftar akun pelanggan baru.	Mengisi form registrasi dengan nama "Test Customer", email "testcustomer@test.com", password "password123", konfirmasi password "password123", kemudian klik tombol Sign Up.	Sistem berhasil membuat akun baru, melakukan auto-login, dan mengarahkan pengguna ke halaman utama.	Sesuai. Akun berhasil dibuat, sistem otomatis login dan redirect ke home page.
2.	Verifikasi data akun tersimpan.	Setelah registrasi berhasil, klik menu user profile untuk melihat informasi akun.	Sistem menampilkan email pengguna yang baru terdaftar (testcustomer@test.com) di menu profile.	Sesuai. Email pengguna ditampilkan dengan benar di user menu.
3.	Verifikasi session login otomatis.	Setelah registrasi, periksa status login pengguna.	Pengguna otomatis dalam keadaan login tanpa perlu memasukkan kredensial lagi.	Sesuai. Pengguna langsung dalam status logged in setelah registrasi.

Tabel 6. 5. Hasil Black Box Testing Pemesanan Produk (Tambah ke Keranjang)

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Menambahkan produk ke keranjang.	Login sebagai pelanggan, browse katalog produk, pilih "Classic Dark Chocolate – Pouch (90 grams)", klik tombol "Add to Cart".	Produk berhasil ditambahkan ke keranjang dengan harga Rp 90.000, jumlah item di icon keranjang bertambah.	Sesuai. Produk berhasil masuk keranjang dengan harga yang benar.
2.	Melihat isi keranjang.	Klik icon keranjang di header untuk melihat daftar produk.	Sistem menampilkan halaman keranjang dengan produk yang telah ditambahkan, termasuk nama, harga, dan total.	Sesuai. Halaman keranjang menampilkan semua informasi produk dengan lengkap.
3.	Verifikasi perhitungan total.	Periksa total harga di halaman keranjang.	Total harga dihitung dengan benar sesuai jumlah dan harga produk.	Sesuai. Perhitungan total harga akurat.

Tabel 6. 6. Hasil Black Box Testing Checkout sebagai Tamu (Guest)

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Melakukan checkout tanpa login.	Logout dari akun, tambahkan produk ke keranjang, klik "Proceed to Checkout".	Sistem menampilkan pesan "Checking out as guest" dan form untuk mengisi data tamu (nama, email, telepon).	Sesuai. Sistem mendeteksi guest user dan menampilkan form informasi tamu.

2.	Mengisi informasi tamu.	Isi form dengan nama "Guest User", email "guest@example.com", telepon "08123456789", alamat lengkap, pilih provinsi, kota, dan kecamatan.	Semua data tamu terisi dengan benar dan dapat melanjutkan ke tahap pengiriman.	Sesuai. Form berhasil diisi dan validasi berjalan dengan baik.
3.	Menyelesaikan pesanan sebagai tamu.	Pilih metode pengiriman dan pembayaran, klik "Place Order".	Sistem berhasil membuat pesanan dengan Order ID (ORD-U003R5), menampilkan halaman konfirmasi, dan mengirim notifikasi ke email tamu.	Sesuai. Pesanan berhasil dibuat dengan Order ID ORD-U003R5, konfirmasi ditampilkan.

Tabel 6. 7. Hasil Black Box Testing Checkout dan Pengiriman

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Mengisi alamat pengiriman.	Login sebagai pelanggan, lanjutkan ke checkout, isi alamat pengiriman dengan provinsi "Banten", kota "Tangerang", kecamatan, alamat lengkap, dan kode pos.	Sistem menyimpan alamat pengiriman dan menampilkan opsi metode pengiriman.	Sesuai. Alamat tersimpan dan form pengiriman muncul.
2.	Memilih metode pengiriman.	Pilih metode pengiriman yang tersedia berdasarkan lokasi tujuan	Sistem menghitung biaya pengiriman secara otomatis berdasarkan lokasi dan menampilkan total biaya (produk + ongkir).	Sesuai. Biaya pengiriman dihitung otomatis dan total diperbarui dengan benar.
3.	Menyelesaikan proses checkout.	Lanjutkan ke pembayaran dan klik "Place Order".	Sistem berhasil membuat pesanan dengan Order ID (ORD-JCXQQ3) dan menampilkan halaman konfirmasi pesanan.	Sesuai. Pesanan berhasil dibuat dengan Order ID ORD-JCXQQ3.

Tabel 6. 8. Hasil Black Box Testing Pembayaran Pesanan

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Memilih metode pembayaran.	Pada halaman pembayaran, pilih metode "QRIS Static" dari daftar metode pembayaran yang tersedia.	Sistem menampilkan instruksi pembayaran QRIS dan form untuk upload bukti pembayaran.	Sesuai. Instruksi QRIS ditampilkan dengan field upload bukti.
2.	Mengupload bukti pembayaran.	Pilih file gambar bukti pembayaran dan upload melalui form yang tersedia.	File berhasil diupload, sistem menampilkan preview atau konfirmasi file terupload.	Sesuai. File bukti pembayaran berhasil diupload.
3.	Konfirmasi pembayaran.	Klik tombol "Confirm Payment" setelah upload bukti.	Sistem menyimpan bukti pembayaran, mengubah status pesanan menjadi "Menunggu Verifikasi", dan menampilkan pesan konfirmasi.	Sesuai. Pembayaran tersimpan, status pesanan diupdate, notifikasi ditampilkan.

Tabel 6. 9. Hasil Black Box Testing Verifikasi Pembayaran (Admin)

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Melihat daftar pembayaran pending.	Login sebagai admin, akses menu "Payment Verification" atau "Verifikasi Pembayaran".	Sistem menampilkan daftar pesanan yang menunggu verifikasi pembayaran dengan informasi Order ID, nama pelanggan, dan total.	Sesuai. Daftar pembayaran pending ditampilkan dengan lengkap.
2.	Melihat detail bukti pembayaran.	Klik pada salah satu pesanan (ORD-JCXQQ3) untuk melihat detail dan bukti pembayaran.	Sistem menampilkan detail pesanan lengkap termasuk gambar bukti pembayaran yang diupload pelanggan.	Sesuai. Detail pesanan dan bukti pembayaran dapat dilihat dengan jelas.
3.	Menyetujui pembayaran.	Klik tombol "Approve" atau "Setujui" untuk memverifikasi pembayaran.	Sistem mengubah status pesanan menjadi "Paid" atau "Lunas", menghilangkan pesanan dari daftar pending, dan mengirim notifikasi ke pelanggan.	Sesuai. Status pesanan berubah menjadi Paid, pesanan keluar dari daftar pending.

Tabel 6. 10. Hasil Black Box Testing Laporan Penjualan (Keuangan)

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Mengakses laporan penjualan.	Login sebagai keuangan, klik menu "Laporan Penjualan" atau "Sales Report".	Sistem menampilkan dashboard laporan penjualan dengan data total penjualan, jumlah pesanan, dan statistik penjualan.	Sesuai. Dashboard laporan penjualan ditampilkan dengan data lengkap.
2.	Melihat detail transaksi penjualan.	Periksa tabel atau daftar transaksi penjualan yang tercatat.	Sistem menampilkan daftar transaksi dengan informasi Order ID, tanggal, pelanggan, produk, jumlah, dan total penjualan.	Sesuai. Daftar transaksi ditampilkan dengan informasi detail.
3.	Verifikasi perhitungan total penjualan.	Periksa total revenue atau pendapatan yang ditampilkan di dashboard.	Total penjualan dihitung dengan benar berdasarkan semua transaksi yang telah diverifikasi (status Paid).	Sesuai. Perhitungan total penjualan akurat dan sesuai dengan data transaksi.

Tabel 6. 11. Hasil Black Box Testing Laporan Stok Bahan Baku (Keuangan)

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Mengakses laporan stok bahan baku.	Login sebagai keuangan, klik menu "Laporan Stok Bahan Baku" atau "Raw Material Stock Report".	Sistem menampilkan halaman laporan stok dengan daftar bahan baku yang tersedia.	Sesuai. Halaman laporan stok bahan baku ditampilkan.
2.	Melihat mutasi stok bahan baku.	Periksa tabel mutasi stok yang menampilkan penggunaan bahan baku untuk produksi.	Sistem menampilkan data mutasi stok dengan informasi nama bahan baku, jumlah digunakan, Order ID produksi, dan sisa stok.	Sesuai. Tabel mutasi stok menampilkan penggunaan bahan baku dengan detail lengkap.
3.	Verifikasi perhitungan sisa stok.	Periksa kolom sisa stok setelah penggunaan bahan baku.	Sisa stok dihitung dengan benar: $\text{Stok Awal} - \text{Jumlah Digunakan} = \text{Sisa Stok}$, dan perhitungan akurat untuk setiap transaksi produksi.	Sesuai. Perhitungan sisa stok akurat dan konsisten dengan data penggunaan.

6.7.2 Pengujian Usability (SUS)

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengevaluasi sistem e-commerce BROWSTIME melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna. Instrumen yang digunakan adalah System Usability Scale (SUS) yang terdiri dari 10 pernyataan untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna terhadap sistem. Berikut disajikan daftar pernyataan pada kuesioner pengujian tersebut.

Tabel 6. 12. Pertanyaan Kuesioner

No	Pertanyaan
1.	Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini.
2.	Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan.
3.	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4.	Saya membutuhkan bantuan teknis untuk dapat menggunakan sistem ini.
5.	Fitur-fitur dalam sistem ini terkelola dengan baik.
6.	Saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini.
7.	Saya membayangkan kebanyakan orang akan cepat memahami cara menggunakan sistem ini.
8.	Saya merasa sistem ini membingungkan untuk digunakan.
9.	Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem ini.
10.	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan sistem ini.

Berdasarkan pernyataan pada Tabel 6.10, diperoleh skor jawaban dari setiap responden untuk masing-masing pernyataan. Skor tersebut merupakan hasil penilaian responden terhadap pernyataan pada kuesioner pengujian, yang selanjutnya disajikan sebagai rekapitulasi skor jawaban per pernyataan.

Tabel 6. 13 Skor Jawaban Kuesioner

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Kuesioner pengujian diberikan kepada responden yang merupakan teman-teman satu angkatan sebagai pengguna uji. Berikut merupakan hasil kuesioner yang diperoleh dari proses pengujian tersebut.

Tabel 6. 14. Hasil Quesioner

No.	Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1.	Responden 1	3	1	5	1	3	2	3	1	4	1
2.	Responden 2	4	5	2	4	5	4	2	4	5	5
3.	Responden 3	4	3	3	3	4	2	4	3	2	3
4.	Responden 4	4	4	2	3	5	5	2	4	5	3
5.	Responden 5	4	2	5	2	5	2	5	1	5	2
6.	Responden 6	3	1	4	1	3	3	5	1	5	1
7.	Responden 7	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1
8.	Responden 8	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
9.	Responden 9	3	2	5	4	4	4	4	2	4	2
10.	Responden 10	4	1	5	1	5	1	5	1	5	1

Setelah seluruh jawaban kuesioner terkumpul dari responden, selanjutnya dilakukan perhitungan skor untuk memperoleh hasil pengujian sesuai ketentuan metode yang digunakan, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 6. 15. Rekapitulasi Persentase Kuesioner

No. Pernyataan	Jenis Pernyataan	Kode	Keterangan					Total Responden
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
1.	User Experience	UX	-	-	3	7	-	10
2.	User Experience	UX	3	4	1	1	1	10
3.	User Experience	UX	-	2	1	3	4	10
4.	User Experience	UX	3	3	2	2	-	10
7.	User Experience	UX	-	2	1	4	3	10
8.	User Experience	UX	4	3	1	2	-	10
9.	User Experience	UX	-	1	-	4	5	10
10.	User Experience	UX	4	3	2	-	1	10
			14	18	11	23	14	
			17,50%	22,50%	13,75%	28,75%	17,50%	100%
5.	User Interface	UI	-	-	2	4	4	10
6.	User Interface	UI	1	5	1	2	1	10
			1	5	3	6	5	
			5,00%	25,00%	15,00%	30,00%	25,00%	100%

Berdasarkan rekapitulasi persentase, jawaban responden pada aspek UX cenderung mengarah ke penerimaan sistem karena porsi Setuju + Sangat Setuju mencapai 46,25%, sedangkan Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju sebesar 40,00% dan Netral 13,75%. Indikator terkuat ada pada rasa percaya diri, karena pada pernyataan Q9 mayoritas memberikan penilaian positif (4 setuju dan 5 sangat setuju). Kemudahan juga terlihat konsisten, ditunjukkan oleh Q3 dengan 70% jawaban positif (3 setuju, 4 sangat setuju), serta Q1 dengan 70% setuju untuk intensi penggunaan. Di sisi lain, pada pernyataan negatif masih muncul sinyal friksi dari sebagian responden: untuk Q2 (terlalu rumit) masih ada 20% yang setuju/sangat setuju, dan untuk Q8 (membingungkan) terdapat 20% setuju, walaupun mayoritas responden menolak kedua pernyataan tersebut (masing-masing 70% tidak setuju/sangat tidak setuju).

Pada aspek UI, integrasi fitur dinilai kuat karena Q5 didominasi jawaban positif (4 setuju dan 4 sangat setuju atau 80%). Namun, konsistensi antarmuka belum sepenuhnya

merata; pada Q6 masih terdapat 30% responden yang setuju/sangat setuju bahwa sistem memiliki ketidakkonsistenan, meskipun mayoritas menyatakan tidak setuju (60%). Secara keseluruhan, sistem sudah dinilai cukup mudah dan membuat pengguna percaya diri, tetapi masih ada sebagian pengguna yang merasakan kebingungan/kerumitan dan ketidakkonsistenan, sehingga area perbaikan paling jelas mengarah ke kejelasan alur awal dan konsistensi tampilan/istilah.

6.7.3 Evaluasi Efisiensi Operasional Sistem

Berikut ini disajikan hasil evaluasi efisiensi operasional sistem dengan membandingkan waktu proses sebelum (manual) dan sesudah menggunakan sistem pada beberapa aktivitas utama.

Dalam evaluasi efisiensi operasional ini, terdapat empat proses utama yang akan diukur dan dibandingkan antara metode manual dengan penggunaan sistem. Proses-proses tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 16. Tabel Evaluasi Efisiensi Operasional

No	Proses
1	Pencatatan pesanan (order masuk → tercatat rapi)
2	Cek stok & kebutuhan bahan (order → tahu bahan cukup/kurang)
3	Input mutasi stok bahan (pemakaian/adjustment)
4	Pembuatan laporan penjualan + stok

Sebelum melakukan pengujian efisiensi operasional, berikut ini adalah rincian metodologi pengukuran yang digunakan dalam proses evaluasi sistem.

Tabel 6. 17. Tabel Metodologi Pengukuran

Aspek	Keterangan
Jumlah Percobaan	10 kali per proses
Metode Pengukuran	Stopwatch / Timer manual
Kondisi Pengujian	Database berisi 10 produk, 10 transaksi

Penguji	Peneliti
Waktu Pengujian	18 Desember 2025

Adapun spesifikasi perangkat yang digunakan selama proses pengujian sistem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 18. Tabel Kondisi Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-11320H
RAM	8 GB
Browser	Chrome
OS	Windows 11 Home Single Language
Koneksi	LocalHost

Tabel 6.18 menyajikan ringkasan hasil evaluasi efisiensi operasional sistem e-commerce BROWSTIME secara keseluruhan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada empat proses utama, sistem berhasil mencapai rata-rata penghematan waktu sebesar 68,95% dibandingkan dengan proses manual.

Dari keempat proses yang diuji, proses pembuatan laporan penjualan dan stok menunjukkan tingkat efisiensi tertinggi dengan penghematan waktu mencapai 88,9%. Hal ini disebabkan karena sistem dapat menghasilkan laporan secara otomatis dengan mengambil data langsung dari database, sedangkan proses manual memerlukan waktu yang signifikan untuk mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data secara terpisah.

Secara akumulatif, total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keempat proses secara manual adalah 110 menit, sedangkan dengan menggunakan sistem hanya membutuhkan waktu 17,5 menit. Dengan demikian, penerapan sistem e-commerce BROWSTIME berhasil menghemat waktu operasional sebesar 92,5 menit atau setara dengan lebih dari 1,5 jam kerja untuk setiap siklus operasional.

Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi sistem e-commerce BROWSTIME memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional bisnis, terutama dalam hal pengelolaan pesanan, pengecekan stok, pencatatan mutasi bahan, dan pembuatan laporan. Penghematan waktu ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengalokasikan sumber daya pada aktivitas bisnis lain yang lebih strategis.

Tabel 6. 19. Tabel Ringkasan Hasil Efisiensi

Metrik	Nilai
Rata-rata Penghematan Waktu	68,95%
Proses Paling Efisien	Pembuatan Laporan (88,9%)
Total Waktu Manual (4 proses)	110 menit
Total Waktu Sistem (4 proses)	17,5 menit
Total Hemat	92,5 menit

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem e-commerce BROWSTIME yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem berhasil mengelola pesanan dari berbagai kanal penjualan dalam satu platform terpadu. Sistem menyediakan fitur login multi-role untuk internal (admin, staf produksi, keuangan) dan pelanggan, serta checkout sebagai tamu (guest) untuk mempermudah akses. Pesanan dari WhatsApp, marketplace, dan titipan toko dapat dicatat secara manual oleh admin atau langsung melalui platform e-commerce, sehingga seluruh data pesanan tersimpan dalam satu basis data terpusat yang memudahkan monitoring dan pengelolaan.
2. Sistem berhasil mengelola stok bahan baku secara otomatis berdasarkan model bisnis make-to-order. Pengelolaan stok menggunakan konsep Bill of Materials (BOM) yang menyimpan resep atau komposisi bahan baku untuk setiap produk. Ketika pesanan berstatus "paid" diproses oleh staf produksi, sistem secara otomatis menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan resep dan jumlah pesanan, kemudian mencatat mutasi stok pemakaian produksi. Sistem juga mendukung pencatatan mutasi stok untuk bahan masuk, bahan rusak, bahan kedaluwarsa, dan penyesuaian stok, sehingga ketersediaan bahan baku dapat dipantau secara real-time.
3. Sistem berhasil menyajikan laporan penjualan dan persediaan bahan baku untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Laporan penjualan menampilkan data transaksi yang dapat difilter berdasarkan periode, rentang tanggal, dan status transaksi, dilengkapi dengan grafik pendapatan dan ringkasan seperti total pendapatan, jumlah transaksi selesai, transaksi menunggu verifikasi, serta rata-rata nilai transaksi. Laporan persediaan bahan baku menampilkan ringkasan stok, pemakaian produksi, dan riwayat mutasi stok. Kedua laporan dapat diekspor ke format Excel untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan lebih lanjut.

4. Sistem berhasil memfasilitasi proses penjualan end-to-end untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Proses dimulai dari pemesanan produk melalui katalog, penambahan ke keranjang, checkout dengan pengisian data pengiriman dan perhitungan ongkos kirim otomatis melalui integrasi API RajaOngkir, pemilihan metode pembayaran (transfer bank, QRIS, atau payment gateway Midtrans), hingga tracking status pesanan secara real-time mulai dari "pending", "paid", "produksi", "dikirim", hingga "selesai". Pelanggan juga dapat memberikan ulasan dan rating produk setelah pesanan selesai.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem e-commerce BROWSTIME di masa mendatang:

1. Peningkatan *User Interface* (UI) dan Visibilitas Elemen: Melakukan evaluasi ulang terhadap skema warna pada sistem agar seluruh fitur dan teks dapat terlihat dengan jelas, serta menyesuaikan tata letak (seperti posisi *navbar*) dan menambahkan panduan singkat pada fitur-fitur utama agar proses tidak terasa rumit bagi pengguna baru.
2. Optimalisasi *User Experience* (UX) pada Interaksi Sistem: Mengimplementasikan validasi di sisi *frontend* (seperti pengecekan *password* dan konfirmasi *password* saat registrasi) agar sistem dapat memberikan peringatan instan tanpa membebani *server*, serta menambahkan *alert* atau notifikasi yang interaktif setiap kali pengguna melakukan aksi seperti menambah atau menghapus keranjang belanja.
3. Penyederhanaan Alur *Checkout* dan Pembayaran: Mempersingkat tahapan pembelian yang dirasa terlalu panjang atau membingungkan akibat penumpukan fitur, sekaligus memperluas opsi jenis metode pembayaran agar pelanggan lebih mudah dalam menyelesaikan transaksinya.
4. Pembaruan Orientasi Informasi Pengiriman: Mengubah informasi yang ditampilkan kepada pelanggan dari sekadar "Waktu Produksi" menjadi "Estimasi Waktu Kedatangan" (ETA / *Estimated Time of Arrival*), mengingat pelanggan lebih membutuhkan kepastian mengenai kapan pesanan mereka akan tiba.

5. Penyempurnaan Modul Penilaian dan Ulasan: Meningkatkan kenyamanan pengguna dengan menyediakan fitur ulasan anonim (*anonymous rating*) bagi pelanggan yang menjaga privasi, serta mengubah antarmuka ulasan menggunakan sistem *pop-up* yang bekerja secara *asynchronous* (tanpa *refresh* halaman) ketika pesanan telah diterima, agar pelanggan tidak lupa memberikan penilaian.
6. Restrukturisasi *Landing Page*: Menggabungkan konten dari halaman *About* langsung ke dalam *Landing Page* agar struktur halaman utama menjadi lebih informatif dan dapat di-*scroll* (memuat *Hero section*, *About section*, dan *Product section* sekaligus), sehingga pengguna tidak perlu berpindah banyak halaman untuk mengenal produk dan profil BROWSTIME.

Daftar Pustaka

- [1] R. Ilyas and R. Hartono, "Digitalisasi UMKM dan pertumbuhan ekonomi," 2023, Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/161/>
- [2] Ade Onny Siagian, "STRATEGI PEMASARAN E-COMMERCE BAGI UMKM INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, vol. 6, no. 1, pp. 1–15, Feb. 2021, doi: 10.58487/AKRABJUARA.V6I1.1389.
- [3] D. Pinem, P. Pusporini, M. M.-I.-I. ABDIMAS, and undefined 2022, "Digitalisasi manajemen pada usaha kecil dan menengah (UMKM) di Depok Jawa Barat," *journals.upi-yai.ac.id*, Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/1614/1439>
- [4] K. Nurjaman, "Pemberdayaan E-Commerce di Kalangan Pelaku UMKM di Indonesia," 2022, Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.abdimas.id/index.php/peradaban/article/view/6/6>
- [5] Y. Fatman, N. K. Nafisah, P. Bendoro, and J. Pambudi, "Implementasi Payment Gateway dengan Menggunakan Midtrans pada Website UMKM Geberco," *Jurnal KomtekInfo*, pp. 64–72, Jun. 2023, doi: 10.35134/KOMTEKINFO.V10I2.364.
- [6] J. Laksda *et al.*, "Analisis Website STIMATA Menggunakan System Usability Scale (SUS)," *ejournal.jak-stik.ac.id*, doi: 10.32409/jikstik.20.3.2776.
- [7] F. Sembodo, ... G. F.-J. of A., and undefined 2021, "Evaluasi Usability Website Shopee Menggunakan System Usability Scale (SUS)," *jurnal.polibatam.ac.id*, Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/3293>
- [8] A. Subardjo, M. R.-J. P. Inovatif, and undefined 2022, "Inovasi Model Bisnis Inkubasi dan Kolaborasi dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Surabaya di Era 4.0," *jurnal-id.com*, vol. 2, no. 1, pp. 17–24, 2022, doi: 10.54082/jupin.36.
- [9] L. Wijaya, Z. Zunairoh, ... M. I.-J. of O., and undefined 2025, "The contribution of e-commerce and financial manage-ment to enhancing MSME performance in Indonesia," *nafasjournal.com*, Accessed: Feb. 11, 2026. [Online]. Available: <https://nafasjournal.com/index.php/jobic/article/view/30>
- [10] M. Masgo and S. Santoso, "Prototype Sistem Informasi Manajemen Stok Berbasis Web Pada Toko Jasmine," *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, vol. 16, no. 1, pp. 33–40, Apr. 2022, doi: 10.33998/mediasisfo.2022.16.1.1175.
- [11] E. Yulianti, A. P. Fernanda, A. Vegayanta, and T. Styaningrum, "Perancangan Sistem Informasi Stok Terdistribusi Berbasis Web pada UMKM," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis*, pp. 1395–1401, Jul. 2025, doi: 10.47701/MPW75302.

- [12] V. E. Seta, R. P. Sari, and L. A. Nusron, “The importance of digital marketing and fintech based on payment gateway to improve MSMEs performance and sustainability,” *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, vol. 7, no. 1, pp. 127–140, Jun. 2025, doi: 10.31316/jbis.v7i1.299.
- [13] F. Tualeka, “Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon,” 2024, Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <https://eprints.utdi.ac.id/10498/>
- [14] S. Dwi Oktavian, R. Amalia, and J. Jenderal Ahmad Yani Palembang, “ANALISIS APLIKASI AGROSCAN MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS),” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 1, pp. 1730–1735, Jan. 2025, doi: 10.36040/jati.v9i1.12848.
- [15] W. Novianti *et al.*, “Implementasi Metode Iterative Incremental pada Sistem Administrasi Organisasi Gerakan Antasari Sedekah Jakarta,” *Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, vol. 2, no. 03, pp. 429–436, Jul. 2021, Accessed: Nov. 08, 2025. [Online]. Available: <https://jim.unindra.ac.id/index.php/jrami/article/view/1114>